

Компьютер на 20 ваттах

Как вычисляет мозг: количественный подход для инженеров

К. Кладько

Оглавление

1	Типы нейронов	1
1.1	Нейрон как чёрный ящик	1
1.2	Один выход — один тип сигнала	1
1.3	Две шины: адресная и ширококвещательная	2
1.4	ГЛУТ : положительный вес	5
1.5	ГАМК : отрицательный вес	5
1.6	ДОФА : сигнал ошибки	6
1.7	Остальные ширококвещательные каналы	7
1.8	Знак задаёт получатель	8
1.9	Что унести с собой	8
2	Что вычисляют ГЛУТ-нейроны	9
2.1	Правила игры	9
2.2	ИЛИ и И	10
2.3	Чего сделать нельзя	10
2.4	Два провода: включение и выключение	11
2.5	Задержки вместо часов	12
2.6	Память	13
2.7	Последовательности	14
2.8	Чего не хватает	15
3	ГЛУТ и ГАМК вместе	16
3.1	Правила игры	16
3.2	НЕ и запрет	16
3.3	Направление движения	17
3.4	Вычитание или деление	17
3.5	Выбор	19
3.6	Сброс памяти	20
3.7	Устойчивость и ритм	20
3.8	Итог	21
4	Азбука Морзе: что мы знаем о языке, на котором говорят ГЛУТ- и ГАМК-нейроны	23
4.1	Алфавит из одного знака	23
4.2	Сколько можно передать	23
4.3	Шумный канал	25

4.4	Частота: медленно, но надёжно	25
4.5	Время: быстро, но от чего отсчитывать	26
4.6	Код выбирает получатель	27
4.7	Точки и тире: синапс как фильтр	27
4.8	Как говорят ГАМК-нейроны	29
4.9	Экономный язык	30
4.10	Итог	30
5	Что вычисляют СЕРО-нейроны	32
5.1	Первый широкопередаточный канал	32
5.2	НЕ за один нейрон	33
5.3	Отрицательная обратная связь	33
5.4	Из импульсов — в уровень	34
5.5	Провод — это объём	34
5.6	Горизонт планирования	35
5.7	Итог	36
6	Нейронные сети, которые умеют учиться: добавляем ДОФА	37
6.1	Правила игры	37
6.2	Где хранится вес	37
6.3	Учиться без учителя	38
6.4	Третий множитель	39
6.5	Почему это работает: шум как поиск	40
6.6	Цена одного провода	41
6.7	Откуда берётся ошибка: критик в непрерывном времени	42
6.8	Актёр и критик	43
6.9	Итог	44
7	Альтернативные современные теории обучения на основе дофамина	45
7.1	Что на самом деле идёт по проводу	45
7.2	Не одно число, а распределение	45
7.3	Не только ошибка, но и важность	46
7.4	Не только учить, но и подгонять	47
7.5	Рост при приближении	47
7.6	Взгляд назад	48
7.7	Ошибка не только в награде	48
7.8	Итог	49
8	Когда искать, а когда решать: добавляем НОРА	50
8.1	Чего не хватает	50
8.2	Коэффициент усиления	50
8.3	Усиление в выборе из двух	51
8.4	Усиление как температура	52
8.5	Сколько искать	52
8.6	Кто крутит ручку	53
8.7	Итог	54

9	Когда писать, а когда читать: добавляем АЦЕТ	55
9.1	Чего не хватает	55
9.2	Три действия одного провода	55
9.3	Сеть, которая дописывает	56
9.4	Запись и чтение мешают друг другу	57
9.5	Сколько верить глазам	58
9.6	Сон как режим чтения	59
9.7	Итог	59
10	Вся машина	60
10.1	Что мы собрали	60
10.2	Одна формула для всех ручек	60
10.3	Все типы в одной таблице	61
10.4	Как ручки работают вместе	61
10.5	Чем эта машина не похожа на компьютер	63
10.6	Чего мы не знаем	64
10.7	Что дальше в книге	64
11	Входы машины: как к ней подключены глаза, уши и другие датчики	65
11.1	Датчик как преобразователь	65
11.2	На пределе физики	65
11.3	Динамический диапазон: регулировка усиления	66
11.4	Глаз: сжатие до провода	67
11.5	Ухо: банк фильтров	67
11.6	Остальные датчики	68
12	Распознавание изображений и видео	70
12.1	Задача: одно и то же при разных пикселях	70
12.2	Конвейер из ступеней	70
12.3	Учитель, которого нет: учиться на видео	72
12.4	Видео — это движение	73
12.5	Мозг и свёрточная сеть	73
12.6	Иллюзии: где машина ошибается и почему	73
12.7	Итог	75
13	Выходы машины: как мозг управляет мышцами	76
13.1	Быстрый выход	76
13.2	Сила: частота и число единиц	76
13.3	Тянуть, но не толкать: два провода на сустав	78
13.4	Обратная связь с задержкой	78
13.5	Генераторы ритма движений	79
13.6	Итог	80
14	Боль: сигнал тревоги	81
14.1	Тревога, а не измерение	81
14.2	Два провода: быстрая и медленная боль	81
14.3	Ворота в спинном мозге	82

14.4 Ручка громкости сверху	82
14.5 Сенсibilизация: тревога, которая учится	83
14.6 Боль как учитель и как прерывание	84
14.7 Итог	84
15 Как машина учится двигаться	85
15.1 Три учителя	85
15.2 Провод ошибки	86
15.3 Внутренняя модель как адаптивный фильтр	87
15.4 Когда мир меняется: быстрое и медленное	87
15.5 Итог	88
16 Второй выход: как мозг управляет химией тела	90
16.1 Быстрый и медленный выходы	90
16.2 Газ и тормоз: два провода к органам	90
16.3 Каскад с обратной связью	91
16.4 Импульсный код гормонов	92
16.5 Суточный ритм: медленный генератор режимов	93
16.6 Итог	93
17 Отладка машины	95
17.1 Как отлаживают машину без схемы	95
17.2 Щуп: что слышит электрод	95
17.3 Поток данных: сжатие прямо на щупе	96
17.4 Что делает Neuralink	96
17.5 Чтение: декодер как получатель	97
17.6 Запись: труднее, чем чтение	97
17.7 Чего щуп не видит	98
17.8 Итог: отладка и открытые вопросы	98
18 Типы нейронов по электрической функции	100
18.1 Четыре прибора, которых в книге ещё не было	101
18.1.1 Резонатор	101
18.1.2 Интегратор без утечки	102
18.1.3 Бистабильный нейрон	102
18.1.4 Интеграторы и резонаторы	102
19 Нейроны по числу дендритов	103
19.1 Число входов как параметр схемы	103
19.2 Ноль дендритов: датчик на конце линии	103
19.3 Один дендрит: буфер	104
19.4 Два дендрита: «И» по времени	104
19.5 Несколько коротких дендритов: смеситель и ретранслятор	104
19.6 Тысячи входов: сумматор и классификатор	105
19.7 Дендриты, которые ещё и выход	105
19.8 Итог	105

20 Что делают нейроны во сне	107
20.1 Сон — не выключение, а другой режим	107
20.2 Когда спать: реле с гистерезисом	107
20.3 Медленный сон: вся сеть как релаксационный генератор	108
20.4 Повторы: перемотка дня	109
20.5 Перенормировка весов	110
20.6 Быстрый сон: машина, отключённая от входов и выходов	110
20.7 Обслуживание и местный сон	110
20.8 Итог	111
21 Машина из живых нейронов	112
21.1 Стенд с открытой схемой	112
21.2 Что сеть делает сама	112
21.3 Как учить сеть без учителя-дофамина	113
21.4 Живой резервуар	114
21.5 Что стенд говорит о машине	114
21.6 Итог	115
22 DishBrain	116
22.1 Сеть в чашке играет в теннис	116
22.2 Стенд	116
22.3 Вход и выход	116
22.4 Учитель без дофамина	117
22.5 Что измерили и о чём спорят	119
22.6 Итог	119
А Вещества, которые не задают тип нейрона	121
В Обозначения	123

Глава 1

Типы нейронов

1.1 Нейрон как чёрный ящик

Допустим, вам дали мешок с восемьюдесятью шестью миллиардами нейронов [1] и попросили разложить их по кучкам. Как бы вы это сделали?

Инженер, которому дали мешок незнакомых микросхем, не стал бы сортировать их по форме корпуса. Он спросил бы: сколько у детали входов, сколько выходов и что она выдаёт на выход. Нарисуем нейрон так же — как блок на схеме (рис. 1.1).

На выходе блока — не число, а последовательность коротких импульсов напряжения: «щёлк», пауза, «щёлк-щёлк», длинная пауза. Каждый импульс одинаковой высоты, так что вся информация — в том, *когда* они происходят. Внутри блока, в первом грубом приближении, стоит сумматор и компаратор: входы складываются с весами, и если сумма перевалила за порог, блок выдаёт импульс. В следующей главе мы заменим его моделью, которая честно работает в непрерывном времени.

Выход один, но провод ветвится, и каждая ветка несёт *ту же самую* копию сигнала. В электронике это называется разветвлением по выходу, fan-out. У нейрона коры он порядка нескольких тысяч; логический вентиль в микросхеме обычно нагружен на единицы других вентилях.

Что же передаётся по выходному проводу к получателю? Импульс добежит до конца каждой ветки и там превращается в химический сигнал: ветка выбрасывает в узкую щель между клетками щепотку определённого вещества, нейромедиатора, которое меняет входной ток получателя. Вот и признак для сортировки: какой медиатор выбрасывает выход нейрона.

1.2 Один выход — один тип сигнала

Сортировка имеет смысл, только если у каждого нейрона тип выхода один. Так ли это? Опыт говорит, что почти так.

Утверждение 1.1 (Один нейрон — один тип выхода). *У почти каждого нейрона один главный медиатор, и выбрасывает он его во всех ветках своего выхода. Поэтому тип нейрона задаётся его главным медиатором [5].*

Договоримся обозначать тип нейрона первыми четырьмя буквами названия его главного медиатора. Так, нейрон, главный медиатор которого глутамат, — это ГЛУТ-нейрон. Все типы собраны в таблице 1.1.

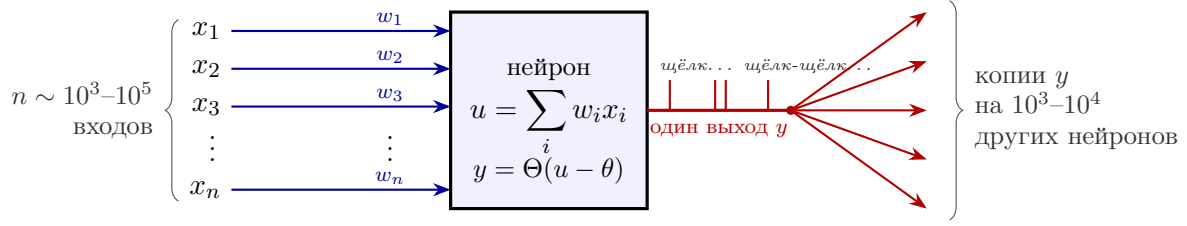


Рис. 1.1: Нейрон глазами инженера. Много входов x_i , каждый со своим весом w_i ; внутри — взвешенная сумма u и сравнение с порогом θ (Θ — ступенька: 1, если аргумент положителен, и 0 иначе); один выход y — последовательность импульсов, размноженная ветвлением на тысячи получателей.

Насколько неравны эти кучки, видно на рис. 1.2: из каждой тысячи нейронов 964 — **ГЛУТ**, 36 — **ГАМК**, а на все остальные типы вместе приходится около шести нейронов на сто тысяч.

У ГАМК название и так состоит из четырёх букв. Вещества, которые почти никогда не бывают главным медиатором, — нейропептиды, газы, липиды, пурины, — своего кода не получают; о них — в приложении А. Слово «почти» в утверждении 1.1 важно. Многие нейроны выбрасывают вместе с главным медиатором вспомогательные вещества [125]. Некоторые выбрасывают и второй быстрый медиатор, даже противоположного знака: часть **ДОФА**-нейронов выбрасывает ещё и ГАМК [146]. А у некоторых нейронов разные медиаторы выходят из разных веток одного и того же выхода [147]. Всё это измерено, так что «один нейрон — один медиатор» — правило с исключениями, а не закон. Но как первое деление оно выдерживает проверку: в клеточном атласе мозга мыши, где нейроны разложены по работающим в них генам на пять с лишним тысяч групп, нейроны по-прежнему делятся на крупные классы прежде всего по главному медиатору [125].

У этого правила есть следствие, которое сразу отличает мозг от искусственной нейронной сети. В искусственной сети один и тот же нейрон может иметь положительный вес к одному получателю и отрицательный к другому: веса w_{ij} — просто числа в матрице. В мозге знак действия в основном определяется медиатором, а медиатор у нейрона один. Значит, если нейрон j возбуждает одного получателя, он возбуждает и всех остальных. Весь *столбец* матрицы весов, выходящий из нейрона j , одного знака:

$$\text{sign } w_{ij} = s_j \quad \text{для всех получателей } i, \quad s_j \in \{+1, -1\}. \quad (1.1)$$

Нейроны делятся на возбуждающие ($s_j = +1$) и тормозящие ($s_j = -1$), и это свойство самого нейрона, а не связи. Если сети нужна отрицательная связь от возбуждающего нейрона, её приходится делать через посредника: возбуждающий нейрон возбуждает тормозящий, а тот тормозит цель: отрицательный вес с задержкой на одно звено.

Медиаторов известно больше сотни, но почти вся работа мозга держится на полудюжине, и они делятся на два совершенно разных класса.

1.3 Две шины: адресная и широковещательная

В компьютерных сетях есть два способа доставить сообщение. Первый — *адресный*, unicast: пакет идёт от одного отправителя к определённому получателю, быстро, и больше его никто

Тип	Главный медиатор	Шина	Скорость	Знак	Нейронов в мозге	Выходов у нейрона	Роль в вычислении
ГЛУТ	глутамат	адресная	быстро и медленно	+	$\sim 8 \cdot 10^{10}$	$\sim 10^4$	главный положительный вес
ГАМК	ГАМК	адресная	быстро и медленно	—	$\sim 3 \cdot 10^9$	10^3 – 10^4	главный отрицательный вес
ГЛИЦ	глицин	адресная	быстро	—	10^6 – 10^7	10^2 – 10^3	отрицательный вес в спинном мозге и стволе; второй ключ для одного из рецепторов глутамата
АЦЕТ	ацетилхолин	обе	быстро и медленно	$\pm$	$\sim 10^6$	мышца: 10 – 10^3 ; мозг: $\sim 10^5$	выход на мышцу; в мозге — скорость обучения (гипотеза)
ДОФА	дофамин	широковещ.	медленно	$\pm$	$\sim 5 \cdot 10^5$	10^5 – 10^6	ошибка предсказания награды δ
СЕРО	серотонин	широковещ.	медленно (один тип рецептора быстрый)	$\pm$	$\sim 3 \cdot 10^5$	$\sim 10^5$	горизонт планирования (гипотеза)
ГИСТ	гистамин	широковещ.	медленно	+	$\sim 6 \cdot 10^4$	нет оценки	глобальный сигнал «бодрствуй»
НОРА	норадреналин	широковещ.	медленно	$\pm$	$\sim 5 \cdot 10^4$	$\sim 10^5$	коэффициент усиления (гипотеза)
АДРЕ	адреналин	широковещ.	медленно	$\pm$	$\sim 10^4$	нет оценки	немного нейронов; роль в мозге неясна
АСПА	аспартат	адресная	быстро	+	нет оценки	нет оценки	слабый положительный вес; роль спорна

Таблица 1.1: Типы нейронов, по убыванию числа нейронов в мозге. *Шина*: адресная — медиатор выбрасывается в узкую щель к определённому получателю; широковещательная — от малой группы нейронов-источников на большие области (раздел 1.3). *Скорость*: быстро — через ионотропные рецепторы, миллисекунды; медленно — через метаботропные, сотни миллисекунд и дольше. *Знак* — обычный; окончательно его задаёт получатель (раздел 1.8), и $\pm$ означает, что встречаются оба знака. *Нейронов в мозге* — сколько нейронов этого типа во всём мозге человека, по порядку величины; всего нейронов около $8.6 \cdot 10^{10}$ [1]. Почти все **ГЛУТ**-нейроны — около $7 \cdot 10^{10}$ — это мелкие входные нейроны мозжечка; оценки для **ГЛИЦ**, **АЦЕТ** и **АДРЕ** грубые. *Выходов у нейрона* — сколько у одного нейрона синаптических окончаний, то есть мест выброса медиатора на ветвях выходного провода (рис. 1.1), по порядку величины; для широковещательных типов оценки грубее. У **АЦЕТ** два случая: нейрон, управляющий мышцей, и широковещательный нейрон в мозге.

не видит. Второй — *широковещательный*, broadcast: отправитель передаёт одно сообщение сразу всем узлам сети. Нейроны пользуются обоими способами, и медиаторы делятся ровно по этому признаку (рис. 1.3).

Адресная шина — это глутамат и ГАМК. Их выбрасывает подавляющее большинство нейронов. Каждый выход ведёт к определённым клеткам, медиатор действует только в узкой щели контакта, и действует быстро: за миллисекунду открываются ионные каналы получателя, за несколько миллисекунд всё кончается. Это шина *данных*: по ней передаётся

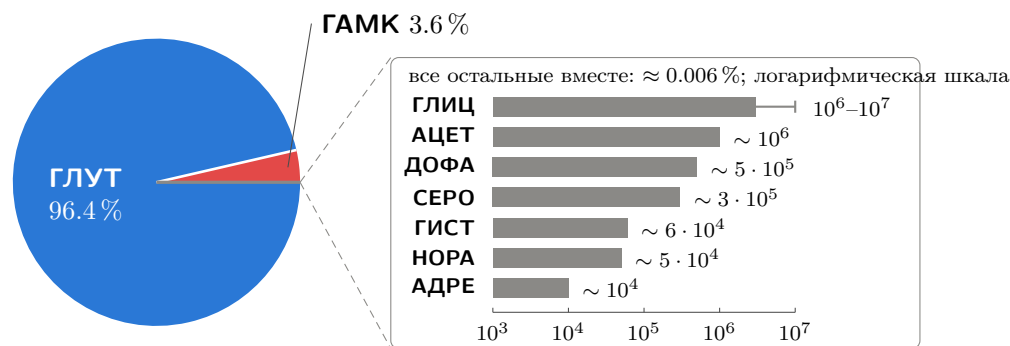
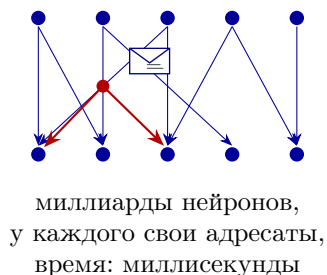


Рис. 1.2: Доли типов нейронов в мозге по оценкам таблицы 1.1. Круг почти целиком занят ГЛУТ; ГАМК — узкий сектор, а все остальные типы вместе — волосок на границе. Справа этот волосок в увеличении, по логарифмической шкале числа нейронов; для ГЛИЦ столбик доходит до середины диапазона $10^6 - 10^7$, отрезок показывает весь диапазон. У АСПА оценки нет, и на рисунке его нет.

Адресная: глутамат и ГАМК



Широковещательная: дофамин, ...



Рис. 1.3: Два способа передачи. Слева — адресная шина, похожая на почту с адресом на конверте; красным выделен один нейрон и два его получателя. Справа — широковещательная, как радиостанция: небольшая группа нейронов-источников, и одно и то же сообщение получают все.

то, что мозг вычисляет.

Широковещательная шина — дофамин, серотонин, норадреналин и отчасти ацетилхолин. Их выбрасывают крошечные группы нейронов, но выход каждого из них ветвится невероятно широко. Медиатор часто выбрасывается не в узкую щель, а в межклеточное пространство, где он расплывается и действует на всех, кто рядом. Действует медленно: не открывает каналы напрямую, а запускает внутри получателя цепочку химических реакций. По ней идут не данные, а *управляющие параметры*, общие для больших участков сети, которые меняют режим её работы: коэффициент усиления, скорость обучения, сигнал «это было хорошо». Поэтому такие медиаторы называют *модуляторами*. Долго считалось, что каждый такой канал — одно число на весь мозг. Современные измерения уточнили картину: канал — не один провод, а небольшой жгут параллельных линий. Нейроны-источники одного медиатора делятся на подсистемы, у которых свои получатели и своё сообщение, а сколько медиатора выбросить на месте, подстраивают ещё и местные сигналы [161, 155]. Число таких линий —

единицы или десятки, а не миллиарды, так что канал остаётся ширококвещательным.

Если вам нужна одна картинка из этой главы — вот она. Мозг — огромная сеть с адресной передачей данных, над которой висит несколько ширококвещательных каналов с управляющими сигналами. Программист узнает знакомое устройство: вычисление плюс небольшой набор управляющих переменных, каждая из которых общая для большого участка сети.

1.4 ГЛУТ: положительный вес

Глутамат — главный возбуждающий медиатор мозга. Когда выход нейрона выбрасывает глутамат, у получателя открываются каналы, через которые внутрь входит натрий, напряжение на мембране получателя растёт, и его шанс выдать собственный импульс увеличивается. На языке рис. 1.1 это вход с *положительным* весом, $w_i > 0$.

Кто выдаёт глутамат? Почти все, кто передаёт данные на большие расстояния: около восьмидесяти процентов нейронов коры и большинство нейронов, связывающих разные области мозга. Сеть мозга — это в первую очередь сеть глутаматных связей.

Одна инженерная деталь. После выброса концентрация глутамата в щели взлетает в тысячи раз, примерно до миллимоля, и спадает с постоянной времени около миллисекунды [53]: глутамат расплывается из щели, а специальные белки-насосы откачивают его обратно в клетки. Зачем? Затем же, зачем в линии связи после каждого символа сигнал возвращают к нулю. Если медиатор не убрать, следующий импульс придёт на «занятую» линию, и импульсы с интервалом в несколько миллисекунд сольются.

1.5 ГАМК: отрицательный вес

Представьте сеть, в которой все веса положительны. Если в среднем каждый импульс порождает больше одного следующего импульса, активность растёт экспоненциально и через несколько шагов охватывает всю сеть. Электронщик узнает петлю положительной обратной связи с усилением больше единицы: схема уходит в насыщение. Чтобы этого не случилось, нужны отрицательные веса. Главный их источник — гамма-аминомасляная кислота, сокращённо ГАМК.

ГАМК открывает у получателя каналы, пропускающие ионы хлора. Равновесный потенциал хлора лежит около потенциала покоя или немного ниже, поэтому открытые хлорные каналы удерживают мембрану около покоя и не дают поднять напряжение до порога. Это вход с *отрицательным* весом, $w_i < 0$. Около двадцати процентов нейронов коры — ГАМКовые. Их выходы короткие, и тормозят они своих ближайших соседей.

Торможение в мозге делает гораздо больше, чем просто вычитание. Оно работает как отрицательная обратная связь, которая держит всю сеть в рабочей точке. Считается, что в нормально работающей коре возбуждающий и тормозящий токи, приходящие на нейрон, почти точно уравнивают друг друга: такой режим предсказан теорией [6] и виден в измерениях токов в живой коре [72], и нейрон всё время сидит около порога. Схема, стабилизированная сильной отрицательной обратной связью около неустойчивой точки, быстро и чутко реагирует на малые сигналы — старый инженерный приём.

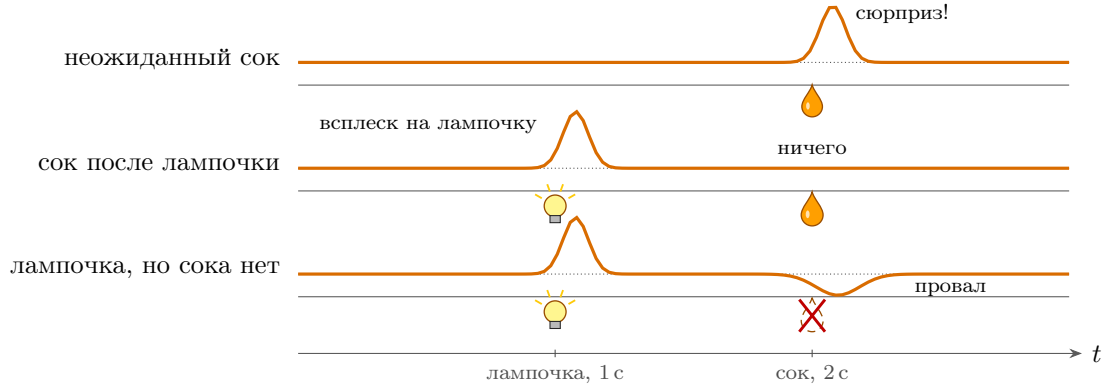


Рис. 1.4: Частота импульсов **ДОФА**-нейронов в трёх опытах (схематично, по [2]). Пунктир — ровная фоновая частота. Лампочка — сигнал, капля — сок, перечёркнутая капля — сок, который обещали, но не дали. Отклик — ошибка предсказания (1.2).

1.6 ДОФА: сигнал ошибки

Первый широковещательный канал — дофамин. Дофаминовых нейронов у человека около полумиллиона, примерно один на сто семьдесят тысяч. Их выходы расходятся к тем областям, которые выбирают действия.

Что передаёт этот канал? Ответ дают опыты, в которых регистрируют импульсы дофаминовых нейронов у животного, получающего награду [2]. Животному время от времени неожиданно дают каплю сока, и дофаминовые нейроны отвечают на неё короткой пачкой импульсов. Потом перед соком начинают зажигать лампочку, всегда за секунду до сока. Когда животное выучивает эту связь, нейроны начинают отвечать пачкой на *лампочку*, а на сам сок, пришедший точно в срок, не отвечают совсем. А если после лампочки сок не дают, то в момент, когда он должен был прийти, нейроны *замолкают*, и их частота падает ниже обычной.

Правило, которое объясняет все три случая (рис. 1.4): нейроны сообщают не о том, насколько хорошо, а о том, насколько *лучше или хуже, чем ожидалось*.

Программист, знакомый с обучением с подкреплением [3], узнает эту величину сразу. Агент, который учится выбирать действия, хранит оценку $V(s)$ — сколько награды он ожидает, находясь в состоянии s . После каждого шага он сравнивает ожидание с тем, что получил:

$$\delta_t = r_t + \gamma V(s_{t+1}) - V(s_t), \quad (1.2)$$

и поправляет оценку: $V(s_t) \leftarrow V(s_t) + \alpha \delta_t$. Здесь r_t — полученная награда, $\gamma < 1$ — коэффициент дисконтирования (насколько будущая награда дешевле немедленной), α — скорость обучения. Величина δ_t называется *ошибкой временных разностей*.

Она ведёт себя в точности как дофаминовые нейроны. Неожиданный сок: V ещё ноль, $r > 0$, $\delta > 0$. Выученный сок: награду предсказала лампочка, $V(s_t)$ перед соком уже равна r , и $\delta = 0$. Сок не пришёл: $V(s_t) = r$, а $r_t = 0$, $\delta < 0$. А всплеск переезжает на лампочку, потому что именно в момент лампочки ожидание скачком выросло: $\gamma V(s_{t+1}) - V(s_t) > 0$. Шаги $t, t+1, \dots$ здесь — условность алгоритма: в организме часов нет, и ту же величину в непрерывном времени мы получим в главе 6.

Тип нейрона	Доля нейронов	Шина	Роль в вычислении
ГЛУТ (глутамат)	большинство	адресная	положительный вес, $w > 0$
ГАМК (ГАМК)	около 20% в коре	адресная	отрицательный вес, $w < 0$; стабилизация
ДОФА (дофамин)	$\sim 6 \cdot 10^{-6}$	широковещ.	ошибка предсказания δ
НОРА (норадреналин)	$\sim 6 \cdot 10^{-7}$	широковещ.	коэффициент усиления g (гипотеза)
АЦЕТ (ацетилхолин)	малая	обе	скорость обучения α ; «запись/чтение» (гипотеза)
СЕРО (серотонин)	$\sim 3 \cdot 10^{-6}$	широковещ.	дисконтирование γ (гипотеза)

Таблица 1.2: Главные медиаторы мозга на языке вычислений. Правый столбец — сильное упрощение: надёжен для глутамата, ГАМК и дофамина, для остальных это гипотезы.

Значит, дофамин — это широковегательная рассылка скалярного сигнала ошибки δ всем, кто должен по нему учиться. В первом приближении — один провод на весь мозг и одно число в каждый момент времени; насколько этот провод на самом деле жгут, разбирается в главе 7.

1.7 Остальные широковегательные каналы

Для остальных модуляторов есть лишь рабочие гипотезы, которые переводят их роли на тот же язык глобальных параметров [4]. Держите их именно как гипотезы.

НОРА, *норадреналин: коэффициент усиления*. Норадреналиновых нейронов ещё меньше, чем дофаминовых, несколько десятков тысяч, а их выходы расходятся практически по всему мозгу. Они резко активируются, когда происходит что-то неожиданное или важное. Норадреналин меняет крутизну передаточной характеристики нейронов-получателей: слабые входы становятся слабее, сильные — сильнее. Если нейрон отвечает частотой $f = F(g \cdot u)$ на входной ток u , то норадреналин увеличивает коэффициент g [7]. Сеть с большим g работает «контрастнее» и быстрее принимает решения; с маленьким — «размыто» и больше перебирает варианты, как агент обучения с подкреплением в режиме поиска.

АЦЕТ, *ацетилхолин: скорость обучения*. Ацетилхолин управляет тем, насколько сеть слушает текущий вход, а насколько — собственные сохранённые данные. При высоком уровне ацетилхолина входы с органов чувств усиливаются, а внутренние, «вспоминающие» связи ослабляются, и одновременно облегчается изменение весов [54]. Грубо говоря, это переключатель «запись/чтение» и вместе с ним — скорость обучения α .

СЕРО, *серотонин: горизонт планирования*. Что передаёт серотонин, понятно хуже всего. Одна из гипотез связывает его с коэффициентом дисконтирования γ из (1.2): высокий уровень серотонина соответствует готовности подождать большую награду, а не хватать маленькую сейчас. Серотониновые нейроны работают ровно и медленно, несколько импульсов в секунду в бодрствовании, и почти замолкают в одной из фаз сна [55].

Все шесть медиаторов собраны в таблице 1.2.

1.8 Знак задаёт получатель

Я немного вас обманул, говоря: глутамат — положительный вес, ГАМК — отрицательный. Ни одна молекула не несёт в себе знака. Молекула — это просто ключ. Что произойдёт, когда её поймают, решает *замок* — рецептор на клетке-получателе.

Лучший пример — дофамин. У него есть рецепторы двух семейств [8]. На одних он облегчает возбуждение клетки, на других — затрудняет. В области, которая выбирает действия, одни нейроны несут рецепторы первого типа, другие — второго, и один и тот же дофаминовый сигнал одновременно усиливает одну группу и ослабляет другую. Это как один широковещательный пакет, который разные узлы сети интерпретируют по-разному.

Утверждение 1.2 (Смысл сообщения задаёт получатель). *Знак и скорость действия медиатора определяются не самим медиатором, а рецептором, с которым он связывается. Рецепторы бывают двух родов. Ионотропные сами являются ионными каналами и открываются за доли миллисекунды: это прямое управление током, как затвор транзистора. Метаботропные запускают внутри клетки цепочку химических реакций и действуют за сотни миллисекунд и дольше: это скорее запись в регистр настроек, которая меняет последующую работу клетки. Адресная шина говорит в основном через первые, широковещательная — в основном через вторые.*

Почему тогда вообще можно сказать «глутамат возбуждает»? Потому что почти все рецепторы глутамата, которые встречаются на практике, возбуждающие, а почти все рецепторы ГАМК — тормозные. Это не закон природы, а очень надёжное соглашение, и правило (1.1) на нём и держится.

1.9 Что унести с собой

Подавляющее большинство нейронов — адресная шина данных с весами одного знака на нейрон; ничтожное меньшинство — широковещательные каналы, передающие на большие участки мозга несколько общих управляющих сигналов. Около двух нейронов из каждой ста тысяч — и от них зависит, как учиться и в каком режиме работает вся остальная сеть. Для инженера это не удивительно: в любом компьютере регистров управления несравнимо меньше, чем ячеек памяти, и всё же без них машина не работает.

В следующей главе мы проверим, что может вычислить сеть из одних **ГЛУТ**-нейронов, самого многочисленного типа, без всяких часов.

Глава 2

Что вычисляют ГЛУТ-нейроны

2.1 Правила игры

В главе 1 мы увидели, что подавляющее большинство нейронов мозга — **ГЛУТ**: они только возбуждают, их веса только положительны. Возьмём сколько угодно таких нейронов и спросим: что может вычислить такая сеть, если разрешать себе только то, что бывает в живом организме?

А в живом организме нет тактового генератора, который переключал бы все элементы одновременно. Каждый нейрон работает сам по себе, в непрерывном времени: импульсы приходят и уходят когда придётся, с разными задержками. Есть *входы* — чувствительные нейроны, которые срабатывают от света, звука или давления, — и *выходы* — нейроны, которые управляют мышцами. Между ними — сеть, и никто не говорит ей, когда начинать и когда заканчивать вычисление. Для электронщика это *асинхронная* схема с элементами, задержки которых заранее точно не известны.

Модель нейрона возьмём самую простую из тех, что честно работают в непрерывном времени. Напряжение V на мембране нейрона в покое равно нулю. Каждый пришедший импульс от нейрона j скачком поднимает его на $w_j \geq 0$, после чего напряжение само стекает обратно к нулю с постоянной времени τ :

$$\tau \frac{dV}{dt} = -V + \tau \sum_j w_j \sum_k \delta(t - t_j^{(k)} - d_j), \quad w_j \geq 0. \quad (2.1)$$

Здесь $t_j^{(k)}$ — моменты импульсов нейрона j , d_j — задержка на пути от него, δ — дельта-функция, которая и означает мгновенный скачок. Когда V достигает порога θ , нейрон выдаёт импульс, V сбрасывается в ноль, и примерно миллисекунду нейрон не может сработать снова. Типичные числа: τ — от долей миллисекунды до двадцати миллисекунд у разных нейронов, задержки — от долей миллисекунды до десятков миллисекунд. Это *интегрирующий нейрон с утечкой*: RC-цепь с порогом. Это сознательное упрощение: у нейронов коры ветви входов сами выдают местные импульсы [150], и один нейрон ведёт себя скорее как небольшая многослойная сеть (глава 10). Для вопросов этой главы хватает и одной RC-цепи.

Главное отличие от логического вентиля — утечка: нейрон помнит импульс не вечно, а примерно τ , и складывается только то, что пришло в пределах этого окна.

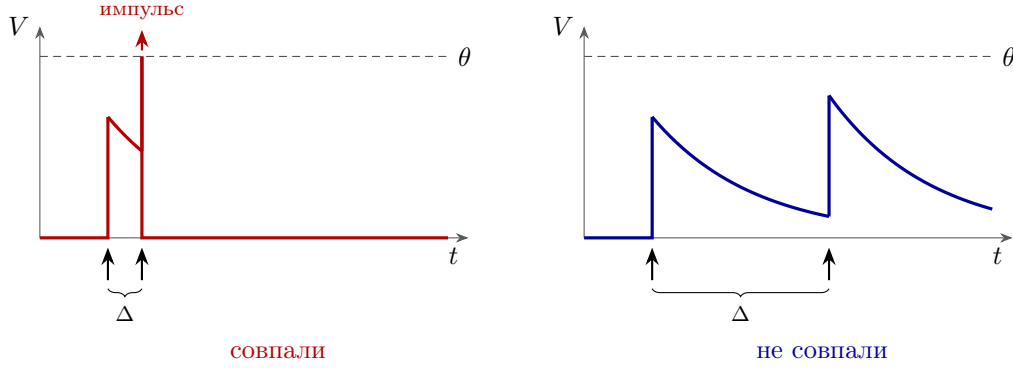


Рис. 2.1: Детектор совпадений, порог $\theta = 1.5w$. Слева второй импульс пришёл через $\Delta < \Delta_{\max}$, сумма достигла порога, нейрон сработал. Справа $\Delta > \Delta_{\max}$: от первого импульса почти ничего не осталось, и нейрон промолчал.

2.2 ИЛИ и И

Начнём с вентилях. Если один импульс поднимает напряжение выше порога, $w \geq \theta$, нейрон срабатывает на каждый импульс любого входа. Это **ИЛИ**.

С **И** интереснее. Пусть $w < \theta < 2w$: одного импульса мало, нужны два. Но теперь вопрос «пришли ли оба» не имеет смысла, пока не сказано, *в пределах какого времени*. Пусть первый импульс пришёл в момент 0, а второй — через время Δ . К приходу второго от первого осталось $w e^{-\Delta/\tau}$, и нейрон сработает, если $w e^{-\Delta/\tau} + w \geq \theta$. Отсюда окно совпадения:

$$\Delta \leq \Delta_{\max} = \tau \ln \frac{w}{\theta - w}. \quad (2.2)$$

Это не логическое **И**, а *детектор совпадений*: **И** во времени (рис. 2.1). При $\theta = 1.5w$ окно равно $\tau \ln 2 \approx 0.7\tau$. У нейрона коры с $\tau = 10$ мс это около семи миллисекунд. У нейронов слуховой системы, где τ меньше миллисекунды, окно сжимается до долей миллисекунды.

Другой способ получить **И** — через длительность, а не через точное время. Пока горит свет, чувствительный нейрон выдаёт импульсы часто и ровно; если порогу мало одного такого входа, а двух хватает, нейрон работает, пока активны оба. Так сеть вычисляет по *уровням*, и точное время прихода импульсов неважно. Большая часть того, что ниже, будет именно так.

2.3 Чего сделать нельзя

Теперь попробуем сделать **НЕ**: нейрон, который работает, когда вход молчит. Не получится: без входных импульсов в (2.1) нет ни одного скачка, и напряжение стоит на нуле, ниже порога. А сеть из многих нейронов? Тоже нет, и это доказывается сразу для всех сетей.

Удобнее всего говорить о частотах. Пусть r_i — частота импульсов нейрона i , I_i — приток от входов, а f_i — его передаточная характеристика: как частота зависит от суммарного притока. У интегрирующего нейрона эта характеристика неубывающая: больше приток —

чаще импульсы. Частоты в сети, пришедшей в равновесие, удовлетворяют уравнениям

$$r_i = f_i\left(\sum_j w_{ij} r_j + I_i\right), \quad w_{ij} \geq 0. \quad (2.3)$$

Утверждение 2.1 (Монотонность). Пусть сеть (2.3) состоит только из ГЛУТ-нейронов и начинается с полной тишины. Если усилить входы, то установившаяся частота ни одного нейрона не уменьшится. Всё, что вычисляет такая сеть, — монотонные функции входов.

Доказательство. Начнём с тишины, $r^{(0)} = 0$, и будем подставлять частоты в правую часть (2.3): $r^{(k+1)} = F(r^{(k)})$. Правая часть F не убывает ни по одному аргументу, потому что веса неотрицательны, а f_i не убывают. Поскольку $r^{(1)} \geq 0 = r^{(0)}$, по индукции $r^{(k+1)} \geq r^{(k)}$: частоты только растут и приходят к наименьшему решению (2.3). Если входы I заменить на большие I' , то на каждом шаге $r^{(k)}(I) \leq r^{(k)}(I')$, и в пределе тоже. Настоящая сеть приходит в равновесие не шагами, а непрерывно, но для неё верно то же самое: при положительных связях неравенство между двумя прогонами, выполненное вначале, сохраняется всё время.

Для отдельных импульсов утверждение верно не буквально: лишний входной импульс может заставить нейрон сработать чуть раньше, и из-за миллисекунды невосприимчивости пропадёт его следующий импульс. Но эффект слабый и ненадёжный, вычислять на нём нельзя. Для частот монотонность строгая.

Следствия те же, что у любой схемы без инверторов. Нет НЕ. Нет исключаящего ИЛИ: добавление второго входа не может погасить выход. И самое неприятное: *активность нельзя остановить активностью*, можно только убрать то, что её поддерживает.

2.4 Два провода: включение и выключение

Выход из тупика подсказывает сам организм. Во многих органах чувств раздражитель передаётся двумя наборами нейронов: в зрении одни клетки отвечают на усиление света, другие — на ослабление [56]. Назовём их *включающими* и *выключающими*. Вместо одного провода x сеть получает пару $(x, \bar{x})$, и отсутствие, которое она не умеет вычислить, ей сообщает сам датчик.

С парой проводов НЕ бесплатно: достаточно поменять провода местами. И и ИЛИ делаются каждое двумя нейронами:

$$\begin{aligned} x \wedge y &\rightarrow (x \wedge y, \bar{x} \vee \bar{y}), \\ x \vee y &\rightarrow (x \vee y, \bar{x} \wedge \bar{y}). \end{aligned} \quad (2.4)$$

Справа все операции монотонны, так что утверждение 2.1 не нарушено.

Для асинхронной схемы у двухпроводного кода есть второе достоинство, даже более важное. Пара проводов бывает в трёх состояниях: «да», «нет» и, когда оба молчат, «ответа пока нет». Получатель узнаёт, что вычисление закончено, не по часам, а по самому сигналу: в каждой паре заработал ровно один провод. Между раздражителями датчики молчат, и сеть возвращается в тишину, готовая к следующему разу. В асинхронной электронике на этом приёме строят схемы, которые работают правильно при любых задержках элементов [9].

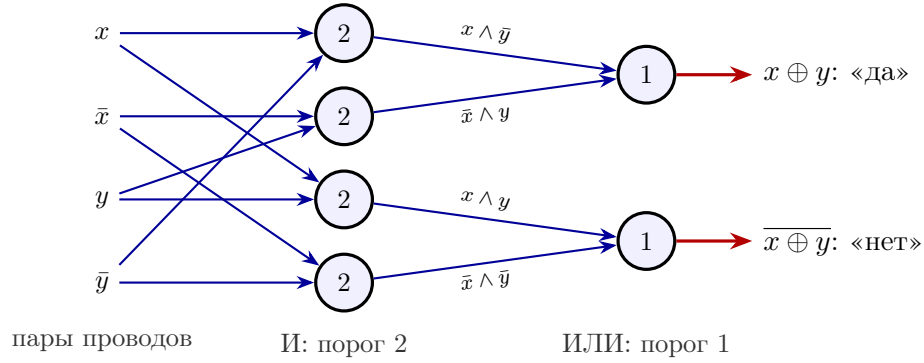


Рис. 2.2: Исключающее ИЛИ на двухпроводном коде, только из **ГЛУТ**-нейронов. Число в кружке — порог в единицах веса одного входа. Четыре нейрона И узнают четыре сочетания входов, два нейрона ИЛИ собирают их в пару проводов ответа.

Утверждение 2.2 (Асинхронное вычисление). *Если каждый вход приходит парой проводов «включение—выключение», то сеть из **ГЛУТ**-нейронов может вычислить любую логическую функцию входов. Ответ тоже приходит парами проводов, а его готовность видна по тому, что в каждой паре заработал один провод. Часы для этого не нужны. Цена — примерно вдвое больше нейронов.*

Пример — исключающее ИЛИ: «изменился ровно один из двух раздражителей». Прямой провод ответа — $(x \wedge \bar{y}) \vee (\bar{x} \wedge y)$, обратный — $(x \wedge y) \vee (\bar{x} \wedge \bar{y})$. Это шесть нейронов, и ни один из них не нуждается в торможении (рис. 2.2).

2.5 Задержки вместо часов

Для вычислений со временем достаточно задержек в проводах и детекторов совпадений. Лучший пример — то, как мозг определяет, откуда пришёл звук.

Звук от источника, расположенного сбоку, приходит в ближнее ухо раньше, чем в дальнее. Разница зависит от направления: от нуля, когда источник прямо впереди, до $0.22 \text{ м}/343 \text{ м/с} \approx 0.6 \text{ мс}$ у человека, когда он точно сбоку. Мозг различает разницу в десятки *микросекунд* [57], хотя сами нейроны срабатывают с точностью не лучше долей миллисекунды. Как?

Проведём от левого уха провод вдоль ряда детекторов совпадений слева направо, а от правого — справа налево (рис. 2.3). Сигнал бежит по проводу со скоростью v . До детектора, стоящего на расстоянии x от левого края ряда длины L , левый сигнал идёт время x/v , правый — $(L - x)/v$. Если в правое ухо звук пришёл позже на δt , два сигнала встретятся одновременно в той точке, где

$$\frac{x}{v} = \frac{L - x}{v} + \delta t \implies x = \frac{L}{2} + \frac{v \delta t}{2}. \quad (2.5)$$

Сработает только тот детектор, к которому оба сигнала пришли в пределах окна (2.2). Номер сработавшего детектора и есть направление на источник. Разница во времени превратилась в *место*.

Здесь нет ни часов, ни торможения, ни даже двухпроводного кода: сеть не отвечает «да» или «нет», а указывает на один нейрон из многих. Такая схема из линий задержки и

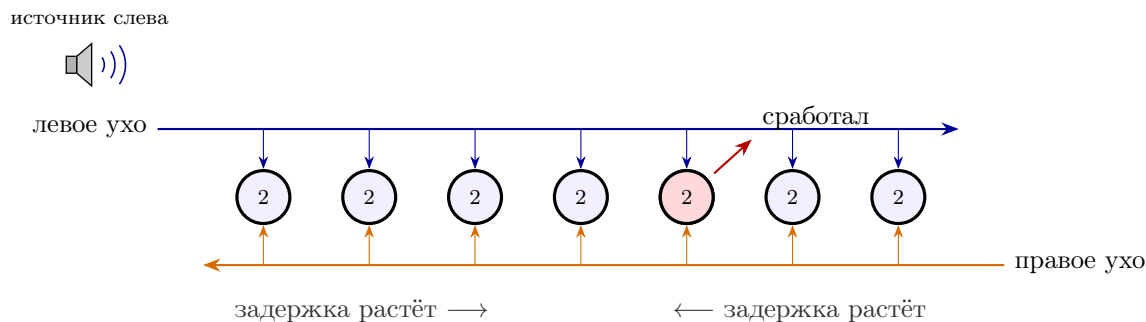


Рис. 2.3: Определение направления на звук. Сигналы от двух ушей бегут навстречу друг другу; каждый кружок — детектор совпадений с порогом 2. Если звук пришёл в правое ухо позже, сигналы встречаются правее середины, по формуле (2.5). Выход сети — номер сработавшего нейрона. Здесь источник слева: в левое ухо звук пришёл раньше.

детекторов совпадений, по-видимому, действительно работает в слуховом стволе птиц [10]. Точность в десятки микросекунд получается не из точности каждого нейрона, а из того, что детекторов много и каждый смотрит на свою задержку. У млекопитающих ряда таких задержек не нашли: там ту же задачу, по-видимому, решают детекторы совпадений, настроенные точно рассчитанным во времени торможением [57], — приём из главы 3.

2.6 Память

Компьютеру нужна память. В такой сети память — это активность, которая поддерживает сама себя. Возьмём группу **ГЛУТ**-нейронов, сильно связанных друг с другом, и опишем её одной частотой r (рис. 2.4а). В равновесии $r = f(wr + I)$, где w — сила обратной связи группы на саму себя, а I — приток извне. Решим это уравнение графически, пересекая кривую $f(wr + I)$ с прямой r (рис. 2.5).

Если обратная связь сильная, пересечений три: нижнее — тишина, верхнее — группа горит на полную, среднее неустойчиво. Получился элемент с двумя устойчивыми состояниями, триггер. Записать в него единицу легко: короткий приток поднимает кривую, нижнее пересечение исчезает, и группа разгорается — и остаётся гореть, когда приток кончился (рис. 2.4б). Слишком короткий приток не успевает довести группу до неустойчивой точки, и она гаснет обратно. Такая самоподдерживающаяся активность, которая держится секунды после того, как раздражитель исчез, действительно наблюдается в мозге и считается основой кратковременной памяти [11]. Но это не единственный способ помнить секунды. Запись можно хранить и в медленной переменной самих синапсов: после пачки импульсов облегчение, как у синапса-«тире» главы 4, держится около секунды, и сеть между короткими вспышками может почти молчать — не триггер, а заряженный конденсатор [148]. Такие «тихие» промежутки при удержании в памяти наблюдаются [149], и хранение без постоянных импульсов дешевле по энергии. Какой из двух способов кора использует в каком случае, обсуждается.

А как стереть? По утверждению 2.1 активностью — никак; остаётся что-то *убрать*. Первый способ — убрать поддержку: если группа горит только вместе с притоком от другой группы, память гаснет вместе с ним. Второй — усталость. У настоящих синапсов при долгой работе запас медиатора истощается [27], а у нейронов нарастают медленные токи, снижающие

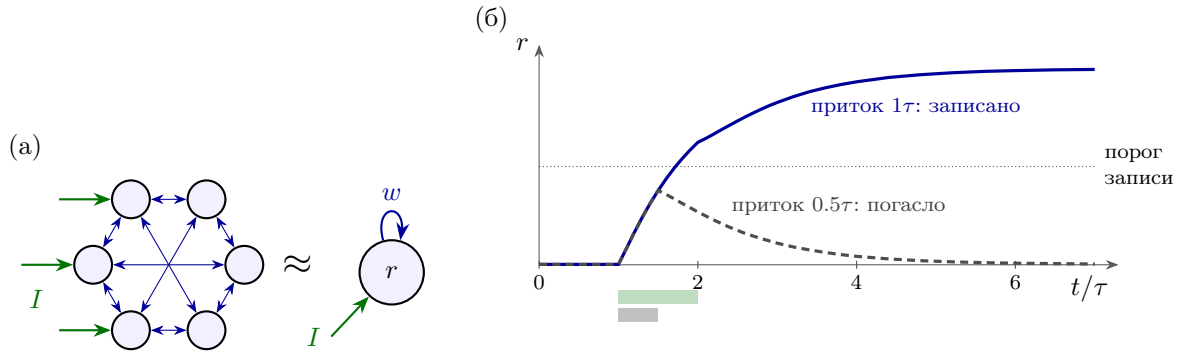


Рис. 2.4: Группа, сильно связанная сама с собой. (а) Много **ГЛУТ**-нейронов, возбуждающих друг друга, ведут себя как один нейрон с частотой r , который возбуждает сам себя с силой w ; извне приходит приток I . (б) Частота группы во времени при $w = 1$ и той же кривой f , что на рис. 2.5. Приток $I = 0.6$ подаётся на время, отмеченное полоской под осью. Если он держится 1τ , группа успевает перейти неустойчивую точку $r = 0.5$, разгорается и остаётся гореть, когда приток кончился. Если только 0.5τ , она не дотягивает до этой точки и гаснет обратно: чтобы записать бит, приток должен длиться дольше примерно 0.7τ .

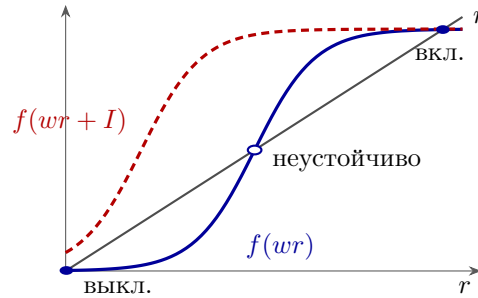


Рис. 2.5: Память из группы **ГЛУТ**-нейронов с сильной обратной связью. Сплошная кривая — без внешнего притока: два устойчивых пересечения с прямой r , «выключено» и «включено», и неустойчивое между ними. Короткий приток I (штриховая кривая) оставляет только верхнее.

возбудимость. Обратная связь слабеет, верхнее пересечение исчезает, и группа гаснет сама через секунды. Получается память, которая включается сигналом, а выключается только временем.

2.7 Последовательности

Вместо часов можно иметь *таймер, запускаемый событием*. Соединим группы **ГЛУТ**-нейронов в цепочку: первая возбуждает вторую, вторая — третью, и так далее. Внешний сигнал зажигает первую группу, и волна активности пробегает по цепочке, каждое звено через одну-две задержки после предыдущего и только один раз: сразу после импульса нейроны невосприимчивы, а волна уже ушла дальше.

Такая цепочка отмеряет время от события: сработало звено номер k — значит, с момента запуска прошло k задержек. Её выходы можно подать на мышцы и получить последователь-

ность движений, которая разворачивается сама. У певчих птиц во время пения отдельные **ГЛУТ**-нейроны одного из отделов мозга срабатывают строго по очереди, каждый в свой момент песни, — очень похоже на такую цепочку [12].

В отличие от часов, цепочка молчит, пока её не запустили, отрабатывает один раз и отмеряет время только для тех, кто к ней подключён. Общего такта у сети по-прежнему нет.

2.8 Чего не хватает

Из одних **ГЛУТ**-нейронов, без торможения, получается многое. Но трёх вещей не хватает, и все три из-за утверждения 2.1.

Выбор. Сеть должна выбирать одно направление, одно действие. Если два раздражителя почти равны, в сети рис. 2.3 сработают оба выхода, и подавить слабый в пользу сильного нечем.

Сброс. Стереть память сигналом нельзя.

Устойчивость. В сети, где связи возникают не по плану инженера, петли положительной обратной связи неизбежны, и активность в них может нарастать лавиной (глава 1). Единственный тормоз — та же усталость, медленная и грубая.

Все три беды лечатся одним лекарством — нейроном, который гасит импульс импульсом. Это **ГАМК**, и нужен он не для того, чтобы вычислять, а для того, чтобы выбирать, сбрасывать и держать вычисление под контролем.

Глава 3

ГЛУТ и ГАМК вместе

3.1 Правила игры

Сеть из одних **ГЛУТ**-нейронов не умеет выбирать, сбрасывать память и удерживать активность от лавины, и всё из-за монотонности (утверждение 2.1). Добавим в неё второй по численности тип нейронов — **ГАМК**. Правила прежние: только то, что бывает в живом организме, и никаких часов.

Модель нейрона та же, что (2.1), но импульс от **ГАМК**-нейрона не поднимает напряжение получателя, а опускает. Веса теперь бывают двух знаков, и знак задаёт отправитель, правило (1.1).

Несколько параметров схемы. **ГАМК**-нейронов в коре около пятой части [58]. Выходы у них короткие: они тормозят соседей, а не далёкие области. Торможение приходит через миллисекунду и длится несколько миллисекунд. Без входа **ГАМК**-нейрон молчит: чтобы затормозить кого-то, он сам должен получить возбуждение, обычно от **ГЛУТ**-нейронов той же сети.

Поэтому отрицательную связь от **ГЛУТ**-нейрона A к нейрону B приходится делать через посредника: A возбуждает **ГАМК**-нейрон, а тот тормозит B . Смена знака стоит одного нейрона и одной задержки, около миллисекунды.

Для торможения важно не только, *от кого* идёт связь, но и *куда* она садится: место посадки во многом определяет, что связь делает [58]. **ГЛУТ**-выходы садятся в основном на входные ветви получателя, его *дендриты*, и несут данные: каждый такой вход — одно слагаемое суммы. Выход на тело нейрона действует на сумму целиком: так многие быстрые **ГАМК**-нейроны делят ответ получателя и задают, когда ему сработать. Выход на то место, где рождается импульс получателя, — последнее слово, запрет на весь выход сразу. А выход на окончание чужого провода меняет вероятность выброса p одной входной линии, не трогая остальных [192]; так, в частности, работают ворота боли в главе 14. За пределами мозга выходы садятся на мышечные волокна (глава 13) и на органы (глава 16), а некоторые не садятся никуда и выбрасывают медиатор в объём ткани или в кровь (главы 5 и 16).

3.2 НЕ и запрет

Можно ли теперь сделать НЕ? Почти. Нейрон, который работает при молчащем входе, должен откуда-то брать возбуждение. В живом мозге оно есть: на каждый нейрон постоянно

приходит фоновая активность от тысяч других. Пусть фон держит нейрон Y в работе, а вход x через **ГАМК**-посредника его тормозит. Это НЕ.

Полезнее, однако, *запрет*: « a , но не при b »:

$$y = a \wedge \bar{b}. \quad (3.1)$$

Нейрон Y получает возбуждение от a и торможение от **ГАМК**-нейрона, которого возбуждает b . Фон здесь не нужен: возбуждение даёт сам a . Из запретов и ИЛИ собирается всё. Например, исключающее ИЛИ: $x \oplus y = (x \wedge \bar{y}) \vee (\bar{x} \wedge y)$ — два нейрона-запрета, два **ГАМК**-посредника и один нейрон ИЛИ.

Утверждение 3.1 (Полнота **ГЛУТ**+**ГАМК**). *Сеть из **ГЛУТ**- и **ГАМК**-нейронов может вычислить любую логическую функцию входов, и каждый бит передаётся одним проводом. Датчики «включения—выключения» из главы 2 для этого больше не нужны. Если функция должна давать единицу при всех молчащих входах, нужен источник фоновой активности.*

Доказательство: запрет (3.1) вместе с ИЛИ функционально полон, если есть постоянная единица, потому что НЕ x — это запрет «единица, но не при x ». А функции, которые при всех молчащих входах дают ноль, собираются из запретов и ИЛИ и без единицы.

3.3 Направление движения

Запрет во времени, как и И во времени в главе 2, даёт детектор направления движения.

Пусть два соседних датчика, A и B , стоят на расстоянии Δx друг от друга. Выходной нейрон Y получает возбуждение от B и торможение от A через **ГАМК**-посредника, с задержкой d (рис. 3.1). Пятно света, бегущее со скоростью v от A к B , проходит A в момент 0, и торможение приходит к Y в момент d ; B оно проходит в момент $\Delta x/v$, и тогда же приходит возбуждение. Если эти моменты совпадают с точностью до окна (2.2), торможение гасит возбуждение, и Y молчит. Это происходит при скорости около

$$v^* = \frac{\Delta x}{d}. \quad (3.2)$$

При движении от B к A возбуждение от B приходит в момент 0, а торможение от A — только в момент $\Delta x/v + d$, когда Y уже сработал.

В сетчатке избирательность к направлению движения, по-видимому, создаётся именно так: асимметричным торможением со стороны, откуда движение не должно вызывать ответ [13].

3.4 Вычитание или деление

До сих пор торможение у нас вычитало. На самом деле оно устроено тоньше.

Синапс открывает канал, то есть включает проводимость. У возбуждающего синапса равновесный потенциал лежит далеко выше порога, примерно на 70 мВ выше покоя: открытый канал тянет напряжение вверх. У тормозящего **ГАМК**-синапса канал пропускает хлор, равновесный потенциал которого лежит около покоя, и открытый канал тянет напряжение

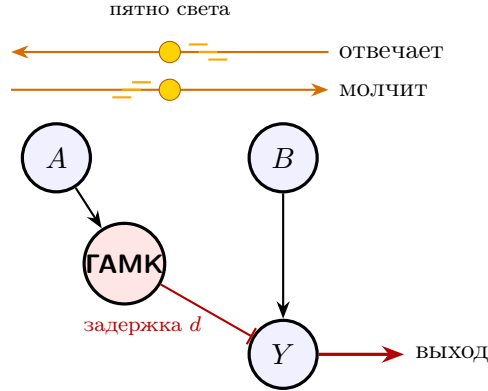


Рис. 3.1: Детектор направления движения. B возбуждает Y , A тормозит его через **ГАМК**-посредника с задержкой d . При движении от A к B со скоростью около $\Delta x/d$ торможение гасит возбуждение; при обратном движении оно опаздывает. Жёлтое пятно с чёрточками — свет, бегущий над датчиками.

не вниз, а *к покою*. Если отсчитывать напряжение от покоя, установившееся напряжение мембраны с проводимостью утечки g_L , возбуждающей g_E и тормозящей g_I равно

$$V_{\infty} = \frac{g_E E_E}{g_L + g_E + g_I}, \quad (3.3)$$

где $E_E \approx 70$ мВ — равновесный потенциал возбуждающего синапса. Это закон Ома для делителя напряжения: g_E тянет к E_E , а g_L и g_I — к нулю.

g_I стоит не в числителе со знаком минус, а в знаменателе: торможение не *вычитает* из возбуждения, а *делит* его (рис. 3.2). Такое торможение называют шунтирующим: открытые хлорные каналы закорачивают мембрану. Для сети это регулировка усиления. Если g_I пропорциональна суммарной активности соседей, каждый нейрон отвечает не на абсолютную силу своего входа, а на её долю в общей активности. Такое деление на общую активность встречается во многих отделах мозга и считается одной из его стандартных операций [14]: одна и та же сеть работает и при слабом, и при сильном входе.

Оговорка: формула (3.3) — про нейрон, который не выдаёт импульсов. У срабатывающего нейрона напряжение всё время держится около порога, ток через тормозящую проводимость почти постоянен, и на *частоту* импульсов шунт действует в основном вычитанием [73]. Частота делится, если нейрону одновременно добавить уравновешенные возбуждающую и тормозящую фоновые проводимости, как в дрожащем, уравновешенном режиме живой коры [74]. Так что деление мозг получает не от одного шунта, а от торможения вместе с фоновым шумом [14].

Есть и второе следствие. Постоянная времени мембраны $\tau_{\text{эфф}} = C/(g_L + g_E + g_I)$, и торможение её укорачивает. А окно совпадения (2.2) пропорционально τ , так что торможение, пришедшее вместе с возбуждением, *сужает окно*. Схема, в которой вход возбуждает нейрон напрямую и одновременно, с задержкой в миллисекунду, тормозит его через **ГАМК**-посредника, — одна из самых распространённых в мозге: нейрон успевает ответить только на то, что пришло в первую миллисекунду-другую [15].

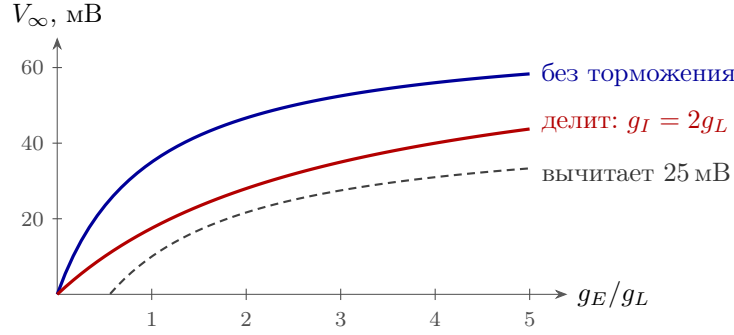


Рис. 3.2: Шунтирующее торможение делит напряжение, а не вычитает из него. Синяя кривая — установившееся напряжение (3.3) без торможения, красная — с тормозящей проводимостью $g_I = 2g_L$. Красная — та же синяя, растянутая по горизонтали втрое: вход как будто поделили на $1 + g_I/g_L = 3$. Штриховая — торможение, вычитающее постоянные 25 мВ: кривая опускается целиком, наклон не меняется.

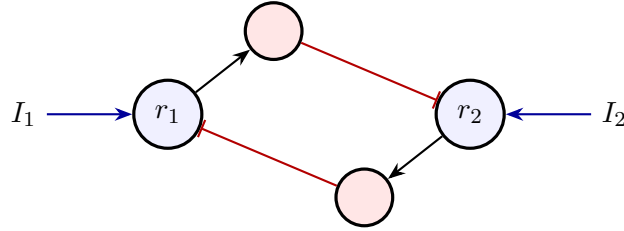


Рис. 3.3: Выбор из двух. Две группы **ГЛУТ**-нейронов (синие) тормозят друг друга через **ГАМК**-посредников (красные).

3.5 Выбор

Теперь главное, чего не хватало **ГЛУТ**-сети: выбор одного из нескольких. Возьмём две группы **ГЛУТ**-нейронов с входами I_1 и I_2 . Каждая через своих **ГАМК**-посредников тормозит другую с силой β (рис. 3.3). Для частот r_1, r_2 получаем

$$\tau \frac{dr_1}{dt} = -r_1 + [I_1 - \beta r_2]_+, \quad \tau \frac{dr_2}{dt} = -r_2 + [I_2 - \beta r_1]_+, \quad (3.4)$$

где $[u]_+ = \max(u, 0)$: частота не бывает отрицательной.

Пока работают оба нейрона, система (3.4) линейна, и её поведение задают два собственных числа: $-(1 + \beta)/\tau$ для одинаковых отклонений обеих частот и $-(1 - \beta)/\tau$ для противоположных. При слабом торможении, $\beta < 1$, оба числа отрицательны: оба нейрона работают, торможение лишь приглушает слабого. При сильном торможении, $\beta > 1$, второе число становится положительным: любая разница между r_1 и r_2 нарастает, пока один нейрон не замолчит совсем.

Утверждение 3.2 (Победитель забирает всё). *Если взаимное торможение сильнее единицы, $\beta > 1$, состояние, в котором работают обе группы, неустойчиво. Сеть приходит в состояние, где работает одна группа, а другая молчит. Победитель с частотой $r_1 = I_1$ удерживает победу, пока $I_2 < \beta I_1$.*

Мы проверили это на модели. При $\beta = 0.5$ и входах 1.0 и 0.9 обе группы работают, с частотами 0.73 и 0.53. При $\beta = 2$ и тех же входах вторая группа молчит совсем. У такого выбора есть память: если потом поменять входы местами, прежний победитель остаётся победителем, потому что $1.0 < 2 \cdot 0.9$.

С сотней групп всё так же: каждая тормозит остальных, выживает одна.

3.6 Сброс памяти

Память из главы 2 выключалась только усталостью. Добавим к ней ГАМК-нейрон, который возбуждается сигналом «сброс» и тормозит группу. Торможение опускает кривую $f(wr + I)$ на рис. 2.5, верхнее пересечение исчезает, и группа гаснет — и остаётся в нижнем состоянии, когда сброс кончился. Теперь память записывается одним сигналом и стирается другим, как у триггера со входами установки и сброса.

Ещё красивее соединить две такие группы взаимным торможением, как на рис. 3.3, и дать каждой обратную связь на саму себя. Сигнал на вход одной из групп переводит ячейку в её состояние, и ячейка помнит последнее решение. Это прямой аналог защёлки из двух перекрёстно соединённых элементов ИЛИ-НЕ.

3.7 Устойчивость и ритм

Остаётся третья беда ГЛУТ-сети — лавина. Возьмём группу ГЛУТ-нейронов с обратной связью на себя w_{EE} и группу ГАМК-нейронов, которых первая возбуждает с силой w_{EI} и которые тормозят первую с силой w_{IE} . Для частот E и I получаем

$$\tau_E \frac{dE}{dt} = -E + w_{EE}E - w_{EI}I + h, \quad \tau_I \frac{dI}{dt} = -I + w_{IE}E, \quad (3.5)$$

где h — внешний вход [66]. Без торможения при $w_{EE} > 1$ активность растёт без предела: каждый импульс порождает больше одного следующего. С торможением установившаяся частота

$$E^* = \frac{h}{1 - w_{EE} + w_{EI}w_{IE}} \quad (3.6)$$

конечна, если знаменатель положителен. Но этого мало: равновесие должно ещё и притягивать. Из линейного анализа (3.5) получаются два условия.

Утверждение 3.3 (Условия устойчивости). *Равновесие (3.6) устойчиво, если торможение*

(i) достаточно сильное: $w_{EI}w_{IE} > w_{EE} - 1$;

(ii) достаточно быстрое: $\tau_I < \tau_E / (w_{EE} - 1)$.

Если нарушено (i), активность нарастает лавиной. Если выполнено (i), но нарушено (ii), торможение запаздывает, и активность начинает колебаться.

Условие (i) — это определитель матрицы системы (3.5), условие (ii) — её след. Смысл второго понятен любому, кто настраивал регулятор: запаздывающая обратная связь не гасит отклонение, а раскачивает его.

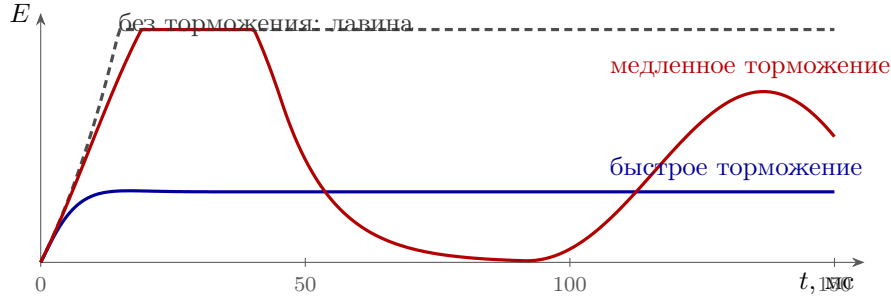


Рис. 3.4: Частота **ГЛУТ**-группы с обратной связью $w_{EE} = 1.5$, $\tau_E = 10$ мс, после включения входа. Без торможения (штрих) активность растёт без предела. С торможением силы $w_{EI}w_{IE} = 2$ и $\tau_I = 2$ мс (синяя кривая) она выходит на уровень $E^* = h/(1 - 1.5 + 2) = 0.67h$. С тем же торможением, но медленным, $\tau_I = 30$ мс (красная кривая), активность колеблется.

Считается, что кора работает именно в таком режиме: её собственная обратная связь достаточно сильна, чтобы без торможения уйти в лавину, и держит её в рабочей точке только быстрое торможение [16].

У этого режима есть парадоксальная подпись, по которой его можно узнать снаружи [16]. Добавим в (3.5) внешний вход h_I прямо **ГАМК**-группе. Установившиеся частоты станут

$$E^* = \frac{h - w_{EI} h_I}{D}, \quad I^* = \frac{w_{IE} h + (1 - w_{EE}) h_I}{D}, \quad D = 1 - w_{EE} + w_{EI} w_{IE}. \quad (3.7)$$

Если $w_{EE} > 1$, коэффициент при h_I во второй формуле отрицателен: подтолкнёшь **ГАМК**-нейроны — и их частота *упадёт*. Причина в петле. Лишнее торможение приглушает **ГЛУТ**-группу, та меньше возбуждает **ГАМК**-нейроны, и они теряют больше, чем получили. При числах рис. 3.4 ($w_{EE} = 1.5$, $w_{EI}w_{IE} = 2$, $D = 1.5$) каждая единица добавленного входа снижает I^* на треть единицы. Эту подпись и нашли в коре: когда ответ нейронов зрительной коры подавляется раздражителем вокруг, тормозящий ток, который они получают, не растёт, а падает вместе с возбуждающим [75]. Позже ту же подпись нашли в разных областях и слоях коры [126].

Колебания при нарушении условия (ii) в мозге тоже встречаются. Петля «**ГЛУТ** возбуждает **ГАМК**, **ГАМК** тормозит **ГЛУТ**» с задержкой в несколько миллисекунд порождает ритм с периодом порядка 10–30 мс, и такие быстрые ритмы в коре хорошо известны [17]. Это не часы компьютера: ритм местный и возникает только тогда, когда сеть активна. Но в течение нескольких циклов он делит время на окна, в которых нейроны могут сработать.

3.8 Итог

ГАМК почти не добавляет сети новых *вычислений* — всё это можно было вычислить и с двухпроводными датчиками, — а добавляет *управление* (таблица 3.1): выбор, сброс, регулировку усиления и устойчивость. Возбуждение в мозге несёт данные, а торможение решает, каким данным пройти, когда и насколько громко. На пятую часть нейронов коры это очень разумное разделение труда.

	только ГЛУТ	ГЛУТ + ГАМК
НЕ	только через датчики «включения—выключения»	запрет $a \wedge \bar{b}$; НЕ при фоновой активности
провода на бит	два	один
направление движения	нет	запрет с задержкой
регулировка усиления	нет	деление: шунт вместе с фоновым шумом
окно совпадения	$\sim \tau$	сужается торможением
выбор одного из многих	нет	взаимное торможение, $\beta > 1$
сброс памяти	только усталостью	сигналом через ГАМК
устойчивость	только усталостью	быстрая отрицательная обратная связь
ритм	не нужен	возникает при медленном торможении

Таблица 3.1: Что добавляет **ГАМК** к сети из **ГЛУТ**-нейронов.

Глава 4

Азбука Морзе: что мы знаем о языке, на котором говорят ГЛУТ- и ГАМК-нейроны

4.1 Алфавит из одного знака

В азбуке Морзе два знака, точка и тире, и паузы трёх длин между ними. У нейрона, как мы видели в главе 1, алфавит ещё беднее: знак один. Импульс длится около миллисекунды, и все импульсы одного нейрона одинаковы по высоте и форме. Поэтому всё сообщение — в паузах, то есть в последовательности моментов $t_1, t_2, t_3, \dots$. Это азбука без тире, в которой смысл несёт только ритм точек (рис. 4.1).

Какие паузы вообще возможны? Снизу их ограничивает невосприимчивость: после импульса нейрон около миллисекунды не может сработать снова, так что больше нескольких сотен импульсов в секунду не бывает. Сверху не ограничивает ничто: нейрон может молчать минутами. У ГЛУТ-нейронов коры частоты лежат в пределах от долей импульса до нескольких десятков импульсов в секунду, и большинство нейронов большую часть времени работает у нижней границы.

В главах 2 и 3 мы попутно принимали то один, то другой способ записи чисел импульсами. Теперь спросим прямо: на каком языке ГЛУТ- и ГАМК-нейроны говорят друг с другом? Полного ответа нет, этот язык не расшифрован. Но кое-что о нём известно твёрдо, и почти всё известное можно получить, рассуждая как инженер связи: ёмкость канала, шум, приёмник, цена передачи.

4.2 Сколько можно передать

Начнём с верхней границы. Пусть получатель различает моменты импульсов с точностью Δt : сдвиги меньше Δt для него неразличимы. Разрежем время на клетки длины Δt , меньшие времени невосприимчивости, так что в каждой клетке либо один импульс, либо ни одного (рис. 4.2). При средней частоте r импульс попадает в клетку с вероятностью $p = r\Delta t$. Больше всего информации поток несёт, когда клетки независимы, и тогда каждая клетка даёт энтропию $-p \log_2 p - (1 - p) \log_2 (1 - p) \approx p \log_2 (e/p)$ бит при $p \ll 1$. Разделив на Δt ,

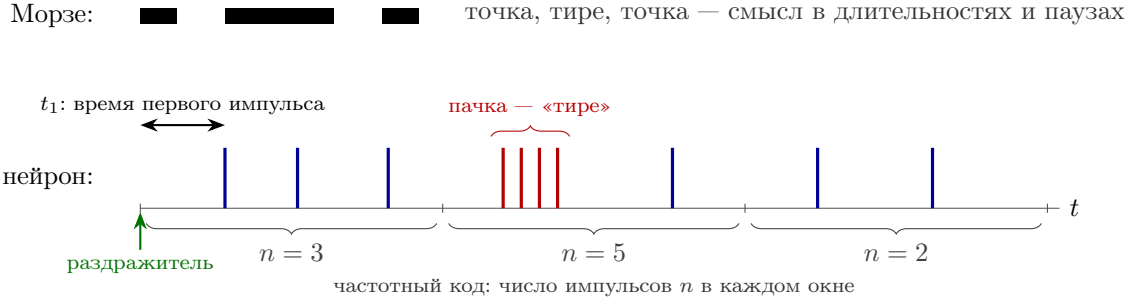


Рис. 4.1: Азбука Морзе и азбука нейрона. Одну и ту же последовательность импульсов можно прочесть по-разному: сосчитать импульсы в окнах по 50 мс (раздел 4.4), измерить задержку t_1 (4.4) или заметить пачку — «тире» (4.7).

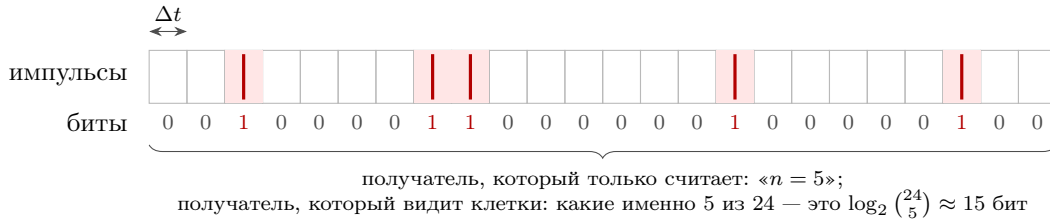


Рис. 4.2: Откуда берётся ёмкость (4.1). Время нарезано на клетки длины Δt , в каждой клетке импульс либо есть (1), либо нет (0): поток импульсов — это двоичная строка. Импульс попадает в клетку с вероятностью $p = r\Delta t$. Чем мельче клетки, тем длиннее строка и тем больше бит; счётчик импульсов теряет почти всё, что записано в том, где стоят единицы.

получим предельную скорость передачи и её долю на один импульс [65]:

$$R_{\max} \approx r \log_2 \frac{e}{r \Delta t} \text{ бит/с}, \quad \frac{R_{\max}}{r} \approx \log_2 \frac{e}{r \Delta t} \text{ бит на импульс.} \quad (4.1)$$

При $r = 10$ импульсов в секунду и $\Delta t = 1$ мс это около восьми бит на импульс и восьмидесяти бит в секунду.

Биты на импульс зависят от точности времени лишь логарифмически: при точности 10 мс останется около пяти бит на импульс. Но если получатель только считает импульсы за секунду, то при $r = 10$ он получит меньше двух бит за всю секунду (раздел 4.4).

Утверждение 4.1 (Ёмкость импульсного канала). *Поток импульсов со средней частотой r , прочитанный с точностью времени Δt , несёт не больше (4.1). Почти вся эта ёмкость сидит во времени импульсов: получатель, который только считает импульсы, извлекает из того же потока в десятки раз меньше, чем тот, кто различает их моменты с точностью до миллисекунды.*

Это верхняя граница, а не измерение. Измерения на чувствительных нейронах, для которых известен раздражитель, дают от одного до нескольких бит на импульс; в лучших случаях это до половины границы, вычисленной для их точности [18]. Значит, по крайней мере на входе в нервную систему время импульсов используется, а не пропадает.

4.3 Шумный канал

Ёмкость (4.1) посчитана без шума. О том, где он возникает, твёрдо известны три факта.

Сам генератор импульсов точен. Если в нейрон коры, вынутый из мозга вместе с кусочком ткани, много раз подать один и тот же ток, быстро меняющийся во времени, импульсы повторяются с точностью около миллисекунды [19]. Если ток постоянный, моменты импульсов от раза к разу расползаются: точное время порождает быстрые перепады входа, а не сам нейрон.

Синапс ненадёжен. Импульс, добежавший до ГЛУТ-синапса, выбрасывает порцию медиатора лишь с некоторой вероятностью p . На синапсах гиппокампа больше половины импульсов до получателя просто не доходят, и причина — именно случайность выброса, а не сбой проведения [67]. Для связиста это канал со стираниями; несколько синапсов между двумя нейронами отчасти спасают дело.

В живой коре поток импульсов выглядит случайным. Интервалы между импульсами разбросаны примерно так же, как у случайного пуассоновского потока, а при повторении одного и того же раздражителя число импульсов за окно меняется так, что его дисперсия близка к среднему [20].

Как точный элемент порождает случайный поток? Нейрон получает тысячи входов, каждый ненадёжен, а возбуждение и торможение уравновешены, как в главе 3. Напряжение мембраны дрожит у порога, и моменты импульсов задают эти дрожания. Шум ли это или сообщение, которое мы не умеем прочесть, — во многом открытый вопрос. Часть «шума» уже оказалась сообщением: в зрительной коре значительная доля разброса следует за движениями самого животного [128]. Трудность здесь принципиальная: хорошо сжатое сообщение для того, кто не знает кода, неотличимо от случайного потока.

4.4 Частота: медленно, но надёжно

Самый простой код — *частотный*: число записано в том, сколько импульсов нейрон выдаёт за окно T . Ни стирания, ни дрожание моментов такому коду не страшны. Но у него есть цена. Если поток пуассоновский, число импульсов n за окно имеет среднее rT и разброс $\sqrt{rT}$:

$$\frac{\sigma_n}{\bar{n}} = \frac{1}{\sqrt{rT}}. \quad (4.2)$$

Чтобы узнать частоту с точностью в десять процентов, нужно сто импульсов, при двадцати импульсах в секунду — пять секунд. Соседние уровни различимы, если они отстоят на пару разбросов, поэтому до частоты r за время T различается около $\sqrt{rT}$ уровней: при $r = 10$ и $T = 1$ с это три-четыре уровня, меньше двух бит. Мозг так медленно не работает. Человек узнаёт животное на картинке, показанной на мгновение, и ответ в мозге появляется примерно через 150 мс [21]. За это время сигнал проходит около десятка последовательных ступеней обработки, по 10–20 мс на ступень. При обычных частотах коры каждый нейрон успевает выдать на ступени ноль или один импульс, и его частота в таком окне не определена. Выходов два: взять много нейронов или смотреть на время.

Много нейронов. Пусть N нейронов несут одно и то же число, и получатель складывает их импульсы. Если их шумы независимы, в (4.2) вместо rT встаёт NrT : сто нейронов при $r = 20$ за 15 мс дают тридцать импульсов и точность около двадцати процентов. Пространство

заменяет время. Однако шумы соседних нейронов коры не независимы: коэффициент корреляции чисел импульсов у пары соседей обычно порядка 0.1 [22]. Если он равен c , дисперсия среднего по N нейронам равна

$$\sigma_N^2 = \sigma_1^2 \frac{1 + (N-1)c}{N} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} c \sigma_1^2. \quad (4.3)$$

Утверждение 4.2 (Предел усреднения). *При коррелированном шуме усреднение по группе уменьшает ошибку не больше чем в $1/\sqrt{c}$ раз. При $c = 0.1$ это втрое, и такой выигрыш достигается уже на нескольких десятках нейронов; добавлять больше бесполезно.*

Не всякая корреляция одинаково вредна. Ограничивает точность только та часть общего шума, которая *похожа на сам сигнал*, то есть сдвигает всю группу так же, как её сдвинуло бы изменение измеряемой величины [23]. Сколько такого шума в мозге на самом деле, ещё выясняют.

Есть и другой способ использовать много нейронов: записать число в том, *какой* нейрон сработал, как в определителе направления на звук (рис. 2.3). Это код *местом*, самый надёжный из известных: у чувствительных нейронов номер провода говорит, какая точка кожи тронута или какой высоты звук, и это установлено многократно. Он дорог по числу нейронов, зато быстр: на сообщение уходит одна задержка.

4.5 Время: быстро, но от чего отсчитывать

Второй выход — писать число во время импульса. Возьмём нейрон (2.1) и подадим на него с момента $t = 0$ постоянный вход, который поднял бы напряжение до уровня U . Напряжение растёт как $V = U(1 - e^{-t/\tau})$ и достигает порога θ в момент

$$t_1 = \tau \ln \frac{U}{U - \theta}, \quad U > \theta. \quad (4.4)$$

Сильный вход — ранний импульс, слабый — поздний, подпороговый — никакого. При $\tau = 10$ мс вход $U = 4\theta$ даёт первый импульс через 2.9 мс, $U = 2\theta$ — через 6.9 мс, $U = 1.2\theta$ — через 17.9 мс. Один-единственный импульс несёт число.

Но от какого момента отсчитывать t_1 ? Часов нет, и получатель не знает, когда начался раздражитель. Есть три ответа.

Относительная задержка. Два нейрона видят один и тот же раздражитель, и разность их задержек $t_1^A - t_1^B$ зависит только от их входов, а не от момента начала. Сравнивают моменты детекторы совпадений с задержками (рис. 2.3). Если N нейронов выдали по одному импульсу, сам *порядок* их прихода несёт до $\log_2 N!$ бит: для десяти нейронов около двадцати двух бит, тогда как ответ «сработал или нет» дал бы не больше десяти. В сетчатке показано, что по относительным задержкам первых импульсов её выходных нейронов картинку можно восстановить быстро и надёжно [24].

Залп как начало слова. Резкое изменение раздражителя заставляет сработать почти одновременно множество нейронов. Такой залп сам служит отметкой начала, как длинная пауза между словами в азбуке Морзе, и получатель отсчитывает задержки от него.

Местный ритм. В главе 3 петля ГЛУТ–ГАМК порождала местный ритм с периодом 10–30 мс. Это не часы, но внутри его цикла нейрон с сильным входом успевает сработать раньше, чем нейрон со слабым, и (4.4) превращается в код *фазой*: число записано в том, в какой части цикла пришёл импульс. Такой код наблюдали: нейроны, отвечающие за определённое место в пространстве, срабатывают всё раньше в цикле медленного местного ритма по мере того, как животное проходит через «свое» место [25]. Насколько широко мозг пользуется фазой, пока неизвестно.

4.6 Код выбирает получатель

В последовательности импульсов есть и частота, и времена, и порядок. Что из этого будет прочитано, решает получатель, и решает одним параметром — своей постоянной времени τ .

Усредним уравнение (2.1) по времени. Если на нейрон приходят независимые потоки с частотами r_j , то среднее напряжение и его относительное дрожание равны

$$\bar{V} = \tau \sum_j w_j r_j, \quad \frac{\sigma_V}{\bar{V}} \approx \frac{1}{\sqrt{2 r_{\text{вх}} \tau}}, \quad (4.5)$$

где второе равенство написано для одинаковых весов, а $r_{\text{вх}}$ — суммарная частота всех входов. Когда τ велика, напряжение почти не дрожит и повторяет взвешенную сумму частот: получатель — *интегратор*, он читает частоты и забывает времена. Когда τ мала, напряжение успевает упасть между импульсами, и порог достигается только тогда, когда несколько импульсов пришли в пределах окна (2.2): получатель — *детектор совпадений*, он читает времена (рис. 4.3). Тысяча входов по пять импульсов в секунду при $\tau = 10$ мс дают дрожание около десяти процентов, почти чистое интегрирование. Если торможение, как в главе 3, укоротило τ до 2 мс, дрожание вырастает до двадцати с лишним процентов, и нейрон начинает замечать совпадения.

Измерения показывают, что в активной коре проводимость мембраны возрастает в несколько раз по сравнению с покоем [26]. Значит, τ там короче, и нейроны коры в рабочем режиме ближе к детекторам совпадений, чем к интеграторам.

Утверждение 4.3 (Код задаёт получатель). *Одна и та же последовательность импульсов для медленного получателя несёт частоту, для быстрого — времена, для объёма, в который выброшен медиатор, — уровень концентрации, сглаженный за секунды (глава 5). Какой код используется, определяется не отправителем, а постоянной времени получателя, и её подстраивает торможение.*

4.7 Точки и тире: синапс как фильтр

До сих пор синапс был у нас проводом с весом. На самом деле его ответ зависит от предыдущих импульсов, и это даёт языку нейронов второй знак.

Истощение: синапс передаёт изменения. Каждый выброс тратит долю U запаса медиатора, готового к выбросу, а запас восстанавливается с постоянной времени $\tau_{\text{вос}}$ порядка сотен миллисекунд. При частоте r амплитуда ответа на импульс устанавливается приблизительно на уровне $A(r) = A_0 / (1 + Ur\tau_{\text{вос}})$, где A_0 — ответ отдохнувшего синапса. Ток, который

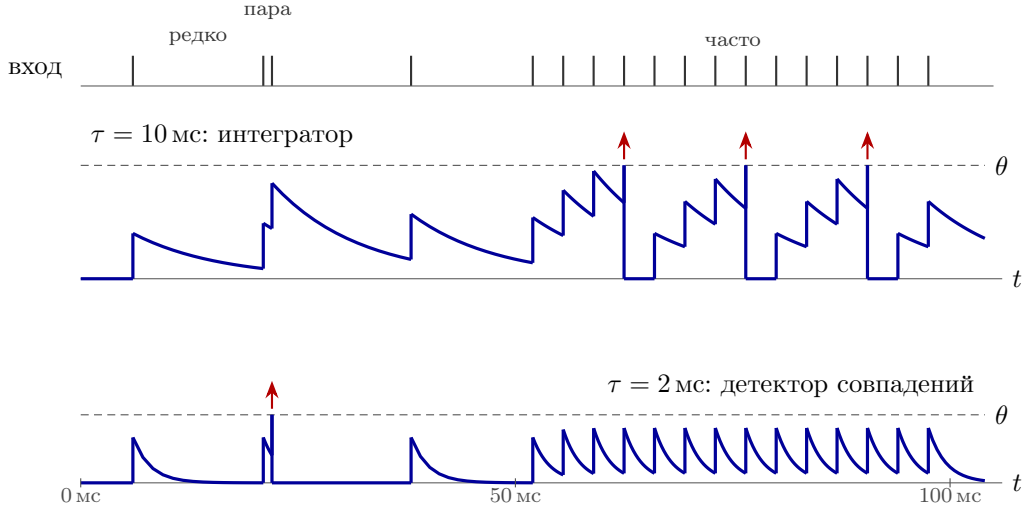


Рис. 4.3: Один и тот же вход — два разных получателя. Каждый импульс поднимает напряжение на w , после чего оно стекает, как в модели нейрона (2.1); красные стрелки — импульсы получателя. Медленный получатель ($\tau = 10$ мс, $\theta = 2.5w$) срабатывает там, где импульсов *много*, и не замечает пары. Быстрый ($\tau = 2$ мс, $\theta = 1.5w$) срабатывает только на пару в пределах окна (2.2), а частый, но не совпадающий поток пропускает.

получатель получает в единицу времени, равен

$$r A(r) = \frac{A_0 r}{1 + Ur\tau_{\text{вос}}} \xrightarrow{r \rightarrow \infty} \frac{A_0}{U\tau_{\text{вос}}}. \quad (4.6)$$

При $U = 0.5$ и $\tau_{\text{вос}} = 0.8$ с насыщение начинается уже с $1/(U\tau_{\text{вос}}) = 2.5$ импульса в секунду. Если частота выросла с пяти до двадцати, установившийся ток вырастет всего на треть. Зато первые импульсы на новой частоте приходят, пока запас ещё прежний, и ток на мгновение подскакивает вчетверо, а затем за $\tau_{\text{вос}}/(1 + Ur\tau_{\text{вос}}) \approx 90$ мс спадает (рис. 4.4).

Такой синапс передаёт не частоту, а её *изменение*, по существу — относительное изменение $\Delta r/r$ [27]. Для электронщика это фильтр верхних частот, поставленный прямо в провод.

Облегчение: пачка как тире. У других синапсов вероятность выброса мала, но после каждого импульса на десятки миллисекунд растёт. Одиночный импульс через такой синапс чаще всего теряется. А *пачка* — несколько импульсов подряд с интервалами в несколько миллисекунд — проходит почти наверняка. Даже без облегчения вероятность, что пропадут все k импульсов пачки, равна

$$P_{\text{потери}} = (1 - p)^k, \quad (4.7)$$

при $p = 0.2$ это 0.8 для одиночного импульса и 0.41 для пачки из четырёх; облегчение уменьшает её ещё сильнее. Так у нейрона появляется второй знак: одиночный импульс — точка, пачка — тире. Истощающийся синапс лучше всего передаёт первый импульс после паузы; облегчающийся пропускает пачки и глушит одиночные точки. То, что пачки передаются надёжнее, измерено; что мозг действительно пользуется ими как отдельным знаком, — правдоподобная гипотеза [28].

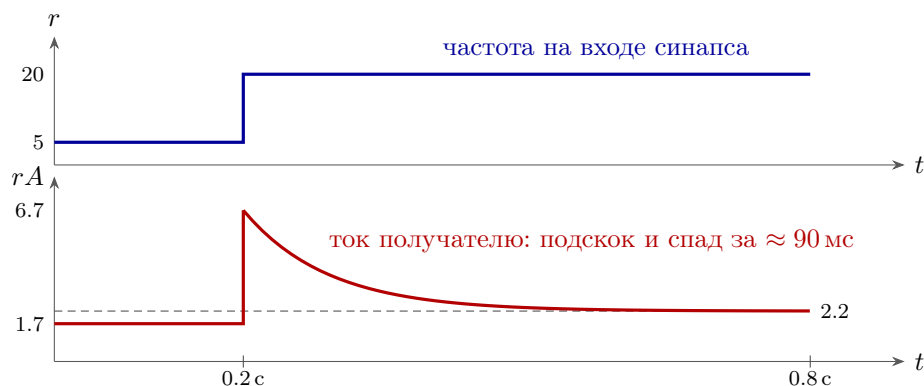


Рис. 4.4: Истошающийся синапс по формуле (4.6) при $U = 0.5$, $\tau_{\text{вос}} = 0.8$ с; ток в единицах A_0 за секунду, штриховая линия — установившийся ток: он вырос лишь с 1.7 до 2.2, а в момент скачка — до 6.7. Синапс сообщает получателю о том, что частота изменилась, а не о том, какая она.

4.8 Как говорят ГАМК-нейроны

Самые многочисленные из них в коре — быстрые [160]. Их импульсы короче, чем у ГЛУТ-нейронов, они могут выдавать их ровно и подолгу с частотой в сотни в секунду, почти не уставая. Их синапсы надёжнее: связь с каждым получателем состоит из многих мест выброса, и импульс почти никогда не теряется. Их выходы садятся рядом с тем местом получателя, где рождается его импульс, так что они управляют не тем, как получатель складывает входы, а тем, сработает ли он и когда.

Сами они получают возбуждение от многих соседних ГЛУТ-нейронов и сообщают о суммарной активности вокруг — ровно то, что нужно для деления из главы 3. Наконец, быстрые ГАМК-нейроны связаны друг с другом и легко срабатывают вместе; именно они задают местный ритм, о котором шла речь выше [69].

На языке азбуки Морзе ГАМК-нейроны отвечают не за буквы, а за *паузы*. Они режут непрерывный поток ГЛУТ-импульсов на окна, внутри которых получатель может сработать, сужают окна совпадения и приглушают весь поток, когда он становится слишком громким.

Утверждение 4.4 (Разделение ролей). *ГЛУТ-нейроны несут содержание сообщения: что и сколько. Быстрые ГАМК-нейроны несут его разметку: когда можно говорить и насколько громко; ещё один класс, тормозя тормозящих, решает, для кого ворота открыты. Отдельные части этого разделения измерены; как общее правило это рабочая гипотеза.*

Есть и другие, более медленные ГАМК-нейроны, выходы которых садятся на отдельные входы получателя. Они работают как запрет (3.1) из главы 3: закрывают один поток ГЛУТ-импульсов, не трогая остальных.

Деление на быстрые и медленные ГАМК-нейроны — старая картина, и она неполна. Сейчас в коре различают по меньшей мере три крупных класса [160], и третий устроен неожиданно: он тормозит не ГЛУТ-нейроны, а другие ГАМК-нейроны, прежде всего те, что закрывают входы [162]. Торможение торможения — двойное отрицание. Такой нейрон *открывает* ворота, не посылая получателю ни одного возбуждающего импульса. Включают его сигналы из других областей коры и широковегательные каналы, так что он работает

как разрешающий вход целого участка сети: пока он активен, запреты сняты, и поток проходит [163]. В приложении А этот приём назван растормаживанием.

4.9 Экономный язык

Последнее, что известно о языке нейронов твёрдо, — он дорог. Импульс вместе с работой синапсов, которую он вызывает, обходится примерно в 10^9 молекул АТФ (оценка для коры грызунов [29]), а одна молекула даёт около 10^{-19} джоуля. Значит, импульс стоит порядка $E_{\text{имп}} \sim 10^{-10}$ джоуля. Весь мозг потребляет около 20 ватт, и если на передачу сигналов уходит половина, $P \sim 10$ ватт, то средняя частота одного нейрона

$$\bar{r} \approx \frac{P}{N E_{\text{имп}}} \sim \frac{10 \text{ Вт}}{8.6 \cdot 10^{10} \cdot 10^{-10} \text{ Дж}} \approx 1 \text{ импульс в секунду.} \quad (4.8)$$

Более подробные оценки для коры дают ещё меньше [30]. Код мозга обязан быть *разреженным*: быстро работать может лишь малая доля нейронов.

Из (4.1) видно, что это не так уж плохо. При точности 1 мс импульс нейрона, работающего с частотой 100 в секунду, несёт не больше пяти бит, а импульс нейрона, работающего раз в секунду, — до одиннадцати. Если платить приходится за импульсы, выгодно говорить редко. Кора и правда меняет точность на энергию: при нехватке пищи нейроны сохраняют частоту импульсов, но тратят меньше на синаптические токи, и их ответы становятся менее точными [127].

В азбуке Морзе частые буквы короткие: самая частая буква английского текста Е — одна точка. Код нейронов, насколько известно, следует тому же правилу в другой форме: то, что ожидаемо, стоит мало импульсов [68]. Нейрон при постоянном раздражителе постепенно снижает частоту, датчики главы 2 отвечают на перемены, а не на уровни, а ДОФА-нейроны главы 1 сообщают только об ошибке предсказания награды.

Утверждение 4.5 (Экономия). *Энергия ограничивает среднюю частоту нейрона величиной порядка одного импульса в секунду. Поэтому язык ГЛУТ-нейронов разрежен и тратит импульсы на новости: на то, что изменилось или не было предсказано. Энергетический предел измерен; что код мозга подстроен под наибольшее число бит на джоуль, — хорошо обоснованная гипотеза.*

4.10 Итог

Таблица 4.1 собирает то, что мы знаем; видно из неё и то, чего мы не знаем. Мы не знаем, насколько кора пользуется точным временем импульсов, а не только частотами групп. Мы не знаем, есть ли у нейронов «слова» — устойчивые сочетания импульсов многих нейронов, которые читаются как целое. И мы не знаем, одинаков ли язык в разных частях мозга. Азбуку Морзе можно выучить за вечер, потому что её таблица известна. Таблицу языка нейронов ещё предстоит составить, и составлять её будут, скорее всего, инженеры связи.

Способ записи	Что несёт	Кто читает	Время на сообщение	Что известно
номер сработавшего нейрона (код местом)	какое значение	любой получатель; детекторы совпадений	одна задержка	установлено у чувствительных нейронов и в определении направления на звук
частота одного нейрона	величину	интегратор с большой τ ; объём (гл. 5)	сотни мс – секунды	установлено; для ступени обработки в 10–20 мс слишком медленно
частота группы	величину	нейрон с тысячами входов	10–50 мс	установлено; выигрыш ограничен корреляциями (4.3)
время первого импульса, порядок	величину, порядок	детекторы совпадений с задержками	одна задержка	установлено на входе нервной системы; в коре обсуждается
фаза в местном ритме	величину, положение	нейроны с общим ритмом	цикл 10–30 мс и медленнее	наблюдается в отдельных областях; общая роль — гипотеза
пачка («тире»)	«важно»: надёжная доставка	облегчающийся синапс	~ 10 мс	надёжность измерена; отдельный знак — гипотеза
изменение частоты	новость	истощающийся синапс	~ 0.1 с	установлено
импульсы быстрых ГАМК-нейронов	когда и насколько громко	все соседние ГЛУТ-нейроны	1–30 мс	ритм и деление измерены; «пунктуация» как правило — гипотеза

Таблица 4.1: Способы, которыми ГЛУТ- и ГАМК-нейроны записывают сообщения импульсами. Правый столбец отделяет измеренное от предполагаемого.

Глава 5

Что вычисляют СЕРО-нейроны

5.1 Первый широковещательный канал

До сих пор все нейроны книги говорили по адресной шине: **ГЛУТ** и **ГАМК** посылали импульсы определённым получателям, и мы выяснили, что такая сеть вычисляет и на каком языке она говорит. Теперь переходим ко второй шине из раздела 1.3 — широковещательной. Первый её канал — **СЕРО**. Как и раньше, разрешим себе только то, что бывает в живом организме.

В этой главе появятся три устройства, которыми потом будут пользоваться все широковещательные каналы: нейрон, который работает сам, пока его не остановили; провод, который на самом деле объём ткани; и медленная концентрация вместо отдельных импульсов. **ДОФА**, **НОРА** и **АЦЕТ** в главах 6–9 будут собраны из тех же деталей.

С точки зрения инженера у **СЕРО**-нейрона четыре важных отличия.

Первое: знак выбирает получатель. У серотонина есть рецепторы обоих знаков, и правило (1.1) здесь не действует: знак определяет не отправитель, а рецептор получателя (утверждение 1.2) [82].

Второе: СЕРО-нейрон работает сам. В бодрствовании он ровно, несколько раз в секунду, выдаёт импульсы без внешнего толчка: это ритмоводитель.

Третье: он медленный. Почти все рецепторы серотонина метаботропные: они не открывают канал сами, а запускают внутри клетки цепочку реакций. Ответ приходит через сотни миллисекунд и длится секунды.

Четвёртое: он выбрасывает медиатор не в провод, а в объём. Серотонин часто выходит не в узкую щель, а в межклеточное пространство и расплывается вокруг [83]. Получатель чувствует концентрацию и не может знать, от какого отправителя пришла молекула.

Отдельные импульсы при таких временах уже неважны, поэтому описывать сеть будем частотами r_j и концентрациями. Концентрация c серотонина в объёме, куда выбрасывают медиатор нейроны j , растёт от выброса и убывает, потому что медиатор откачивают обратно:

$$\tau_c \frac{dc}{dt} = -c + \kappa \sum_j r_j, \quad r_i = f_i(b_i + s_i g c), \quad s_i = \pm 1. \quad (5.1)$$

Это ещё один способ прочесть поток импульсов, дополняющий утверждение 4.3: объём не видит ни отдельных импульсов, ни их порядка, а только частоту, усреднённую за секунды. Первое уравнение — та же RC-цепь, что и мембрана: τ_c — время жизни медиатора в объёме,

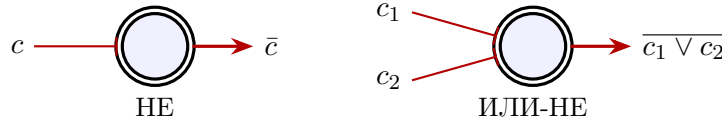


Рис. 5.1: Логика из **СЕРО**-нейронов. Двойной кружок — ритмоводитель: он работает сам, пока его не затормозят. Линия с чертой — тормозящий рецептор, $s = -1$; c , c_1 , c_2 — концентрации серотонина в объёмах вокруг получателя. Слева — НЕ, справа — ИЛИ-НЕ.

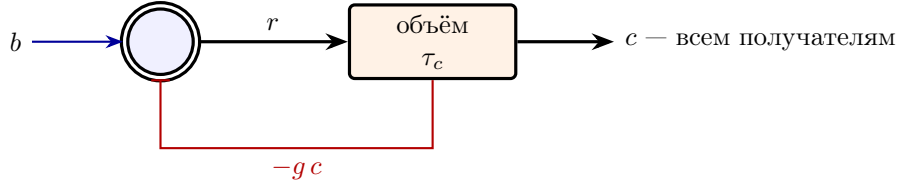


Рис. 5.2: **СЕРО**-нейрон с обратной связью через собственный медиатор: концентрация c идёт ко всем получателям и тормозит сам нейрон. Это регулятор уровня.

порядка секунды, κ — сколько медиатора даёт один импульс. Второе описывает получателя: b_i — его собственный приток, у ритмоводителя положительный; g — чувствительность рецептора; знак s_i выбирает получатель; f_i — неубывающая передаточная характеристика.

5.2 НЕ за один нейрон

Возьмём ритмоводитель с тормозящим рецептором, $s = -1$. Пока серотонина вокруг нет, он работает на своём собственном притоке b . Когда серотонин появляется, приток уменьшается на gc , и если $gc > b$, нейрон замолкает. Это НЕ: выход есть, когда входа нет. На него ушёл один нейрон (рис. 5.1). Утверждение 2.1 здесь неприменимо: оно требовало положительных весов.

Если на тот же ритмоводитель действует серотонин из двух разных объёмов, он молчит, когда серотонин есть хотя бы в одном. Это ИЛИ-НЕ, а из ИЛИ-НЕ можно собрать любую логическую функцию. Двухпроводный код **ГЛУТ**-сети здесь не нужен: отсутствие сигнала вычисляют нейроны, которые работают, пока их не остановили.

Утверждение 5.1 (Полнота **СЕРО**-логики). *Если в сети есть ритмоводители с тормозящими рецепторами и выбросы в разные объёмы не смешиваются, сеть (5.1) может вычислить любую логическую функцию, и каждый бит передаётся одним проводом.*

Логически **СЕРО**-сеть сильнее **ГЛУТ**, но условие «выбросы в разные объёмы не смешиваются» в мозге не выполняется (раздел 5.5).

5.3 Отрицательная обратная связь

У серотониновых нейронов есть тормозящие рецепторы на них самих [84]. Серотонин, который они выбросили, возвращается к ним же и притормаживает их. Для инженера это знакомая схема: усилитель с отрицательной обратной связью (рис. 5.2).

Посчитаем, что делает эта петля. Пусть передаточная характеристика линейна, $f(u) = au$ при $u > 0$. В равновесии $c = \kappa r$ и $r = a(b - gc)$. Подставив одно в другое, получим

$$r = \frac{ab}{1 + G}, \quad G = ag\kappa. \quad (5.2)$$

Величина G — усиление петли. Это та же формула, что и для любого усилителя с отрицательной обратной связью, и она даёт те же два выигрыша.

Устойчивость к разбросу. Пусть возбудимость нейрона a изменилась на долю ε . Без обратной связи на ту же долю изменилась бы и частота. С обратной связью, при $G \gg 1$, частота $r \approx b/(g\kappa)$ от a почти не зависит: её изменение в $1 + G$ раз меньше. При $G = 9$ разброс подавляется вдесятеро.

Быстрота. Подставим $r = a(b - gc)$ в первое уравнение (5.1): получим $\tau_c dc/dt = -(1 + G)c + kab$. Концентрация подходит к своему уровню с постоянной времени $\tau_c/(1 + G)$ — в $1 + G$ раз быстрее, чем без обратной связи.

Вот первое настоящее вычисление **СЕРО**-системы: она держит общий уровень серотонина в мозге на заданной отметке, как термостат держит температуру.

5.4 Из импульсов — в уровень

Второе вычисление спрятано в первом уравнении (5.1). Нейроны выдают отдельные импульсы, а получатель чувствует концентрацию, которая сглаживает их за время τ_c . Если частота источника меняется, концентрация следует за ней с запаздыванием:

$$c(t) = \frac{\kappa}{\tau_c} \int_{-\infty}^t e^{-(t-t')/\tau_c} \sum_j r_j(t') dt'. \quad (5.3)$$

Это скользящее среднее активности источников за последние несколько τ_c — фильтр нижних частот (рис. 5.3). Так простейший цифро-аналоговый преобразователь пропускает импульсы через RC-цепь и превращает их частоту в уровень. **СЕРО**-система делает то же с сотнями тысяч нейронов сразу.

Эта величина заодно и память. После того как источники замолчали, концентрация держится ещё время порядка τ_c . Это не бит, а плавно тающий след.

5.5 Провод — это объём

Вернёмся к условию утверждения 5.1. Серотонин, выброшенный поблизости разными отправителями, складывается в одну концентрацию.

Провод здесь — не волокно, а объём ткани. Два сигнала остаются разными, только если их выбрасывают в области, разнесённые дальше, чем успевает расплыться медиатор. За время τ молекула с коэффициентом диффузии D уходит на

$$\ell \sim \sqrt{D\tau}. \quad (5.4)$$

Извилистость межклеточных щелей замедляет диффузию небольшой молекулы примерно в 2.6 раза [85], и для медиатора вроде серотонина D — несколько единиц на 10^{-6} см²/с;

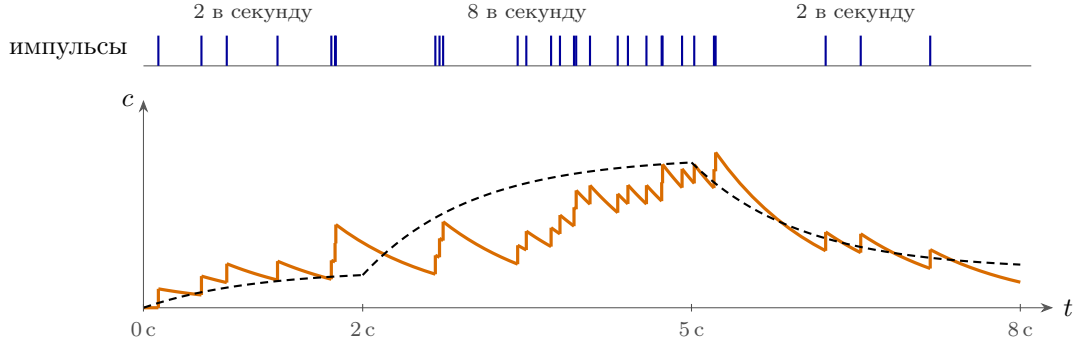


Рис. 5.3: Из импульсов — в уровень. Сверху — импульсы **СЕРО**-нейронов: две секунды редко, три секунды часто, потом снова редко. Снизу — концентрация серотонина (5.3) при $\tau_c = 1$ с. Штриховая линия — то же, если бы импульсы шли идеально ровно.

если сигнал живёт $\tau \sim 1$ с, то $\ell \sim \sqrt{3 \cdot 10^{-6}}$ см ≈ 20 мкм. Адрес в такой сети — это *место*: получатель узнаёт, от кого сигнал, только по тому, где он сам находится.

Настоящие **СЕРО**-нейроны устроены так, что этих отдельных адресов почти не остаётся. У каждого из них около 10^5 мест выброса (таблица 1.1), раскиданных по огромным участкам мозга. «Провода» разных **СЕРО**-нейронов перекрываются и смешиваются. Совсем в один провод они всё же не сливаются: **СЕРО**-нейроны делятся на несколько подсистем, которые шлют выход в разные области и по-разному отвечают на одно и то же событие [161]. Но таких подсистем единицы, а не сотни тысяч.

Утверждение 5.2 (Число независимых проводов). *В сети с объёмной передачей число независимых сигналов ограничено не числом нейронов, а числом непересекающихся областей размером $\ell \sim \sqrt{D\tau}$, в которые они выбрасывают медиатор. Если выход каждого нейрона раскидан по большому объёму, вся сеть передаёт лишь несколько общих переменных.*

Поэтому логические схемы утверждения 5.1 в мозге собрать не из чего. А регулятору (5.2) и фильтру (5.3) отдельные провода не нужны: им хватает одной общей величины. Эти вычисления **СЕРО**-система и выполняет.

5.6 Горизонт планирования

Для чего может пригодиться одна общая медленная величина? Хороший кандидат — параметр, который должен быть одинаков для всей сети и меняться не быстрее, чем за секунды или минуты. В главе 1 такой параметр уже появлялся: коэффициент γ в формуле ошибки (1.2), который говорит, насколько будущая награда дешевле немедленной. В непрерывном времени его место занимает *горизонт* τ_γ : награда R , до которой ждать время D , стоит сейчас $R e^{-D/\tau_\gamma}$.

Горизонт решает, стоит ли ждать. Пусть можно сразу взять маленькую награду r_0 или подождать большую R . Ждать выгодно, пока

$$D < \tau_\gamma \ln \frac{R}{r_0}. \quad (5.5)$$

	ГЛУТ	СЕРО
время реакции	миллисекунды	секунды
знак действия	только +	+ и –, выбирает
без входа	молчит	получатель
адресация	точка — точка	работает сам
НЕ	только через датчики	объём, адрес — место
	«выключения»	один нейрон
память	самоподдерживающаяся	концентрация, тает за
	активность, гаснет от	время τ_c
	усталости	
главные вычисления	совпадения, задержки,	регулирование уровня,
	логика,	сглаживание; горизонт τ_γ
	последовательности	(гипотеза)

Таблица 5.1: Что вычисляют сети из одних **ГЛУТ**-нейронов и из одних **СЕРО**-нейронов.

При $\tau_\gamma = 2$ с и вдвое большей отложенной награде стоит ждать до 2.2 с; если горизонт вдвое длиннее, — до 4.4 с. Терпение пропорционально горизонту.

По гипотезе, горизонт и задаёт **СЕРО** [4]. Для такой роли у него всё есть: один общий уровень на всю сеть, который меняется за секунды и держится сам. Есть и прямые опыты: если искусственно включить серотониновые нейроны, животное дольше ждёт отложенную награду, прежде чем бросить ожидание [105], и дольше пытается добыть награду там, где она стала редкой [152]. Как именно концентрация серотонина превращается в τ_γ внутри сети, неизвестно. В следующей главе горизонт войдёт в ошибку, которую рассылает **ДОФА**.

5.7 Итог

Как логический элемент (таблица 5.1) **СЕРО**-нейрон богаче **ГЛУТ**, но как система связи он — широковещательная рассылка: медленная и почти без адресов. Поэтому он не пытается быть процессором, а держит на заданном уровне несколько общих величин, о которых шла речь в главе 1, — по гипотезе, в том числе горизонт планирования. Ритмоводитель, объём и медленная концентрация встретятся нам ещё трижды: у **ДОФА**, **НОРА** и **АЦЕТ**.

Глава 6

Нейронные сети, которые умеют учиться: добавляем ДОФА

6.1 Правила игры

Во всех схемах предыдущих глав веса ставил инженер. В организме инженера нет. Веса должны устанавливаться сами, по ходу работы, и так, чтобы сеть делала что-то полезное. Это и называется обучением.

К прежним правилам добавляется ещё одно. Синапс меняет свой вес сам, и знать он может только то, что происходит *рядом с ним*: активность отправителя x , активность получателя y и те вещества, которые до него доходят. Никто не может прислать синапсу персональную поправку.

Это исключает главный метод искусственных нейронных сетей — обратное распространение ошибки. Там ошибка выхода проходит сеть в обратную сторону по тем же весам, в отдельную фазу после прямого прохода, и каждый вес получает свою поправку. Для этого нужны обратные провода, точно повторяющие прямые, и общий такт. Ни того ни другого в мозге не найдено, по крайней мере в той форме, что в искусственных сетях [70, 130].

Изменение веса будем записывать как медленный непрерывный процесс:

$$\frac{dw}{dt} = \eta \Phi(\text{то, что известно синапсу}), \quad (6.1)$$

где η — скорость обучения, настолько малая, что за время одного импульса вес почти не меняется. Вся глава — о том, какой может быть функция Φ .

6.2 Где хранится вес

Что такое синапс, который «меняет свой вес»? У связи две стороны: окончание провода отправителя (*пресинаптическая* сторона) и участок мембраны получателя с рецепторами (*постсинаптическая* сторона), а между ними — узкая щель. У **ГЛУТ**-связей мембрана получателя обычно сидит на *шпиге* — маленьком выступе входной ветви получателя. Вес связи удобно разложить на три множителя [188]:

$$w = N_s p A_1. \quad (6.2)$$

Здесь N_s — число мест выброса между двумя нейронами, p — вероятность, что импульс выбросит порцию медиатора в одном месте (та самая p из главы 4), A_1 — ответ получателя на одну порцию, то есть сколько рецепторов её ловит. Множитель p живёт у отправителя, A_1 — у получателя, а N_s требует обеих сторон: новые места выброса вырастают, старые исчезают, и это продолжается всю жизнь.

Решает получатель. У типичного **ГЛУТ**-синапса один из рецепторов глутамата проводит ток, только если совпали два условия: глутамат пришёл от отправителя, и мембрана получателя уже возбуждена [189]. Это правило Хебба, встроенное в одну молекулу, — детектор совпадений из главы 2, поставленный на вход самого синапса. Сработав, рецептор впускает в получателя кальций, и кальций запускает изменение веса. Получатель — единственное место, где видны сразу и вход, и выход, поэтому решение принимается у него.

Исполнить решение может любая сторона. Самое изученное долговременное усиление идёт у получателя: в мембрану встраиваются новые рецепторы [190], и шипик растёт [191] — растёт A_1 . Но получатель может изменить и p : он выбрасывает вещество, которое идёт через щель назад, к отправителю, — обратный канал из приложения А, — и тот начинает выбрасывать меньше медиатора [86]. А кратковременные изменения веса, истощение и облегчение из главы 4, — это изменения p , которые отправитель ведёт сам по своей недавней активности.

Для инженера регистр веса разделён между двумя микросхемами. Правило обучения исполняет получатель, а записать результат он может и у себя, и у отправителя, через обратный канал. Поэтому слово «локально» в правилах этой главы означает не одну сторону связи, а всю связь целиком.

6.3 Учиться без учителя

Самое простое, что может сделать синапс, — усиливаться, когда отправитель и получатель активны вместе:

$$\frac{dw}{dt} = \eta x y. \quad (6.3)$$

Это правило Хебба [64]. Оно локально и не требует часов. Но у него та же беда, что у **ГЛУТ**-сети в главе 2: положительная обратная связь. Сильный вес делает y больше, большой y ещё усиливает вес, и веса растут без предела. Лекарство — отрицательная обратная связь по весу: пусть вес ещё и убывает пропорционально y^2 . Для нейрона с входами $\mathbf{x}$ и линейным выходом $y = \mathbf{w} \cdot \mathbf{x}$ получаем

$$\frac{d\mathbf{w}}{dt} = \eta y (\mathbf{x} - y \mathbf{w}). \quad (6.4)$$

Правило по-прежнему локально: синапс знает свой вход x_i , выход y и вес w_i .

Утверждение 6.1 (Что находит правило Хебба). *Правило (6.4) приводит вектор весов к единичной длине вдоль направления, в котором входы меняются сильнее всего, — к главному собственному вектору матрицы корреляций входов $C = \langle \mathbf{x}\mathbf{x}^T \rangle$ [34]. Нейрон учится выдавать самую выразительную одну величину, в которую можно сжать его входы.*

Доказательство. Усредним (6.4) по входам: $d\mathbf{w}/dt = \eta(C\mathbf{w} - (\mathbf{w}^T C \mathbf{w}) \mathbf{w})$. Неподвижные точки — собственные векторы C единичной длины. Если $\mathbf{w}$ близок к собственному вектору

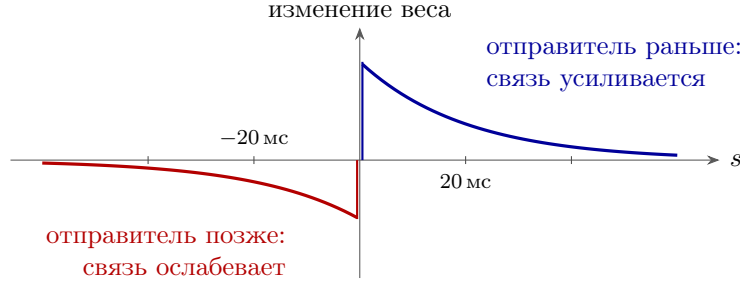


Рис. 6.1: Правило Хебба по времени. По горизонтали — $s = t_{\text{получ}} - t_{\text{отпр}}$, на сколько импульс получателя отстал от импульса отправителя; $\tau_{\pm} = 20$ мс, $A_- = 0.6A_+$. Окно шириной в несколько десятков миллисекунд — того же порядка, что и окно совпадения (2.2).

$\mathbf{e}_k$ с числом λ_k , малая добавка вдоль другого вектора $\mathbf{e}_j$ растёт как $e^{\eta(\lambda_j - \lambda_k)t}$. Устойчива только та точка, для которой все $\lambda_j < \lambda_k$, то есть главный вектор.

Есть и вариант правила Хебба, который смотрит на время импульсов. Если импульс отправителя пришёл за s миллисекунд до импульса получателя, вес растёт на A_+e^{-s/τ_+} ; если через s миллисекунд после — уменьшается на A_-e^{-s/τ_-} , с $\tau_{\pm}$ порядка двадцати миллисекунд. Такое правило измерено на синапсах **ГЛУТ**-нейронов [35]. Оно усиливает связи, которые *могли быть причиной* ответа, и ослабляет опоздавшие (рис. 6.1). Прогоните через сеть много раз одну последовательность возбуждений, и в ней сами вырастут связи от каждого звена к следующему — цепочка из главы 2, собранная без инженера.

Но все правила этого раздела учат тому, что *часто*, а не тому, что *полезно*. Синапс, которому известны только x и y , не знает, принесло ли действие сок или боль. Чтобы учиться на результате, синапсу нужен третий сигнал.

6.4 Третий множитель

Третий сигнал приносит **ДОФА**: дофаминовые нейроны рассылают широковещательно одно число — ошибку предсказания награды δ (1.2) (глава 1). Пусть изменение веса пропорционально произведению трёх множителей: активности отправителя, активности получателя и δ .

Трудность в том, что награда приходит не тогда, когда сеть выбирала действие, а через сотни миллисекунд или секунды. К приходу δ произведение xy давно равно нулю, и синапсу нужна память о том, что он участвовал. Самая простая память — знакомая нам RC-цепь:

$$\tau_e \frac{de}{dt} = -e + xy, \quad \frac{dw}{dt} = \eta \delta(t) e(t). \quad (6.5)$$

Величину e называют *следом* [71]. Совместная активность оставляет в синапсе метку, которая тает за время τ_e . Если за это время приходит дофамин, вес меняется со знаком δ ; если нет, метка исчезает бесследно (рис. 6.2). На **ГЛУТ**-синапсах измерено: дофамин, пришедший в течение секунды-двух после совместной активности, превращает её в усиление связи, а пришедший позже — нет [31]. Окна пластичности длиной в секунды нашли и там, где третьим сигналом служит не дофамин, а сильное возбуждение самого получателя [129].

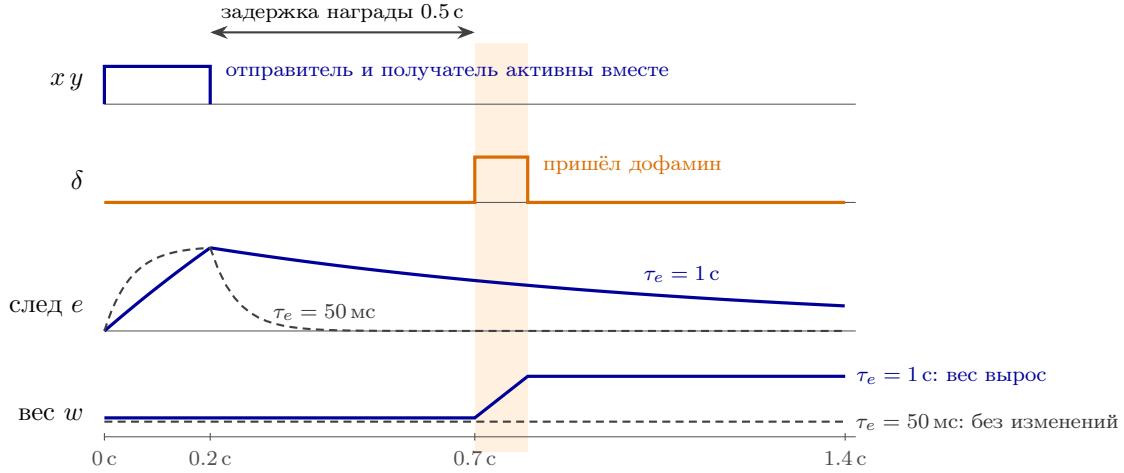


Рис. 6.2: След по правилу (6.5). Совместная активность длится 0.2 с, дофамин приходит через полсекунды после её конца. Следы показаны в долях своего максимума. Медленный след ($\tau_e = 1$ с) к этому моменту ещё жив, быстрый ($\tau_e = 50$ мс) давно растаял.

Утверждение 6.2 (Обучение широковежательным сигналом). *Правило (6.5) меняет только те синапсы, которые участвовали в работе сети за последние τ_e , в сторону, заданную общим сигналом δ . Широковещательный сигнал вместе с локальным следом даёт адресную поправку. Задержка между действием и результатом допустима, пока она не больше τ_e .*

6.5 Почему это работает: шум как поиск

Почему правило (6.5) ведёт к лучшему? Ответ даёт шум из главы 4. Пусть выход нейрона $y = f(u) + \xi$, где $u = \sum_j w_j x_j$, а ξ — случайное дрожание с нулевым средним и дисперсией σ^2 . Награда R зависит от y . Возьмём в качестве следа не просто $x_j y$, а его случайную часть $x_j \xi$ и в качестве третьего множителя — ошибку $\delta = R - \bar{R}$, где $\bar{R}$ — ожидаемая награда. При малом шуме $R \approx R(f(u)) + R' \xi$, поэтому

$$\langle \delta \xi x_j \rangle = \sigma^2 R' x_j = \frac{\sigma^2}{f'(u)} \frac{\partial \langle R \rangle}{\partial w_j}. \quad (6.6)$$

Средний шаг идёт по градиенту ожидаемой награды [36]. Никто не вычислял производных: сеть случайно отклонилась, дофамин сообщил, стало ли лучше, и участвовавшие синапсы сдвинулись в выгодную сторону (рис. 6.3). Шум, который в главе 4 мешал передавать сообщения, здесь становится поиском.

Утверждение 6.3 (Спуск по градиенту без обратных проводов). *Если в сети есть случайные отклонения активности, а широковежательный сигнал равен ошибке предсказания награды и в каждой обстановке в среднем равен нулю, правило (6.5) в среднем меняет веса по градиенту ожидаемой награды. Обратные провода и отдельная фаза обучения для этого не нужны.*

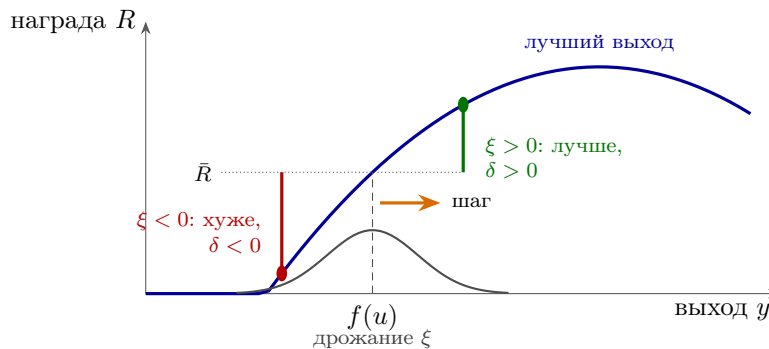


Рис. 6.3: Шум как поиск (6.6). Выход нейрона дрожит вокруг $f(u)$. Случайное отклонение вправо (зелёное) дало больше ожидаемого, $\delta > 0$; влево (красное) — меньше, $\delta < 0$. В обоих случаях произведение $\delta \xi$ положительно, и вес сдвигается вправо, туда, где награда растёт. В среднем шаг пропорционален наклону R' : на вершине горки отклонения в обе стороны одинаково плохи, и шаги гасят друг друга.

Теперь понятно, почему дофамин сообщает не о награде, а об *ошибке* её предсказания. Если бы третьим множителем была сама награда $R \geq 0$, среднее в (6.6) не изменилось бы, но появились бы две беды. Во-первых, к полезной части прибавилось бы слагаемое $\bar{R} \xi x_j$: в среднем ноль, но сильный шум. Во-вторых, что хуже, настоящий синапс не умеет отделять в следе $x_j y$ случайную часть от неслучайной. При данных входах $x_j f(u)$ — одно и то же число от попытки к попытке; если δ в этой обстановке в среднем равна нулю, эта часть следа ничего не меняет, а при $\delta \geq 0$ она раз за разом усиливает всё, что сеть делала, — правильное и неправильное. Поэтому $\bar{R}$ должно быть ожиданием в данной обстановке, а не средним по всей жизни. Вычислять его — дело критика, о котором ниже.

Мы проверили это на модели. Две группы **ГЛУТ**-нейронов выбирают одно из двух действий через взаимное торможение, как на рис. 3.3; веса от сигнала «начали» к группам сначала равны, а шум решает, кто победит. Действие A приносит сок с вероятностью 0.8, действие B — с вероятностью 0.2, и сок приходит через полсекунды после выбора. При $\tau_e = 1$ с и $\delta = R - \bar{R}$ доля выборов A за пятьсот попыток выросла с 0.65–0.8 в первой сотне до 0.96–1.0 в последней, а веса остались в пределах 0.85–1.35. При $\tau_e = 50$ мс, меньше задержки награды, сеть не научилась ничему: доля выборов A осталась около половины. При $\delta = R$ без вычитания ожидания сеть тоже стала выбирать A , но вес победителя за те же пятьсот попыток вырос в тысячу раз и продолжал расти; а при большей скорости обучения сеть в одном из трёх прогонов навсегда закрепила свой первый случайный выбор — худший.

6.6 Цена одного провода

Сигнал δ один на всех, а шум, который он оценивает, — сумма дрожащих всех N нейронов, влияющих на результат. Каждый синапс видит в δ свою полезную часть и чужой шум $N - 1$ соседей. Чтобы выделить своё, приходится усреднять по многим попыткам, и время обучения растёт пропорционально N [32]. Обратное распространение такой платы не требует.

Утверждение 6.4 (Цена широковещения). *Время обучения по одному общему сигналу растёт пропорционально числу нейронов, чей шум влияет на результат. Такое обучение*

годится для небольших цепей, выбирающих из немногих вариантов, но не для настройки миллиардов весов.

Мозг, по-видимому, так и делит работу: выходы **ДОФА**-нейронов идут прежде всего к областям, которые выбирают действия (глава 1), а огромная **ГЛУТ**-сеть коры, где весов подавляющее большинство, учится в основном местными правилами, без внешнего учителя. Раньше их сводили к правилам Хебба (6.4). Сейчас всё больше данных за то, что у коры есть собственная цель — *предсказывать* свой следующий вход, и тогда ошибка вычисляется на месте, как разница между предсказанным и пришедшим [164]: учитель встроен в саму сеть. Окна пластичности длиной в секунды, где третьим сигналом служит сильное возбуждение самого получателя [129], показывают, что местный сигнал ошибки у синапсов действительно бывает. Насколько это общее правило коры, — гипотеза.

6.7 Откуда берётся ошибка: критик в непрерывном времени

Остаётся вопрос, как сами **ДОФА**-нейроны вычисляют δ . В программах обучения с подкреплением ошибку предсказания считают шагами $t, t+1, \dots$. В организме шагов нет, поэтому запишем её в непрерывном времени [33]. Пусть $r(t)$ — поток награды, а $V(t)$ — ожидание всей будущей награды, в которой более далёкая ценится меньше:

$$V(t) = \int_t^\infty e^{-(s-t)/\tau_\gamma} r(s) ds. \quad (6.7)$$

Продифференцировав, получим $dV/dt = V/\tau_\gamma - r$. Невязка этого равенства и есть ошибка предсказания:

$$\delta(t) = r(t) + \frac{dV}{dt} - \frac{V}{\tau_\gamma}. \quad (6.8)$$

Постоянная τ_γ — горизонт планирования, непрерывный аналог коэффициента γ ; по гипотезе, его задаёт **СЕРО** (раздел 5.6), и тогда (5.5) — правило, сколько стоит ждать. Проверим три случая (рис. 6.4). Загорелась лампочка, обещающая сок: V скачком выросло, dV/dt большое, всплеск. Пришёл обещанный сок: $r > 0$, но ожидание в тот же момент исчерпалось, $dV/dt \approx -r$, и всплеска нет. Сок не пришёл: ожидание исчезло без награды, $dV/dt < 0$, провал.

Что нужно для (6.8) из схем, которые у нас уже есть? Три вещи.

Сама оценка V . Её выдаёт группа **ГЛУТ**-нейронов — критик, — веса которой учатся тем же правилом (6.5) с тем же δ : если $\delta > 0$, ожидание было занижено, и связи, активные перед этим, усиливаются.

Производная dV/dt . Её вычисляет любая схема, отвечающая на изменения, а не на уровень: прямое возбуждение вместе с задержанным торможением через **ГАМК**-посредника, как в детекторе направления главы 3, или истожающийся синапс (4.6) из главы 4.

Знак в одном проводе. Ошибка бывает и положительной, и отрицательной, а частота импульсов — только положительной. Решение то же, что у **СЕРО**-нейрона в главе 5: **ДОФА**-нейрон — ритмоводитель. Его ровные несколько импульсов в секунду означают $\delta = 0$, пачка — $\delta > 0$, пауза — $\delta < 0$. Отрицательной ошибке остаётся меньше места: частоту нельзя опустить ниже нуля. У настоящих **ДОФА**-нейронов провалы действительно мельче всплесков [37].

Что дофамин ведёт себя как δ , измерено. Как именно мозг вычисляет dV/dt , — гипотеза.

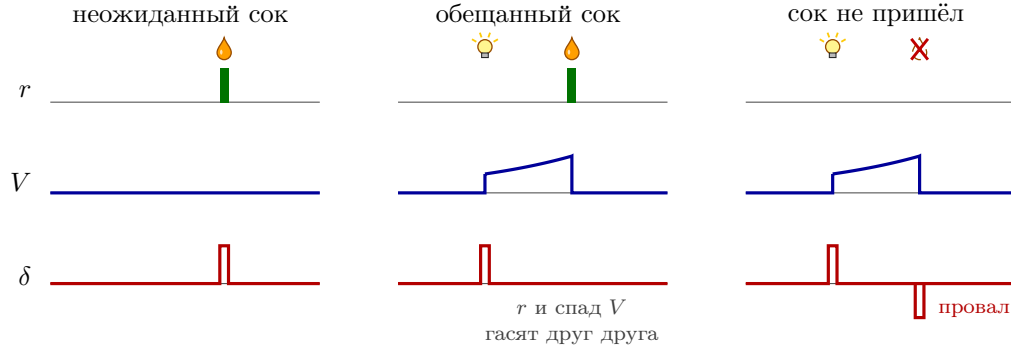


Рис. 6.4: Три случая для ошибки (6.8); сверху вниз — награда r , ожидание V и ошибка δ . Слева ожидания нет, и сок целиком — неожиданность. В середине лампочка скачком поднимает V : это скачок dV/dt , всплеск δ приходится на лампочку. Дальше V растёт ровно так, как требует горизонт, и $\delta = 0$; в момент сока награда r и спад V гасят друг друга. Справа V падает без награды — провал. Это те же всплеск, перенос и провал, что на рис. 1.4, но теперь видно, откуда они берутся.

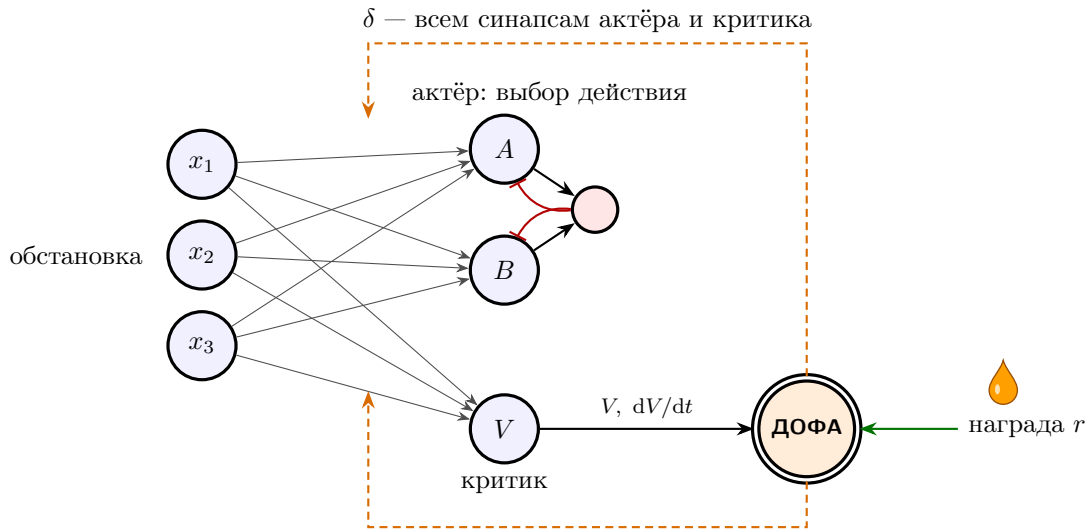


Рис. 6.5: Сеть, которая учится выбирать действия. Серые стрелки — ГЛУТ-синапсы с меняющимися весами; красный кружок — ГАМК-нейрон; двойной кружок — ДОФА-ритмоводитель, вычисляющий δ по (6.8); штриховые стрелки — широковещательная рассылка δ .

6.8 Актёр и критик

Соберём всё вместе (рис. 6.5). Нейроны обстановки возбуждают группы действий, выбирающие победителя через ГАМК (утверждение 3.2), — это актёр — и критика, выдающего V [3]. ДОФА-нейрон получает награду r и V , вычисляет (6.8) и рассылает δ всем синапсам актёра и критика.

Знак действия медиатора выбирает получатель (утверждение 1.2), и в области выбора действий часть нейронов несёт дофаминовые рецепторы одного семейства, часть — другого. В опытах на срезах дофамин вместе с совместной активностью у первых усиливает синапсы,

Правило	Что знает синапс	Чему учится сеть	Что известно
Хебб по частотам (6.4)	x , y , свой вес	сжатию входов: главным направлениям	усиление при совместной активности измерено; механизм ограничения весов — предмет исследований
Хебб по времени	порядок импульсов x и y в пределах ~ 20 мс	причинным связям, последовательно-стям	измерено на ГЛУТ -синапсах
три множителя (6.5)	x , y , след e , общий сигнал δ	действиям, которые приносят награду	влияние дофамина в течение секунд после активности измерено; как главный механизм обучения выбору — хорошо обоснованная гипотеза
критик (6.8)	то же	ожиданию награды V	сходство дофамина с δ измерено; схема, вычисляющая dV/dt , — гипотеза
обратное распространение ошибки	персональную поправку для каждого веса	всему, но нужны обратные провода и такт	в мозге не найдено в этой форме; ищут приближения к нему

Таблица 6.1: Правила обучения в сети из **ГЛУТ**-, **ГАМК**- и **ДОФА**-нейронов.

у вторых — ослабляет [38]; в модели это значит, что у вторых знак δ в (6.5) перевёрнут. Первые учатся тому, что *стоит делать*, вторые — тому, чего *делать не стоит*.

6.9 Итог

Правила обучения сведены в табл. 6.1. **ГЛУТ** несёт данные, **ГАМК** управляет потоком, а **ДОФА** решает, какие изменения в сети оставить.

Глава 7

Альтернативные современные теории обучения на основе дофамина

7.1 Что на самом деле идёт по проводу

В главе 6 **ДОФА**-система была у нас одним проводом, по которому идёт одно число — ошибка предсказания награды δ (6.8). Эта картина объясняет многое, но чем точнее измеряют дофамин, тем больше находят того, что в неё не укладывается. Одни нейроны отвечают на неприятное, как на награду; концентрация дофамина растёт, пока животное бежит к цели, хотя ничего неожиданного не происходит; разные **ДОФА**-нейроны ведут себя по-разному.

Для инженера все эти находки — вопрос об одном: *какой формат у сигнала на широкополосной шине?* Одно число или вектор? Один сигнал на проводе или несколько, разнесённых по частоте? Говорит ли он о будущем, как δ , или о прошлом? Ниже — шесть современных ответов; для каждого мы отделим измеренное от предполагаемого.

7.2 Не одно число, а распределение

Ошибка (6.8) учит критика *среднему* ожиданию награды. Но верные полкапли сока и капля с вероятностью одна вторая имеют одинаковое среднее. Чтобы их различать, нужно всё распределение награды.

Возьмём простейшую задачу: после предвестника приходит награда случайного размера r . Пусть **ДОФА**-нейронов много, и каждый, i -й, обслуживает свою оценку V_i , так что в момент награды его ошибка равна $\delta_i = r - V_i$. И пусть положительную ошибку каждый учитывает с весом α_i^+ , отрицательную — с весом α_i^- . После каждой награды оценка сдвигается на

$$\Delta V_i = \eta (\alpha_i^+ [\delta_i]_+ - \alpha_i^- [-\delta_i]_+). \quad (7.1)$$

Оценка перестает меняться, когда в среднем положительные поправки уравниваются отрицательные:

$$\alpha_i^+ \langle [r - V_i]_+ \rangle = \alpha_i^- \langle [V_i - r]_+ \rangle, \quad \kappa_i = \frac{\alpha_i^+}{\alpha_i^+ + \alpha_i^-}. \quad (7.2)$$

При $\kappa_i = 1/2$ это обычное среднее. При $\kappa_i > 1/2$ нейрон — «оптимист»: его оценка сдвинута к верхнему краю распределения, при $\kappa_i < 1/2$ — «пессимист».

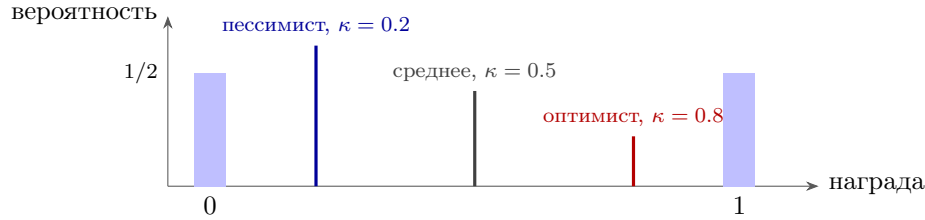


Рис. 7.1: Распределение награды записано набором **ДОФА**-нейронов. Награда 0 или 1 с вероятностью $1/2$ (синие столбики); нейрон с долей κ приходит к оценке $V = \kappa$ (7.2).

Пример: сок приходит с вероятностью $1/2$, размер капли 1. Тогда (7.2) даёт $\kappa_i \cdot \frac{1}{2}(1 - V_i) = (1 - \kappa_i) \cdot \frac{1}{2}V_i$, то есть $V_i = \kappa_i$ (рис. 7.1). Набор нейронов с разными κ_i записывает распределение награды так же, как набор квантилей записывает распределение в статистике.

Что измерено: у разных **ДОФА**-нейронов разная «точка переворота» — размер награды, при котором ответ сменяется со всплеска на провал, — и нейроны с большей асимметрией ответов на положительные и отрицательные ошибки переворачиваются при больших наградах, как и требует (7.2) [39]. Из ответов группы нейронов удаётся восстановить форму распределения. Что это главная функция разброса, а не побочный эффект, — гипотеза.

Утверждение 7.1 (Распределение из асимметрии). *Если **ДОФА**-нейроны различаются долей κ_i , с которой они учитывают положительные ошибки, их оценки сходятся к разным точкам (7.2) распределения награды. Группа нейронов передаёт не среднее, а распределение, и тем самым — риск.*

7.3 Не только ошибка, но и важность

По формуле ошибки (6.8) неприятное событие — удар, горький вкус — должно вызывать провал: вышло хуже, чем ожидалось. Часть **ДОФА**-нейронов так и делает, а другая отвечает на неприятное *всплеском*, как на награду [40]. Эти нейроны сообщают не знак ошибки, а то, что случилось что-то *важное*: неожиданное, сильное, требующее внимания [41].

Инженеру удобно думать об этом как о двух сигналах. Первый — знаковая ошибка δ : куда менять веса. Второй — её модуль $|\delta|$ или новизна события: *насколько сильно* их менять, то есть скорость обучения; после неожиданного события учиться надо быстрее. По смыслу он близок к норадреналиновому коэффициенту усиления из главы 1.

Есть и третий вариант: отдельный провод для отдельной оси. **ДОФА**-нейроны, идущие к одной из областей выбора действий, отвечают не на награду, а на новизну и силу раздражителя и нужны, чтобы животное научилось избегать опасного [42]: по проводу идёт не «лучше или хуже», а «опасно или нет».

Что измерено: разные группы **ДОФА**-нейронов отвечают на неприятное и на новое по-разному, и разные выходы учат разному. Как именно мозг пользуется сигналом важности — как скоростью обучения, как сигналом внимания или как отдельной ошибкой по оси опасности, — обсуждается.

7.4 Не только учить, но и подгонять

У дофамина есть и немедленное действие: чем его больше, тем охотнее и быстрее животное действует. Как совместить это с обучением?

Инженерный ответ — *разделение по частоте*. Быстрые всплески и провалы длительно — в сотни миллисекунд несут δ и учат. Медленный уровень, меняющийся за минуты, несёт другую величину — среднюю награду в единицу времени $\bar{R}$ [43]. Пусть действие, выполненное за время τ_a , требует усилия C/τ_a : чем быстрее, тем дороже. Зато каждая секунда промедления стоит $\bar{R}$ — столько награды можно было бы за неё получить. Суммарная цена $C/\tau_a + \bar{R}\tau_a$ минимальна при

$$\tau_a^* = \sqrt{\frac{C}{\bar{R}}}. \quad (7.3)$$

Чем богаче обстановка, тем дороже время и тем быстрее выгодно действовать: если $\bar{R}$ удвоилась, время действия уменьшается в $\sqrt{2} \approx 1.4$ раза. Заметьте, что $\bar{R}$ — та самая ожидаемая награда, которую вычитали в главе 6.

Выброс дофамина в месте назначения может меняться и без изменения частоты импульсов: его подстраивают местные сигналы у самих выходов [44]. Тогда импульсы задают быструю составляющую, а местная регуловка выброса — медленную.

Утверждение 7.2 (Два сигнала на одном проводе). *ДОФА-система передаёт по меньшей мере две величины, разнесённые по времени: быструю ошибку δ , которая учит, и медленный уровень, который задаёт цену времени (7.3) и тем самым скорость действий. Измерено, что быстрая и медленная составляющие ведут себя по-разному; что медленная равна именно $\bar{R}$, — гипотеза.*

7.5 Рост при приближении

Если животное бежит по коридору к далёкой награде, концентрация дофамина в области выбора действий плавно растёт в течение секунд, пока цель приближается [45]. По главе 6 этого быть не должно: всё идёт по плану, и δ должна быть нулём.

Первое объяснение: этот рост — не δ , а само ожидание V , сигнал «цель близко, стоит постараться» из предыдущего раздела [45]. Второе объяснение сохраняет δ [46]. Если ожидание верно, то при горизонте τ_γ на пути к награде R оно растёт как $V = Re^{-(T-t)/\tau_\gamma}$, и по формуле ошибки (6.8) $dV/dt - V/\tau_\gamma = 0$. Но пусть издалека ожидание занижено, а по мере приближения оценка уточняется. Тогда ожидание растёт круче, скажем как $V = Re^{-(T-t)/\tau_v}$ с $\tau_v < \tau_\gamma$, и

$$\delta(t) = \frac{dV}{dt} - \frac{V}{\tau_\gamma} = V \left(\frac{1}{\tau_v} - \frac{1}{\tau_\gamma} \right) > 0. \quad (7.4)$$

Ошибка положительна и растёт вместе с V — тот самый плавный рост (рис. 7.2). При $\tau_\gamma = 4$ с и $\tau_v = 1$ с получается $\delta = 0.75 V$ в секунду. Эту версию проверяли в виртуальном коридоре, мгновенно перенося животное ближе к цели: дофамин отвечал всплеском, как и положено производной, а не плавному уровню [46].

Что измерено: плавный рост есть, и мгновенные скачки обстановки вызывают скачки дофамина. Какое из двух объяснений верно — или оба верны на разных выходах, —

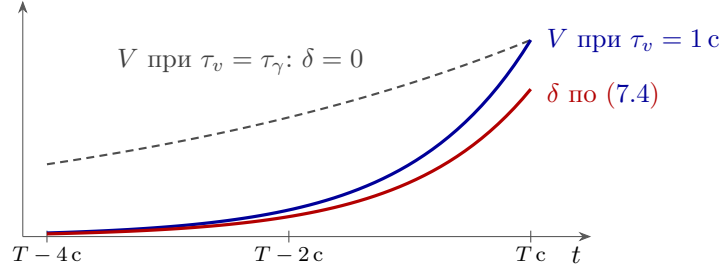


Рис. 7.2: Рост дофамина при приближении к награде как ошибка предсказания, $\tau_\gamma = 4$ с. Штриховая линия — ожидание, растущее ровно как требует горизонт ($\delta = 0$); синяя — ожидание, растущее круче; красная — ошибка (7.4).

обсуждается.

7.6 Взгляд назад

Все теории выше смотрят *вперёд*. Одна из современных теорий переворачивает направление [47]. Пусть мозг учится не предсказывать награду по предвестнику, а, получив награду, *оглядываться*: какое событие чаще других ей предшествовало? Мера такой связи — разность двух вероятностей:

$$M = P(\text{предвестник перед наградой}) - P(\text{предвестник в случайном окне}). \quad (7.5)$$

Если предвестник часто бывает и без награды, второе слагаемое велико, и связь слаба. В этой теории дофамин сообщает не ошибку предсказания, а то, насколько данное событие — вероятная *причина* награды.

Механизм оглядки требует того же, что и правило трёх множителей главы 6: каждое событие должно оставлять тающий след, чтобы в момент награды можно было прочесть, что было перед ней. Разница не в синапсе, а в том, что передаёт **ДОФА**.

В опытах, где теория (7.5) и ошибка (6.8) предсказывают разное, выброс дофамина в ряде случаев следовал первой [47]. Но в других опытах ответ дофамина при обучении постепенно сдвигался от момента награды к моменту предвестника — как требует обучение по ошибке (6.8) [48]. Какая теория описывает мозг, пока неизвестно.

7.7 Ошибка не только в награде

Последнее расширение — о том, *о чём* ошибка. Если заменить ожидаемый сок другим, таким же ценным, но иного вкуса, ценность не изменилась, и ошибка (6.8) равна нулю. Однако **ДОФА**-нейроны на такую замену отвечают [49]. А искусственно вызванные всплески дофамина могут научить животное связи между двумя нейтральными раздражителями, вообще без награды [50]. Похоже, **ДОФА** сообщает об ошибке предсказания не только награды, но и того, *что* произойдёт.

Формально это простое обобщение (6.8): вместо одного потока награды r берётся набор признаков происходящего φ_k — вкус, место, звук, — и для каждого своё ожидание M_k и

Теория	Что идёт по проводу	Главное измерение	Что известно
ошибка предсказания (гл. 6)	скаляр δ (6.8)	всплеск, перенос на предвестник, провал	измерено; первое приближение
распределение	набор δ_i с разной асимметрией	разные точки переворота у разных нейронов	согласие с опытом есть; роль разброса — гипотеза
важность	$ \delta $, новизна; ось опасности	всплески на неприятное у части нейронов	измерено; как используется — обсуждается
цена времени	медленный уровень $\bar{R}$	дофамин ускоряет действия; выброс регулируется у выходов	разделение быстрого и медленного измерено; $\bar{R}$ — гипотеза
рост при приближении	V или δ при уточнении оценки (7.4)	плавный рост, скачки при переносе в коридоре	рост измерен; объяснение обсуждается
взгляд назад	мера причинной связи (7.5)	опыты, где предсказания двух теорий расходятся	результаты противоречат друг другу
вектор ошибок	δ_k по признакам (7.6)	ответ на смену вкуса; обучение без награды	измерено; векторная форма — гипотеза

Таблица 7.1: Что передаёт **ДОФА**-система: стандартная картина главы 6 и её современные расширения.

своя ошибка [51]:

$$\delta_k(t) = \varphi_k(t) + \frac{dM_k}{dt} - \frac{M_k}{\tau_\gamma}, \quad k = 1, \dots, K. \quad (7.6)$$

Награда — лишь один из признаков, и вектор ошибок учит не только тому, что хорошо, но и тому, что за чем следует, — модели мира.

С этим согласуется неоднородность **ДОФА**-нейронов: в одной задаче разные нейроны несут разные величины — одни связаны с наградой, другие с движением, третьи с тем, куда направлено внимание [52].

Утверждение 7.3 (Жгут вместо провода). *Сигнал **ДОФА**-системы — не одно число. Он разложен по нейронам (распределение (7.2), разные признаки (7.6), отдельная ось опасности) и по времени (быстрая ошибка и медленный уровень (7.3)). Скалярная ошибка (6.8) — первое приближение к этому сигналу, как сумматор с порогом — первое приближение к нейрону.*

7.8 Итог

Теории таблицы 7.1 не исключают друг друга: почти все сохраняют ошибку предсказания как основу и расширяют её формат. Всерьёз конкурирует с ней только взгляд назад, и этот спор решат опыты. Для инженера вывод простой: цена широковежания из утверждения 6.4 падает, если провод на самом деле — много проводов с разными адресатами.

Глава 8

Когда искать, а когда решать: добавляем НОРА

8.1 Чего не хватает

В главе 6 сеть училась благодаря шуму: случайные отклонения активности были поиском, а **ДОФА** сообщал, стало ли от них лучше. Но там же остался незадаанным один параметр — *сколько* искать. Если шум слишком силён, сеть мечется и не пользуется тем, что уже знает. Если слишком слаб, она раз за разом выбирает одно и то же и не замечает, что где-то рядом стало лучше. В обучении с подкреплением это называют выбором между использованием и поиском, и у каждого алгоритма для него есть ручка. В главе 1 мы предположили, что в мозге эту ручку крутит **НОРА**.

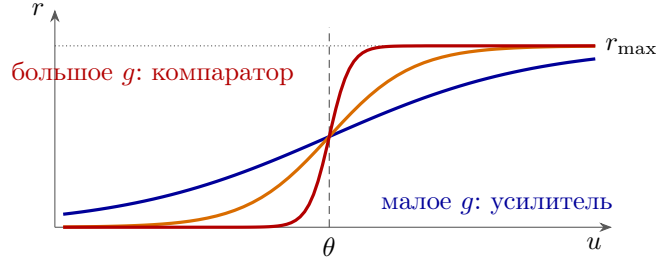
Норадреналиновых нейронов у человека несколько десятков тысяч (таблица 1.1), почти все они собраны в одной маленькой группе, а их выходы расходятся практически по всему мозгу, хотя разные части этой группы, как выяснилось, отчасти обслуживают разные области [155]. Это широковещательный канал, ещё более узкий, чем **ДОФА**. Работает он в двух режимах [7]. В *фоновом* нейроны выдают импульсы ровно, с частотой от долей до нескольких импульсов в секунду, и эта частота медленно меняется вместе с бодрствованием. В *отрывистом* они отвечают короткой пачкой на важное для текущей задачи событие, примерно в момент принятия решения. Удобная контрольная точка — диаметр зрачка: он меняется вместе с активностью этих нейронов [59].

8.2 Коэффициент усиления

Как и в главе 1, будем считать, что норадреналин меняет крутизну передаточной характеристики получателя. Пусть нейрон отвечает частотой

$$r = F(g(u - \theta)), \quad F(z) = \frac{r_{\max}}{1 + e^{-z}}, \quad (8.1)$$

где u — входной ток, θ — порог, а g — коэффициент усиления, который задаёт **НОРА**. При малом g частота плавно следует за входом в широком диапазоне: нейрон — *аналоговый усилитель*. При большом g почти любой вход выше порога даёт полную частоту, а ниже —

Рис. 8.1: Передаточная характеристика (8.1) при трёх значениях коэффициента усиления g .

ноль: нейрон — *компаратор*, почти цифровой элемент (рис. 8.1). Одна ручка переключает тот же нейрон между двумя режимами, которые в электронике делают разные схемы.

Помогает ли большое усиление против шума? Не всегда. Пусть два входа отличаются на Δu , и надо сказать, какой больше. Если шум $\sigma_{\text{до}}$ добавлен к входу *до* усилителя, то усиливается и сигнал, и шум, и их отношение не меняется. Если же шум $\sigma_{\text{после}}$ добавляется *после* усилителя — от ненадёжных синапсов и случайных импульсов самой сети, как в главе 4, — то отношение сигнала к шуму

$$d' = \frac{g \Delta u}{\sqrt{g^2 \sigma_{\text{до}}^2 + \sigma_{\text{после}}^2}} \quad (8.2)$$

растёт с g , пока $g\sigma_{\text{до}}$ не сравняется с $\sigma_{\text{после}}$ [60].

Утверждение 8.1 (Когда усиление помогает). *Увеличивая коэффициент усиления, НОРА улучшает различие входов только против того шума, который возникает после усилителя, в самой сети. Шум, пришедший вместе со входом, усиление не уберёт.*

8.3 Усиление в выборе из двух

Вернёмся к выбору из главы 3: две группы ГЛУТ-нейронов со входами I_1, I_2 тормозят друг друга с силой β . Теперь у каждой группы есть коэффициент усиления g : в уравнениях выбора (3.4) выражение в скобках умножается на g . Пока работают обе группы, установившиеся частоты находятся из $r_1 = g(I_1 - \beta r_2)$, $r_2 = g(I_2 - \beta r_1)$. Сложив и вычтя эти равенства, получим сумму $r_1 + r_2 = g(I_1 + I_2)/(1 + g\beta)$ и разность $r_1 - r_2 = g(I_1 - I_2)/(1 - g\beta)$. Их отношение — насколько резко сеть предпочитает один вход другому:

$$\frac{r_1 - r_2}{r_1 + r_2} = \varepsilon \frac{1 + g\beta}{1 - g\beta}, \quad \varepsilon = \frac{I_1 - I_2}{I_1 + I_2}, \quad g\beta < 1. \quad (8.3)$$

Малая разница входов ε усиливается в $(1 + g\beta)/(1 - g\beta)$ раз, и этот множитель неограниченно растёт, когда $g\beta$ подходит к единице. При $g\beta > 1$ состояние, где работают обе группы, неустойчиво, как в утверждении 3.2: побеждает одна, другая молчит (рис. 8.2).

Утверждение 8.2 (Усиление переключает режим выбора). *В сети выбора с взаимным торможением β коэффициент усиления g переводит сеть через границу $g\beta = 1$. Ниже*

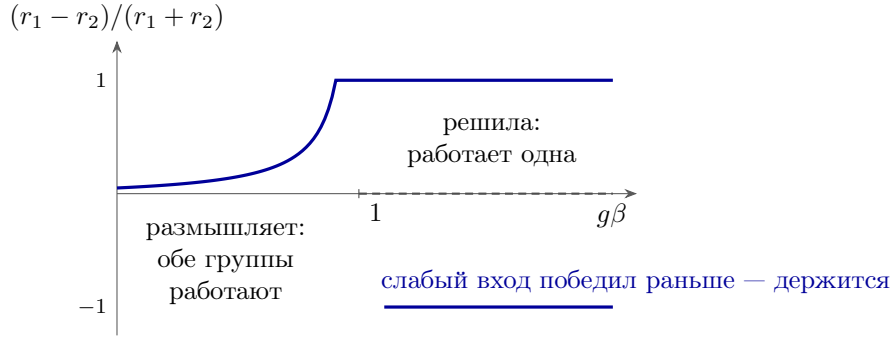


Рис. 8.2: Выбор из двух при разном коэффициенте усиления, входы отличаются на $\varepsilon = 0.05$. При $g\beta > 1$ устойчивы оба решения (сплошные линии; победа слабого входа — при $g\beta > (1 + \varepsilon)/(1 - \varepsilon) \approx 1.1$), и сеть держит то, которое уже приняла; симметричное состояние (штриховая линия) неустойчиво.

*неё сеть «размышляет»: обе группы работают, а разница входов усиливается по (8.3). Выше — сеть «решила»: работает одна группа, и решение держится. Меняя g , **НОРА** может переключать сеть между этими режимами, не трогая ни одного веса.*

8.4 Усиление как температура

Теперь добавим к выбору шум, возникающий в самой сети, после усилителя. Какая группа победит, решает знак величины $g(u_A - u_B) + \eta$, где $u_A - u_B$ — разница входов, то есть разница выученных весов из главы 6, а η — шум с масштабом σ . Если шум распределён по логистическому закону (для гауссова кривая почти та же), вероятность выбрать A равна

$$P(A) = \frac{1}{1 + e^{-g(u_A - u_B)/\sigma}}. \quad (8.4)$$

Программист узнает здесь выбор по softmax с температурой $T = \sigma/g$. Коэффициент усиления — обратная температура. При малом g даже заметный лучший вариант выбирается ненамного чаще худшего: сеть много ищет. При большом g лучший известный вариант выбирается почти всегда: сеть пользуется тем, что знает.

8.5 Сколько искать

Какое усиление лучше? Мы проверили это на модели. Сеть выбирает одно из двух действий по (8.4); каждое приносит награду с какой-то вероятностью, и сеть оценивает её по наградам выбранного действия, как в главе 6. Время от времени мир меняется: обе вероятности разыгрываются заново. Меняться может и выбранное действие, и то, которое сеть давно не пробовала; о втором сеть может узнать только поиском. На рис. 8.3 показано, какую долю наилучшей возможной награды получает сеть при разных постоянных g .

При $g = 0.5$ сеть почти не пользуется знанием и получает около трёх четвертей возможного, при очень большом g упускает перемены. Лучшее значение: $g = 16$, когда мир меняется раз в тысячу попыток (доля 0.976), и $g = 8$, когда раз в двадцать (0.886).

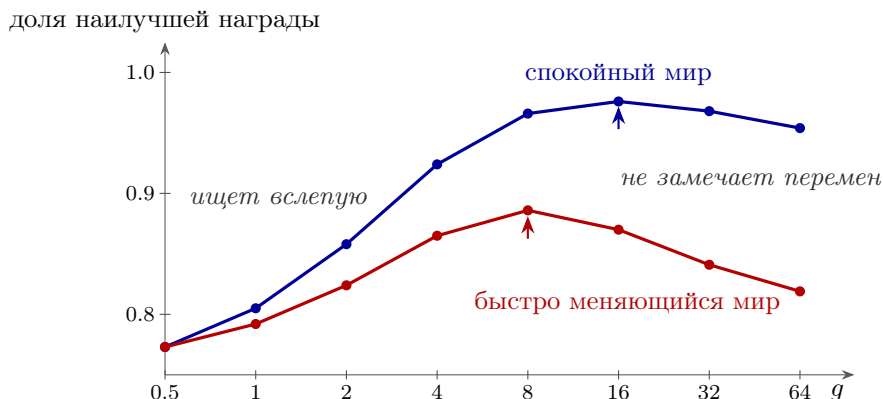


Рис. 8.3: Доля наилучшей возможной награды при постоянном коэффициенте усиления g (шкала по g логарифмическая). Синяя кривая — мир меняется в среднем раз в тысячу попыток, красная — раз в двадцать. Стрелки отмечают лучшее g : в быстро меняющемся мире оно вдвое меньше. Среднее по 60 прогонам по 4000 попыток.

Утверждение 8.3 (Перевернутое U). *Награда, которую собирает сеть, зависит от коэффициента усиления как перевернутое U: слишком малое g тратит попытки на поиск, слишком большое не замечает перемен. Лучшее g тем меньше, чем быстрее меняется мир.*

Перевернутое U наблюдается и в опытах: животные решают задачу лучше всего при умеренной фоновой активности **НОРА**-нейронов с чёткими отрывистыми ответами, а при высокой фоновой активности отвлекаются и переключаются между задачами [7]. Простая схема: отрывистая пачка в момент решения даёт большое g как раз тогда, когда надо выбрать, а высокая фоновая активность усиливает всё подряд, и для текущей задачи это равносильно поиску.

8.6 Кто крутит ручку

Раз лучшее усиление зависит от того, как быстро меняется мир, его хорошо бы подстраивать. Но откуда **НОРА**-нейронам знать, что мир изменился? Естественный признак — *неожиданность*: ошибки предсказания стали больше обычного. Важно различать два вида неопределённости. Если награда просто случайна, ошибки велики всегда, и это ожидаемо. Если же ошибки вдруг выросли по сравнению с их обычной величиной, значит, что-то поменялось. По одной из гипотез, именно эту неожиданную неопределённость и сообщает **НОРА**, а ожидаемую — **АЦЕТ** [61].

Что с этим сигналом делать? Можно понизить усиление и больше искать. Можно повысить скорость обучения, чтобы быстрее забыть устаревшие оценки: опыты показывают, что после резкой перемены люди учатся быстрее, и зрачок, контрольная точка **НОРА** [131], при этом расширяется [62]. А можно сделать и то и другое сразу: по ещё одной гипотезе отрывистая пачка **НОРА** работает как *прерывание* — сигнал, по которому сеть сбрасывает текущее состояние и перестраивается под новую обстановку [63], как общая линия прерывания процессора.

Честно скажем, чего мы не нашли. В модели мы пробовали оба простых способа подстрой-

Что делает НОРА	Как	Что известно
меняет крутизну ответа нейронов	коэффициент усиления g в (8.1)	повышение отношения сигнала к шуму измерено; мультипликативная модель — упрощение
переключает выбор	переводит сеть через $g\beta = 1$	следует из модели (8.3); прямых измерений порога нет
задаёт, сколько искать	g — обратная температура (8.4)	перевёрнутое U и два режима работы измерены; связь с поиском — хорошо обоснованная гипотеза
сообщает о переменах	неожиданная неопределённость	зрочок и скорость обучения растут после перемен — измерено; что это сигнал НОРА — гипотеза
прерывает и сбрасывает	отрывистая пачка на неожиданное событие	пачки на важные события измерены; «прерывание» — гипотеза

Таблица 8.1: Что добавляет **НОРА** к сети из **ГЛУТ**, **ГАМК** и **ДОФА**.

ки: понижать g или повышать скорость обучения, когда сглаженная ошибка превышает свою долговременную среднюю. В мире, который то подолгу стоит, то часто меняется, лучшие настройки обоих способов дали 0.926–0.927 от наилучшей награды — почти столько же, сколько лучшее постоянное g (0.925 при $g = 8$) или постоянная, но достаточно большая скорость обучения (0.928), а неудачные настройки — меньше. Кривые на рис. 8.3 у вершины пологие, и в таком мире подстраивать почти нечего. Подстройка должна окупаться там, где разные режимы требуют очень разных настроек. Какой именно закон управления реализует **НОРА**, пока не установлено.

8.7 Итог

ДОФА говорит сети, *куда* менять веса. **НОРА** не меняет ни одного веса, но решает, *как* сеть пользуется тем, что уже знает (таблица 8.1): одна ручка — коэффициент усиления — превращает нейрон из усилителя в компаратор, сеть выбора — из «размышляющей» в «решившую», а выбор — из поиска в использование. Как **НОРА** узнаёт, насколько быстро меняется мир, — открытый вопрос.

Глава 9

Когда писать, а когда читать: добавляем АЦЕТ

9.1 Чего не хватает

У микросхемы памяти, кроме проводов адреса и данных, есть ещё одна линия — разрешение записи. Пока она выключена, память только читается; когда включена, то, что лежит на линиях данных, записывается. Без такой линии память не работает: если каждое чтение одновременно что-то записывает, прочитанное, в том числе прочитанное с ошибкой, тут же записывается обратно.

В мозге эта задача стоит острее, чем в микросхеме. В главе 2 память была группой ГЛУТ-нейронов, которую держат включённой её собственные связи (рис. 2.5). В главе 6 мы видели, что эти связи учатся правилом Хебба прямо по ходу работы. Значит, одни и те же синапсы и хранят старое, и принимают новое, а отдельной фазы записи, как и часов, нет. Чем сеть отличает момент, когда нужно запомнить то, что видишь, от момента, когда нужно вспомнить то, что знаешь? В главе 1 мы предположили, что эту линию держит АЦЕТ. В этой главе мы проверим, как такая линия должна работать и почему без неё не обойтись.

9.2 Три действия одного провода

Ацетилхолиновых нейронов, работающих внутри мозга, немного, и собраны они в нескольких небольших группах, а их выходы расходятся по всей коре. Это широковещательный канал, такой же, как ДОФА и НОРА. Уровень ацетилхолина в коре высок при внимательном бодрствовании и низок в медленном сне [78]. Как и у дофамина, смысл сигнала задаёт рецептор получателя (утверждение 1.2): у ацетилхолина есть и быстрые рецепторы, открывающие канал, и медленные, запускающие реакции внутри клетки. Для нас важны три действия.

Первое: ослабить внутренние связи. Опыты на срезах обонятельной коры показали, что ацетилхолин сильно подавляет передачу по связям между нейронами одной области и почти не трогает входы, приходящие в неё извне [76].

Второе: усилить входы. Ацетилхолин повышает возбудимость нейронов и облегчает передачу по некоторым входным путям; сигнал от органов чувств становится громче собственной активности сети [54].

Третье: облегчить изменение весов. При высоком уровне ацетилхолина связи меняются легче [54].

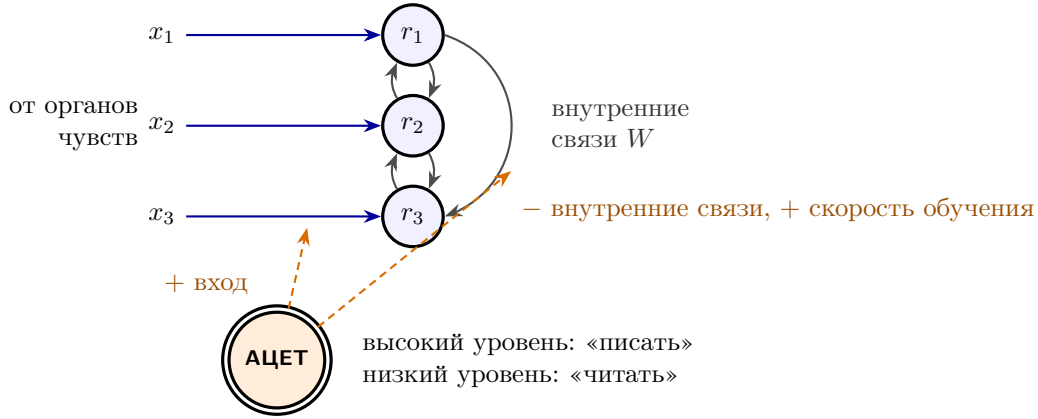


Рис. 9.1: **АЦЕТ** как линия разрешения записи. Нейроны r_i получают вход x_i от органов чувств (синие стрелки) и возбуждают друг друга через внутренние связи W (серые), в которых хранятся образы. Ацетилхолин (штриховые стрелки) усиливает вход, ослабляет внутренние связи и облегчает изменение весов, как в (9.1).

Для инженера все три действия — одна операция: переключение из режима «читать» в режим «писать». Сеть перестаёт слушать саму себя, начинает слушать вход и запоминает то, что слышит.

9.3 Сеть, которая дописывает

Возьмём N **ГЛУТ**-нейронов, соединённых друг с другом. Сохраним в их связях несколько образов — наборов по pN одновременно активных нейронов — правилом Хебба [64]. Если подать на такую сеть половину образа, связи возбудят недостающую половину: сеть *дописывает* образ по части, как группа на рис. 2.5 поддерживала сама себя. Это ассоциативная память: адресом служит часть содержимого. **ГАМК**, как в главе 3, держит общее число активных нейронов около pN , чтобы вместе не могли зажечься два образа.

Обозначим уровень ацетилхолина a , от 0 до 1, и запишем три его действия в модель прямо:

$$\tau \frac{dr_i}{dt} = -r_i + F\left(\frac{1+a}{2} x_i + (1-a) \sum_j W_{ij} r_j - g\right), \quad \frac{dW_{ij}}{dt} = \eta a (r_i - p)(r_j - p). \quad (9.1)$$

Здесь r_i — частота нейрона i , x_i — его вход от органов чувств, F — пороговая передаточная характеристика, g — общее торможение от **ГАМК**, растущее, когда активных нейронов больше pN . Множитель $\frac{1+a}{2}$ — усиление входа, $1-a$ — ослабление внутренних связей, ηa — скорость обучения. Второе уравнение — правило Хебба (6.3) в форме, удобной для редких образов [79]: вес растёт, когда оба нейрона активнее обычного, и уменьшается, когда активен только один. Отрицательная часть весов, как всегда, стоит за **ГАМК**-посредниками. Часов нет: и нейроны, и веса меняются непрерывно.

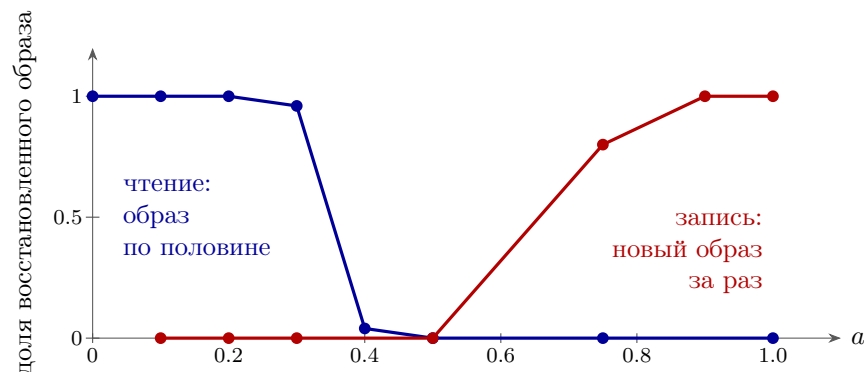


Рис. 9.2: Модель (9.1): 200 нейронов, образы по 20 активных, среднее по десяти прогонам. Синие точки — чтение: какая доля образа восстановлена по его половине после того, как подсказка убрана. Красные точки — запись: какая доля нового образа, наполовину похожего на старый, вспоминается после одного предъявления, если ацетилхолин задаёт и скорость обучения. Чтение работает при $a \leq 0.3$, запись — при $a \geq 0.9$.

9.4 Запись и чтение мешают друг другу

Проверим модель (9.1) на задаче, в которой запись и чтение действительно конфликтуют. Сеть из 200 нейронов уже хранит пять образов по 20 активных нейронов. Теперь нужно запомнить шестой, который наполовину совпадает с одним из старых: десять нейронов у них общие. Так бывает постоянно: новая комната похожа на знакомую, новое лицо — на старое.

Запись при низком a . Сначала отделим первые два действия ацетилхолина от третьего: оставим скорость обучения полной, а меняться будут только усиление входа и ослабление внутренних связей. При $a = 0$ вход зажигает общие десять нейронов, а они через внутренние связи зажигают оставшуюся половину *старого* образа. ГАМК не даёт гореть обоим сразу, и старый образ, поддержанный собственными связями, вытесняет новый, который держится только на входе. Сеть видит не то, что перед ней, а то, что помнит, — и правило Хебба старательно записывает увиденное.

В итоге новый образ вообще не запомнился: по его отличительной половине сеть ничего не вспоминает. А старый испорчен: вызванный своей отличительной половиной, он тянет за собой в среднем шесть чужих нейронов из десяти. При $a = 0.1$ порча слабее, но есть; начиная с $a = 0.2$ запись чистая: лишних нейронов при вспоминании меньше одного (усреднение по десяти прогонам).

Запись с настоящей скоростью обучения. Теперь пусть ацетилхолин, как в (9.1), задаёт и скорость обучения. За одно предъявление новый образ запоминается целиком только при $a \geq 0.9$; при $a = 0.75$ — на восемь десятых, при $a \leq 0.5$ не запоминается совсем.

Чтение. Подадим на сеть с пятью чисто записанными образами половину образа, а потом уберём и её. При $a \leq 0.2$ сеть дописывает образ целиком и держит его сама; при $a = 0.3$ — почти целиком; при $a \geq 0.4$ внутренние связи слишком ослаблены, и после того как подсказка исчезла, активность гаснет (рис. 9.2).

Утверждение 9.1 (Запись и чтение требуют разных режимов). В модели (9.1), где одни и те же связи хранят старое и учатся новому, а ацетилхолин задаёт и скорость обучения, нет уровня a , при котором одинаково хорошо идут и запись, и чтение. Для записи

внутренние связи нужно ослабить, иначе сеть запишет не вход, а вспомненное; для чтения их нужно усилить, иначе она не допишет образ по части. Нужен переключатель, и один широкополосный провод может им служить.

Если бы ацетилхолин не менял скорость обучения, для обоих дел годилась бы узкая полоса $0.2 \leq a \leq 0.3$. Но тогда сеть училась бы и при каждом чтении, то есть заново записывала бы прочитанное вместе с его ошибками. Сама идея — подавлять внутренние связи во время обучения — взята из моделей, построенных по измерениям на срезах [77]. Числа выше относятся к нашей упрощённой модели; где именно лежат границы режимов в мозге, неизвестно.

9.5 Сколько верить глазам

Переключатель «писать/читать» — крайний случай более общего вопроса: насколько верить входу и насколько — памяти? Для этого вопроса у инженеров есть точный ответ, и он проливает свет на то, почему один провод управляет сразу и режимом, и скоростью обучения.

Пусть сеть следит за величиной $s(t)$, которая медленно блуждает: за секунду её дисперсия растёт на q . Органы чувств сообщают $y(t) = s(t) + \text{шум}$ с интенсивностью R . Лучшая оценка $\hat{s}$ в непрерывном времени даётся фильтром Калмана–Бьюси [80]:

$$\frac{d\hat{s}}{dt} = \frac{P}{R}(y - \hat{s}), \quad \frac{dP}{dt} = q - \frac{P^2}{R}, \quad (9.2)$$

где P — дисперсия ошибки оценки, то есть насколько сеть сама не уверена в том, что знает. Первое уравнение — та же RC-цепь, что у мембраны в модели нейрона (2.1), но с постоянной времени R/P , которая меняется. Когда сеть не уверена, P велико, постоянная времени мала, и оценка быстро следует за входом: это «писать». Когда уверена, P мало, и оценка почти не слушает вход, держась за память: это «читать».

В установившемся режиме $P = \sqrt{qR}$ и постоянная времени памяти равна $\sqrt{R/q}$: если мир уходит на единицу за сто секунд, $q = 0.01$, а шум органов чувств $R = 1$, память должна помнить около десяти секунд.

Главное здесь то, что одно число P/R задаёт сразу две вещи: и вес входа по сравнению с памятью, и скорость, с которой меняется хранимая оценка. Это ровно то, что делает ацетилхолин в (9.1). По гипотезе [61], ацетилхолин и сообщает сети величину, подобную P , — *ожидаемую* неопределённость, ту, о которой сеть знает заранее. Медленным этот канал бывает не всегда: часть **АЦЕТ**-нейронов отвечает на награду и наказание за два десятка миллисекунд, тем сильнее, чем неожиданнее подкрепление [156].

Утверждение 9.2 (Одна ручка для веса входа и скорости обучения). *В оптимальном фильтре (9.2) вес, с которым вход смешивается с памятью, и скорость обучения — одна и та же величина P/R . Поэтому разумно управлять ими одним сигналом. При неизменных свойствах мира этот сигнал выходит на постоянный уровень $\sqrt{q/R}$, и подстраивать его нужно, только когда свойства мира меняются.*

Второе предложение утверждения объясняет результат главы 8, где подстройка скорости обучения по неожиданности не выиграла у лучшей постоянной: в мире с неизменными свойствами перемен лучшая скорость обучения и есть постоянная. Выигрыш появляется, когда мир внезапно становится другим. Тогда оценка вдруг оказывается далеко от входа, а

Что делает АЦЕТ	Как	Что известно
ослабляет внутренние связи	множитель $1 - a$ в (9.1)	измерено на срезах
усиливает вход	множитель $\frac{1+a}{2}$	повышение возбудимости и передачи по входным путям измерено
облегчает обучение	скорость ηa	измерено
переключает «писать/читать»	утверждение 9.1	следует из моделей; прямого измерения режимов нет
сообщает ожидаемую неопределённость	P в (9.2)	гипотеза
освобождает сеть для повторов во сне	низкий a в медленном сне	низкий уровень во сне и повторы измерены; перезапись в долговременную память — гипотеза

Таблица 9.1: Что добавляет **АЦЕТ** к сети из **ГЛУТ**, **ГАМК**, **ДОФА** и **НОРА**.

P об этом не знает. Правильное действие — резко поднять P и тем самым перейти в режим записи. По гипотезе, которую мы обсуждали в главе 8, о такой *неожиданной* перемене сообщает **НОРА** [61]. Разделение труда получается естественным: **НОРА** замечает, что мир изменился, **АЦЕТ** держит сеть в режиме записи, пока новая обстановка не выучена.

9.6 Сон как режим чтения

Если высокий уровень ацетилхолина — режим записи, то что делает сеть при низком? В медленном сне уровень ацетилхолина падает, внутренние связи освобождаются от подавления, входа от органов чувств почти нет. Сеть в режиме чтения без подсказки проигрывает то, что в ней записано. Регистрация активности показывает, что нейроны, работавшие днём вместе, в медленном сне снова срабатывают вместе [81], и даже в том же порядке [90]. По гипотезе [78], эти повторы переписывают быстро выученное днём в долговременную память (искусственное удлинение коротких всплесков повторов улучшает память [157]): днём — запись с входа, ночью — перезапись изнутри. Для инженера это похоже на запись в быстрый буфер днём и его сброс в медленную постоянную память ночью.

9.7 Итог

ДОФА говорит сети, куда менять веса, **НОРА** — насколько решительно пользоваться тем, что она знает, а **АЦЕТ** — слушать ли ей мир или себя (таблица 9.1). Это последняя широкоэвентральная линия управления из таблицы 1.1: разрешение записи, без которого память, хранящая образы в тех же связях, которыми она их читает, портила бы себя при каждом чтении.

Глава 10

Вся машина

10.1 Что мы собрали

Мы брали по одному типу нейронов из таблицы 1.1 и спрашивали, что он добавляет к вычислительной машине. Каждый раз правила были одни и те же: только то, что бывает в живом организме, и никаких часов. Теперь соберём части в одну машину и посмотрим, как они работают вместе.

Картина из главы 1 подтвердилась и стала точнее. Огромная адресная сеть **ГЛУТ**-нейронов несёт данные. **ГАМК**-нейроны управляют потоком этих данных. А над сетью висят четыре широкоэмиттерных канала, каждый со своей ручкой: **ДОФА** говорит, какие изменения весов оставить, **СЕРО** держит общий уровень и, по гипотезе, горизонт планирования, **НОРА** выбирает между поиском и решением, **АЦЕТ** — между записью и чтением (рис. 10.1).

10.2 Одна формула для всех ручек

Ручки можно собрать в одну схематическую формулу. Это не новая модель, а сводка моделей глав 2–9: каждый символ взят из своей главы.

$$\begin{aligned} \tau \frac{dr_i}{dt} &= -r_i + F\left(g \left[\frac{1+a}{2} x_i + (1-a) \sum_j W_{ij} r_j - \sum_k M_{ik} q_k - \theta \right]\right), \\ \frac{dW_{ij}}{dt} &= \eta a \delta(t) e_{ij}(t), \quad \tau_e \frac{de_{ij}}{dt} = -e_{ij} + r_i r_j, \quad \delta = r + \frac{dV}{dt} - \frac{V}{\tau_\gamma}. \end{aligned} \tag{10.1}$$

Здесь r_i — частоты **ГЛУТ**-нейронов, x_i — вход от датчиков, $W_{ij} \geq 0$ — их взаимные веса (глава 2); q_k — частоты **ГАМК**-нейронов, $M_{ik} \geq 0$ — сила их торможения (глава 3); e_{ij} — след, δ — ошибка **ДОФА** (глава 6); τ_γ — горизонт, по гипотезе задаваемый **СЕРО**; g — усиление **НОРА** (глава 8); a — уровень **АЦЕТ** (глава 9).

Посмотрите, чего в (10.1) нет. Нет такта: всё записано дифференциальными уравнениями, и каждый нейрон меняется сам. Нет отдельной памяти: помнят те же W_{ij} , по которым идёт вычисление, и та же активность r_i . Нет персональных поправок для огромного большинства синапсов: их обучение — произведение местного следа и одного общего числа; отдельный провод ошибки к каждому выходу есть лишь в цепи, которая учит движения (глава 15). И управляющих сигналов всего четыре рода: δ , τ_γ , g , a , на восемьдесят миллиардов нейронов.

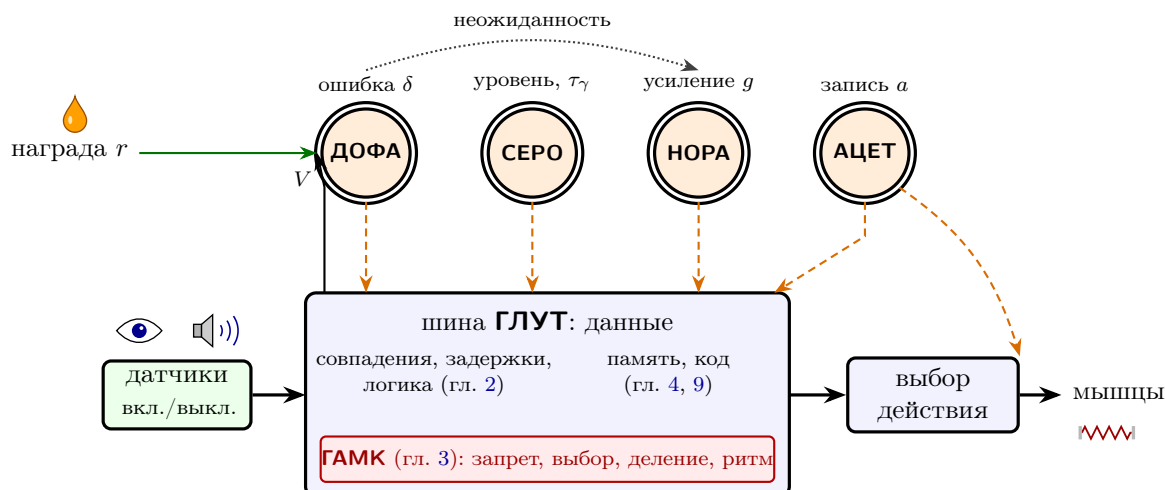


Рис. 10.1: Машина целиком. Шина **ГЛУТ** несёт данные от датчиков к выбору действия; **ГАМК** управляет потоком внутри неё. Двойные кружки — широковещательные каналы; штриховые стрелки — рассылка их сигналов всей сети, у каждого своя ручка. **ДОФА** получает награду r и ожидание V от критика внутри шины (гл. 6); точечная стрелка — гипотеза, что о неожиданности **НОРА** узнаёт по необычно большим ошибкам (гл. 8).

Каждый из них на самом деле не одно число, а небольшой жгут параллельных линий (утверждение 7.3), но линий в жгуте единицы.

Утверждение 10.1 (Архитектура). *Машину мозга, насколько мы её сейчас понимаем, можно описать тремя слоями. Данные идут по адресной шине **ГЛУТ**. Поток данных направляют, ограничивают и нормируют адресные **ГАМК**-нейроны. Режим работы задают несколько широковещательных каналов, каждый — небольшой жгут параллельных линий, общих для больших участков сети. Первые два слоя установлены твёрдо; распределение ролей между широковещательными каналами — в основном гипотеза.*

10.3 Все типы в одной таблице

Таблица 10.1 сводит все типы нейронов книги. Четыре типа, которым не досталось своей главы, заняли в ней по строчке; двое из них нашли роль в главах о выходах машины: **ГЛИЦ** — в петлях спинного мозга (глава 13), **АДРЕ** — в химическом выходе (глава 16). Роль остальных двух в вычислении либо простая, либо неизвестна. Вещества, которые не задают тип нейрона, собраны в приложении А.

10.4 Как ручки работают вместе

До сих пор каждая глава поворачивала одну ручку. Проследим теперь одно событие через всю машину (рис. 10.2). Животное давно выучило, что действие A приносит сок. В какой-то момент мир меняется: A перестаёт приносить сок, а приносит его действие B , которое животное почти не пробует.

Тип	Глава	Что вычисляет	Время	Шина	Что известно
ГЛУТ	2, 4, 11, 15, 19	данные: совпадения, задержки, логика, память, последовательности	мс	адресная	установлено
ГАМК	3, 4, 14, 15	управление потоком: запрет, выбор, деление, устойчивость, ритм; ворота боли	мс	адресная	установлено; деление частоты — вместе с фоновым шумом
СЕРО	5, 14, 20	регулятор уровня, сглаживание; горизонт τ_γ ; громкость боли; режимы сна	секунды	объём	самоторможение измерено; горизонт — гипотеза
ДОФА	6, 7	ошибка предсказания δ ; медленный уровень — цена времени	0.1 с и минуты	широковещ.	δ измерено; расширения — гл. 7
НОРА	8, 14, 16, 20	усиление g : искать или решать; неожиданность; «газ» для органов	секунды	широковещ.	рост отношения сигнала к шуму измерен; роль в поиске — гипотеза
АЦЕТ	9, 13, 16, 20	запись или чтение; скорость обучения; выход на мышцу; «тормоз» для органов	секунды	обе	три эффекта измерены; переключение режимов — гипотеза
ГЛИЦ	13, 14	отрицательный вес в спинном мозге и стволе: запрет мышцы-противника	мс	адресная	установлено
ГИСТ	—	глобальный сигнал «бодрствуй»	медленно	широковещ.	роль в вычислении не изучена
АДРЕ	16	«газ» для всего тела через кровь; в мозге неизвестно	медленно	широковещ.	вне мозга установлено; роль в мозге неясна
АСПА	—	слабый положительный вес	мс	адресная	роль спорна

Таблица 10.1: Все типы нейронов книги: что вычисляет каждый и насколько это известно.

Ошибка. Сок после A не пришёл, и **ДОФА**-нейроны отвечают провалом, $\delta < 0$ по формуле ошибки (6.8). Синапсы, которые только что выбрали A , несут след и ослабевают.

Неожиданность. Один провал — обычная случайность. Но провалы повторяются, и ошибки становятся больше обычного. По гипотезе главы 8, это и есть сигнал **НОРА**: мир изменился. Усиление g падает, выбор становится мягким, и шум чаще приводит к пробе B .

Запись. По гипотезе главы 9, после перемены **АЦЕТ** поднимается и переводит сеть в режим записи: внутренние связи, хранящие старую привычку, ослаблены, вход от датчиков усилен, веса меняются легко.

Новая привычка. Проба B приносит сок, которого никто не ждал: всплеск, $\delta > 0$, и синапсы, выбравшие B , усиливаются. Несколько таких попыток — и ожидание V догоняет новый мир, ошибки снова малы.

Возврат. Неожиданность прошла, **НОРА** возвращает высокое усиление, выбор снова жёсткий; **АЦЕТ** опускается, сеть в режиме чтения пользуется выученным. Всё это время **СЕРО**, по гипотезе, задаёт горизонт τ_γ : насколько далёкий сок ещё стоит ждать.

Заметьте, что ни одна ручка не знает, что делают другие. Каждая откликается на свои

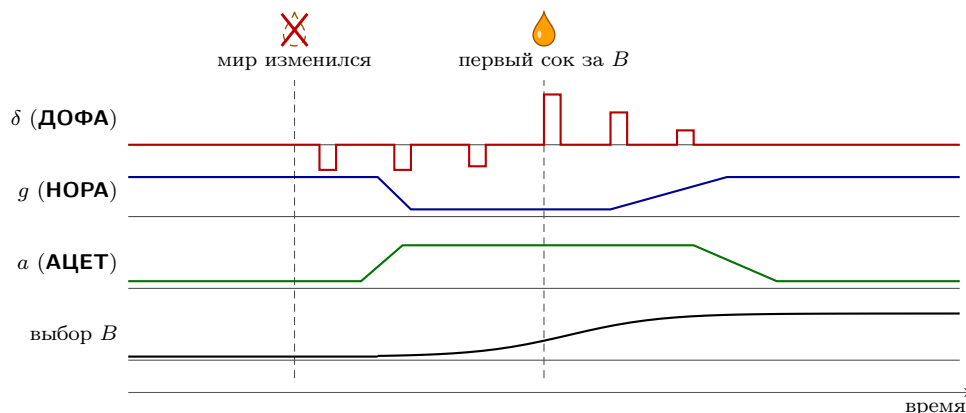


Рис. 10.2: Одно событие, прослеженное через всю машину. Это качественная схема по моделям и гипотезам глав 6–9, а не результат расчёта. После перемены **ДОФА** отвечает провалами; повторные провалы, по гипотезе, поднимают сигнал неожиданности, **НОРА** снижает усиление, **АЦЕТ** включает запись; первый сок за *B* даёт всплеск, выбор переходит на *B*, и ручки возвращаются.

	Обычный компьютер	Мозг
время	общий такт, около гигагерца	часов нет; каждый нейрон меняется сам, окна задают события и местные ритмы (гл. 2, 3, 4)
элементы	надёжные двоичные вентили	аналоговые пороговые элементы; синапс теряет большую часть импульсов (гл. 4)
знак связи	любой	задаётся нейроном-отправителем (гл. 1)
память	отдельно от процессора	в тех же связях, что и вычисление, и в самоподдерживающейся активности (гл. 2, 9)
обучение	обратное распространение ошибки	местные правила, одно широковещательное число δ (гл. 6) и провода ошибки к выходам цепи движений (гл. 15)
управление	регистры и шина команд	четыре широковещательных канала, каждый — жгут из нескольких линий (гл. 5, 6–9)
энергия	десятки–сотни ватт на один процессор	около 20 ватт на весь мозг, в среднем около импульса в секунду на нейрон (гл. 4)

Таблица 10.2: Мозг и обычный компьютер.

признаки — ошибку, её необычную величину, неопределённость, — и порядок действий складывается сам, как в асинхронной схеме, где каждый блок срабатывает, когда готовы его входы. Такую согласованную работу целиком, насколько нам известно, пока не проверяли: по отдельности ручки измерены, а их совместная работа — гипотеза.

10.5 Чем эта машина не похожа на компьютер

Таблица 10.2 сводит главные отличия. Каждое из них — не недостаток, который природа не успела исправить, а часть одного решения. Без часов нужны датчики «включения—

выключения» и детекторы совпадений. Ненадёжным элементам нужна избыточность многих нейронов. Памяти, совмещённой с вычислением, нужен **АЦЕТ**, чтобы запись не портила чтение. Обучению без обратных проводов нужен **ДОФА** и шум. А энергетический предел в один импульс в секунду заставляет весь язык быть скупым и тратить импульсы на новости.

10.6 Чего мы не знаем

Честнее всего закончить эту сводку списком того, чего мы не знаем. Каждый пункт — задача для инженера.

Код. Мы знаем ёмкость импульсного канала и знаем, что получатель выбирает, какую часть сообщения читать (глава 4). Но насколько кора пользуется точным временем импульсов и есть ли у нейронов «слова», неизвестно.

Обучение через много слоёв. Широковещательный сигнал учит медленно, и медленнее с каждым нейроном, влияющим на результат (утверждение 6.4). Как тогда кора настраивает миллиарды весов в многослойных цепях, неизвестно; есть модели, в которых ошибку между слоями разносят пачки импульсов [153]. Возможно, часть ответа — в вычислениях внутри ветвей самого нейрона, где один нейрон ведёт себя как маленькая многослойная сеть: чтобы повторить ответ модели одного нейрона коры, искусственной сети нужно пять–восемь слоёв [132], а ветви нейронов человека умеют вычислять даже исключаящее ИЛИ [133]. Другой кандидат — самообучение: если кора учится предсказывать собственные входы, ошибка возникает на месте, в каждом слое, и общий сигнал для этого не нужен (глава 6) [164].

Что на самом деле передают широковещательные каналы. Для **ДОФА** есть стандартная картина и шесть её расширений (глава 7); для **НОРА** и **АЦЕТ** — правдоподобные гипотезы (главы 8, 9); для **СЕРО** — в основном догадки.

Согласование во времени. Мы видели, как вычислить функцию, отмерить время от события и нарезать поток на окна местным ритмом. Но как огромная сеть без общего такта согласует работу далёких областей, понятно лишь отчасти.

Энергия. Двадцать ватт на всё. Мы понимаем, почему код должен быть разреженным (утверждение 4.5), но построить машину, которая делала бы то же самое при такой же мощности, пока не умеет никто [154].

Мозг — вычислительная машина, собранная не инженером, но по законам, которые любой инженер узнает: RC-цепи, пороги, обратные связи, фильтры, шины и широковещательные регистры. Её схему мы прочитали лишь частично. Дочитывать её будут те, кто умеет читать схемы.

10.7 Что дальше в книге

Эта глава собрала вычислительное ядро машины. Остальные главы выходят за его пределы. Главы 11 и 12 — о входах: как датчики превращают свет, звук и молекулы в импульсы и как машина узнаёт в них предметы. Главы 13–16 — о выходах и о том, что их обслуживает: мышцы, боль как сигнал тревоги, обучение движениям по отдельным проводам ошибки и медленный химический выход в тело. Глава 17 — о том, как машину отлаживают снаружи, в том числе интерфейсами мозг—компьютер. Главы 18 и 19 ещё раз сортируют нейроны, теперь по электрической функции и по числу входов. Глава 20 — о том, что машина делает, когда отключена от мира, а главы 21 и 22 — о машинах, собранных из живых нейронов на чипе.

Глава 11

Входы машины: как к ней подключены глаза, уши и другие датчики

11.1 Датчик как преобразователь

На рис. 10.1 данные входили в машину слева, из блока «датчики». Теперь откроем этот блок. Для инженера каждый орган чувств — это *преобразователь* с аналоговым входным каскадом и аналого-цифровым преобразователем в конце, только цифры на выходе — не числа, а импульсы.

Схема у всех органов чувств одна и та же (рис. 11.1). Физическая величина — свет, давление, колебание, молекула — действует на белок-рецептор в мембране чувствительной клетки. Этот белок работает как затвор: он сам или через короткую цепочку реакций открывает ионный канал. Возникает *рецепторный ток*, а с ним — аналоговое напряжение на мембране. Далее напряжение проходит регулировку усиления и попадает в кодер импульсов — уже знакомый интегрирующий нейрон (2.1), который превращает уровень в частоту и моменты импульсов. Выход почти всегда один и тот же: чувствительные нейроны глаза, уха, обоняния и кожи выбрасывают глутамат, так что входы подключаются прямо к шине **ГЛУТ**.

Одна деталь хорошо знакома электронщику. В глазу и в ухе самые первые клетки импульсов не выдают вовсе: они передают соседям плавное напряжение, как аналоговый каскад на плате. Импульсы появляются только там, где сигнал надо везти далеко. Аналоговый сигнал на расстоянии миллиметров затухает и зашумляется, а импульс, как мы видели в главе 1, доходит до конца провода той же высоты. Оцифровывают там, где начинается длинная линия.

11.2 На пределе физики

Датчики мозга работают у физических пределов чувствительности. Датчик света в темноте отвечает на *один фотон*: поглощение одной частицы света даёт ток около пикоампера, заметный на фоне собственного шума [91]. Датчик звука замечает смещение своего чувствительного пучка меньше чем на нанометр [92].

Когда света мало, точность ограничивает не датчик, а сам свет: фотоны приходят случайно, пуассоновским потоком. Если за время накопления T в датчик попадает в среднем

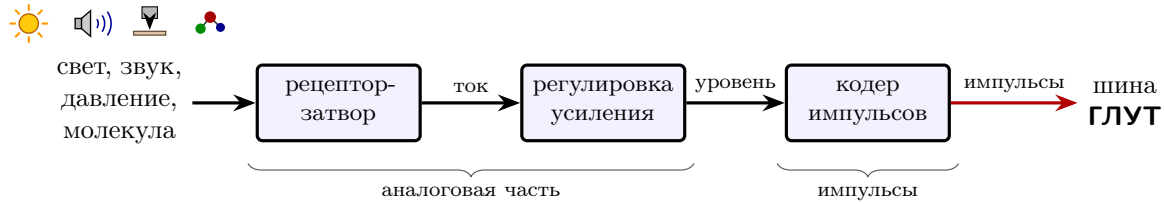


Рис. 11.1: Любой орган чувств как цепь преобразований. Белок-рецептор открывает канал и даёт ток; регулировка усиления приспособливает его к обстановке; кодер (2.1) превращает уровень в импульсы, которые уходят на шину **ГЛУТ**. В глазу и ухе первые каскады вообще не выдают импульсов: сигнал остаётся аналоговым, пока не приходится передавать его далеко.

$N = \Phi T$ фотонов, их число дрожит на $\sqrt{N}$. Чтобы прибавка ΔN была заметна, она должна быть в несколько раз больше этого дрожания, и различимая доля изменения яркости равна

$$\frac{\Delta I}{I} \approx \frac{k}{\sqrt{\Phi T}}. \quad (11.1)$$

Это та же формула, что и для числа импульсов (4.2): дробовой шум фотонов и дробовой шум импульсов подчиняются одному закону. В темноте глаз может улучшить точность только одним способом — дольше копить фотоны, и время накопления действительно растёт до десятых долей секунды. Поэтому в сумерках мы видим медленнее.

11.3 Динамический диапазон: регулировка усиления

Самая трудная инженерная задача у датчиков — диапазон. Освещённость от звёздной ночи до солнечного снега меняется примерно на десять порядков, интенсивность звука от порога слышимости до болевого — на двенадцать. А частота импульсов меняется от нуля до нескольких сотен в секунду, меньше чем на три порядка. Линейно такой вход в такой выход не уложить.

Решение то же, что у любого приёмника: *автоматическая регулировка усиления*. Ответы чувствительных клеток глаза хорошо описываются формулой

$$r = r_{\max} \frac{I}{I + \sigma}, \quad (11.2)$$

где σ — яркость, при которой ответ достигает половины [93]. Сама по себе (11.2) охватывает лишь два-три порядка. Но σ не постоянна: при долгой работе на ярком фоне она растёт вслед за средней яркостью. Кривая ответа сдвигается вдоль логарифмической оси яркости и всякий раз ставит свой крутой участок туда, где сейчас находится вход (рис. 11.2). Это то же деление на общую активность, что и шунтирующее торможение главы 3 [14], только знаменатель здесь — средняя яркость за последние секунды.

У регулировки есть цена, знакомая по главе 4: датчик сообщает не яркость, а яркость *по отношению к фону*. Постоянный вход постепенно перестаёт вызывать ответ, а каждое изменение вызывает. Входы машины с самого начала говорят о переменах, а не об уровнях,

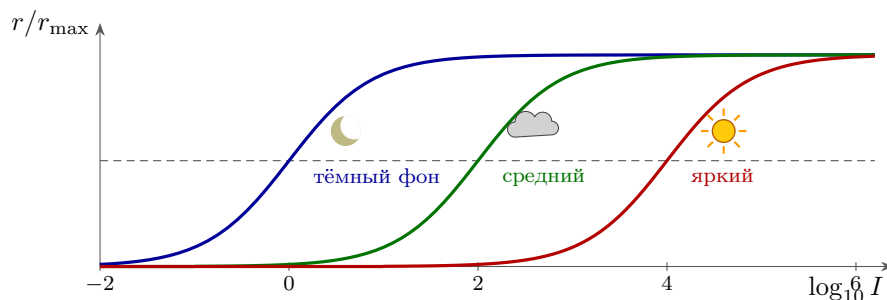


Рис. 11.2: Регулировка усиления датчика света по (11.2). Каждая кривая охватывает два-три порядка яркости; при переходе на более яркий фон σ растёт, и кривая сдвигается по логарифмической оси. Вместе сдвигающиеся кривые покрывают весь диапазон.

и в этом та же экономия импульсов, что и в утверждении 4.5 [68]. Отсюда и включающие и выключающие датчики главы 2 [56]: одни сообщают, что стало ярче, другие — что темнее.

Инженеры повторили этот приём в *событийных камерах*. Такая камера не снимает кадры по часам: каждый её пиксель сам, без общего такта, выдаёт событие «ярче» или «темнее», когда логарифм яркости изменился на заданную долю [94]. Это ровно двухпроводный код включения—выключения из главы 2, воплощённый в кремнии, и он даёт камере диапазон и быстроту, недоступные обычной матрице [134].

11.4 Глаз: сжатие до провода

В глазу около 10^8 датчиков света [107], а выходных нейронов, которые везут изображение в мозг, — около миллиона. Прежде чем сигнал покинет глаз, его сжимают примерно в сто раз. Главные приёмы сжатия нам знакомы. Каждый выходной нейрон отвечает на разницу между яркостью в маленьком пятне и яркостью вокруг него — это вычитание соседей через торможение, как в главе 3. Ровные участки картинки почти ничего не стоят, а края и перемены передаются. Разные выходные нейроны специализированы: одни сообщают о посветлении, другие о потемнении, третьи о движении в определённую сторону (рис. 3.1); всего таких выходных каналов больше тридцати [151].

Какова пропускная способность получившегося кабеля? По оценке, сделанной по записям выходных нейронов, человеческий глаз передаёт в мозг порядка 10^7 бит в секунду [95] — столько же, сколько старый сетевой кабель на десять мегабит. При средней частоте в несколько импульсов в секунду на нейрон это несколько бит на импульс, как и получалось в главе 4.

11.5 Ухо: банк фильтров

Ухо решает другую задачу: звук надо разложить по частотам. Инженер поставил бы банк полосовых фильтров, и ухо делает именно это механически. Звуковое колебание бежит по упругой перегородке, свойства которой плавно меняются вдоль её длины, и каждый участок резонирует на свою частоту. Датчики, сидящие на участке, отвечают только на свою полосу (рис. 11.3). Частоты разложены по месту примерно логарифмически: каждой

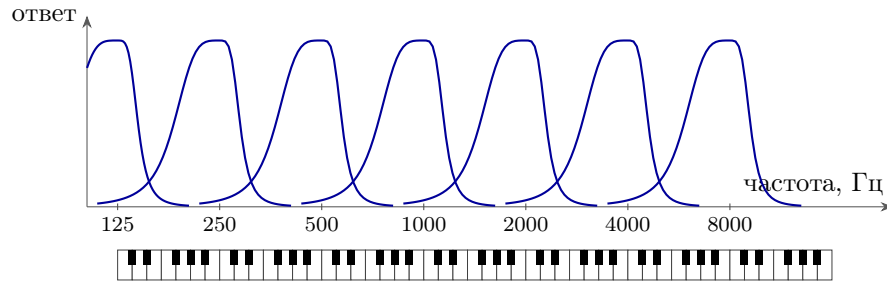


Рис. 11.3: Ухо как банк полосовых фильтров, схема. Каждая кривая — ответ датчиков одного участка на звук разной частоты; центральные частоты идут через октаву, как клавиши на логарифмической шкале. У настоящих фильтров крутой высокочастотный склон и пологий низкочастотный. Внизу — клавиатура: на ней, как и в ухе, каждой октаве достаётся одинаковое место.

октаве достаётся похожая доля датчиков. Номер сработавшего датчика — это частота, код местом из главы 4.

Резонаторы уха не пассивны. Часть датчиков сама раскачивает перегородку в такт звуку и усиливает слабые колебания примерно в сотню раз по амплитуде, а с ростом громкости усиление падает [96]. Для инженера это усилитель с положительной обратной связью, поставленный у самой границы самовозбуждения, — та же жизнь на грани, что и у сети главы 3: у границы система особенно чувствительна к малым сигналам. Сжатие громкости здесь делается тем же усилителем: тихое усиливается сильно, громкое — слабо.

У уха есть и второй код. На низких частотах, примерно до килогерца, импульсы нейронов идут в фазе со звуком: нейрон срабатывает на определённом участке каждой волны, хотя и не на каждой волне. Так в моментах импульсов сохраняется точное время звука, а из него — разница прихода звука в два уха, по которой сеть главы 2 находит направление [57]. На высоких частотах импульсы за волной не успевают, и остаётся только код местом. Одно ухо пользуется обоими кодами главы 4: временем там, где нейроны успевают, и местом там, где нет.

11.6 Остальные датчики

Остальные чувства собраны в таблице 11.1, и почти в каждой строке узнаётся приём из предыдущих глав. Осязание пользуется парой фильтров: одни датчики давления отвечают на прикосновение и сразу замолкают, другие держат ответ, пока давление есть. Температуру передают два провода, отдельные для тепла и для холода. Самый необычный вход — обоняние. Типов обонятельных рецепторов у человека около четырёхсот, и каждый обонятельный нейрон несёт только один тип [97]. Запах активирует не один тип, а набор, и сообщение — это *какие* типы сработали. Для инженера это двоичный вектор длиной около четырёхсот, у которого число возможных значений астрономическое.

Утверждение 11.1 (Входы машины). *Каждое чувство — преобразователь, который работает у физического предела чувствительности, сжимает огромный динамический диапазон автоматической регулировкой усиления и передаёт по шине ГЛУТ прежде всего перемены. Для этого датчики пользуются теми же приёмами, что и сама машина:*

Чувство	Что измеряет	Как устроен вход	Приём из книги
зрение	свет	$\sim 10^8$ датчиков, сжатие в ~ 100 раз, $\sim 10^7$ бит/с	регулировка усиления, вычитание соседей, два провода, направление движения
слух	давление воздуха	механический банк фильтров, активный усилитель	код местом и код временем, задержки
осязание	давление, вибрация	быстро и медленно привыкающие датчики	пара «фильтр верхних частот — фильтр нижних»
температура	тепло	отдельные датчики тепла и холода	двухпроводный код
обоняние	молекулы	~ 400 типов рецепторов, у каждого датчика один тип	комбинаторный код: запах — набор сработавших типов
вкус	вещества в пище	пять качеств: сладкое, горькое, солёное, кислое, умами	меченые линии; часть клеток выбрасывает АТФ или серотонин, а не глутамат
положение тела	растяжение мышц	датчики длины и скорости растяжения	обратная связь для регулятора движения

Таблица 11.1: Как подключены датчики. Все устройства в третьем столбце измерены; правый столбец связывает их с приёмами из предыдущих глав.

двухпроводным кодом, кодом местом, кодом временем и делением на фон. Устройство датчиков измерено; то, что их коды подстроены под наибольшую информацию на импульс, — хорошо обоснованная гипотеза.

Входы, как и всё остальное, работают асинхронно. Каждый датчик выдаёт импульс, когда у него есть что сообщить, а разные чувства приходят с разными задержками: звук — через миллисекунды, свет — через десятки миллисекунд. Как машина сводит их в одну картину мира, если общего такта нет, — одна из задач согласования во времени из главы 10.

Глава 12

Распознавание изображений и видео

12.1 Задача: одно и то же при разных пикселях

Глава 11 довела изображение до входа машины: около миллиона выходных нейронов глаза, сжатый поток, в котором передаются в основном края и перемены. Но между датчиком и действием есть шаг, о котором мы пока молчали. Кошка на картинке — это не набор пикселей. Сдвиньте её на полкадра, поверните, отодвиньте, выключите половину света — почти все пиксели станут другими, а ответ «кошка» должен остаться тем же. Инженер называет это *инвариантностью*: ответ классификатора не должен меняться при сдвиге, масштабе, повороте и освещении.

Трудность хорошо видна на простом опыте. Возьмём одномерную «сетчатку» из 24 точек и две фигуры по пять точек, которые могут стоять где угодно. Классификатор, который сравнивает вход с образцом, запомненным в одном месте, угадывает в 49–52% случаев — столько же, сколько монетка. Сдвиг ломает сравнение по пикселям полностью. Нужна другая схема.

12.2 Конвейер из ступеней

Как быстро мозг это делает, мы уже знаем из главы 4: животное на мгновенно показанной картинке узнаётся примерно за 150 мс, и сигнал проходит около десятка ступеней, по 10–20 мс на каждую [21]. На каждой ступени нейрон успевает выдать ноль или один импульс. Значит, быстрое распознавание — это один проход по конвейеру, без долгих раздумий и повторов. Вопрос в том, что делает каждая ступень.

Ответ, который подсказали измерения на первых ступенях зрения [165], состоит из двух чередующихся операций (рис. 12.1).

Избирательность. Нейрон ступени S смотрит на небольшой участок входа и срабатывает, только если там есть определённое сочетание частей: вот этот край, а рядом тот. Это И по частям — пороговый нейрон главы 2, у которого порог выше, чем даёт любая одна часть.

Инвариантность. Нейрон ступени C собирает выходы многих S -нейронов, ищущих одно и то же сочетание в разных местах, и срабатывает, если оно нашлось хоть где-то. Это ИЛИ по положениям — а точнее, выбор наибольшего.

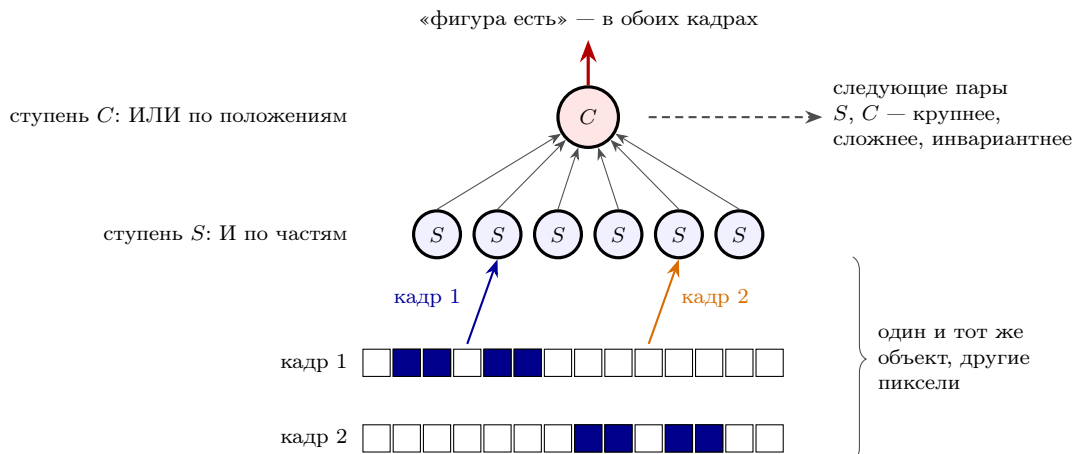


Рис. 12.1: Одна пара ступеней конвейера. Нейроны S ищут одно и то же сочетание частей в разных местах; нейрон C отвечает, если оно нашлось хоть где-то (12.1). Фигура в кадре 1 и в кадре 2 возбуждает разные S -нейроны, но один и тот же C . Следующие пары ступеней повторяют то же на всё более крупных и сложных сочетаниях.

Для одномерной модели обе операции записываются так:

$$s_{f,p} = \left[\sum_i t_{f,i} x_{p+i} - \theta \right]_+, \quad c_f = \max_p s_{f,p}, \quad (12.1)$$

где x — вход, $t_{f,i}$ — образец признака f , p — положение, θ — порог. Первое выражение делает ответ избирательным, второе — независимым от положения. Наибольшее из многих входов сеть получает из средств главы 3: взаимное торможение оставляет самый сильный вход (утверждение 3.2), а деление на общую активность выравнивает ответы при разной яркости [14].

В той же одномерной модели пара ступеней (12.1) узнаёт фигуру в любом месте без ошибок, а если каждую точку входа случайно перевернуть с вероятностью 0.1 — в 86% случаев, с вероятностью 0.2 — в 70%. Монетка по-прежнему даёт половину. Сложите несколько таких пар одну над другой: первая ищет края, следующая — сочетания краёв, ещё выше — части предметов, наверху — предметы целиком. С каждой парой сочетания крупнее, а ответ всё меньше зависит от того, где и как предмет лежит [166].

Утверждение 12.1 (Конвейер избирательности и инвариантности). *Быстрое распознавание — один проход по десятку ступеней. На каждой паре ступеней И по частям (12.1) делает ответ избирательным, а ИЛИ по положениям — независимым от сдвига. Чередование этих двух операций даёт ответ, который различает предметы и почти не зависит от того, где и как они видны. Устройство первых ступеней и скорость прохода измерены; то, что вся цепочка сводится к этим двум операциям, — упрощение.*

Если это устройство кажется знакомым, так и должно быть. Именно его чередование — поиск признака во всех местах, потом объединение по соседним местам — инженеры перенесли в искусственные свёрточные сети [167]. А недавно пошли обратно: свёрточные сети, обученные распознавать предметы, оказались лучшей из известных моделей ответов нейронов

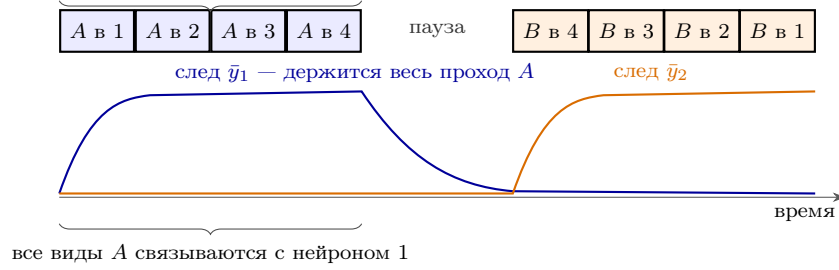


Рис. 12.2: Как видео учит инвариантности, схема. Предмет A проходит через четыре положения, потом пауза, потом предмет B . След (12.2) нейрона, выигравшего на первом виде A , держится весь проход, и все виды A оказываются связаны с одним нейроном. Пауза стирает след, и B достаётся другому нейрону.

на верхних ступенях зрения [168]. Результат наверху читается просто: по суммарным частотам нескольких сотен нейронов последней ступени линейный решающий блок узнаёт предмет через десятую долю секунды после показа [169]. Это частотный код группы из главы 4.

12.3 Учитель, которого нет: учиться на видео

Свёрточную сеть учат на миллионах картинок с подписями. Мозгу подписей почти никто не даёт: ребёнок видит предметы часами, а слово «чашка» слышит изредка. Откуда тогда ступени C знают, какие S -нейроны объединять? Ведь чтобы объединить «эту фигуру здесь» с «этой фигурой там», надо уже знать, что это одна и та же фигура.

Подсказку даёт само видео. Мир меняется непрерывно: предмет в поле зрения остаётся тем же предметом, пока он сдвигается, поворачивается и меняет освещение, и только иногда взгляд переходит на другой. Всё, что меняется *медленно*, скорее всего относится к предмету, а всё, что меняется быстро, — к его положению и виду [170]. Значит, C -нейрону достаточно правила Хебба из главы 6 со следом: связывать то, что шло подряд, а не только то, что шло одновременно [171]:

$$\tau_{\text{сл}} \frac{d\bar{y}_k}{dt} = -\bar{y}_k + y_k, \quad \frac{d\mathbf{w}_k}{dt} = \eta \bar{y}_k (\mathbf{x} - \mathbf{w}_k). \quad (12.2)$$

Здесь y_k — активность C -нейрона k , который выиграл соревнование через торможение, $\bar{y}_k$ — её след, та же RC-цепь, что и в правиле (6.5), а $\mathbf{x}$ — выходы S -нейронов. Нейрон, выигравший на первом виде предмета, ещё помнит это, когда приходит второй вид, и подтягивает к себе и его.

Мы проверили это на модели (рис. 12.2). Два C -нейрона соревнуются за входы от 16 S -нейронов: две фигуры в восьми положениях. Фигура проезжает через все положения, по 50 мс на каждое, потом полсекунды пауза и следующая случайная фигура. Никаких подписей. Если след короткий, $\tau_{\text{сл}} = 5$ мс, нейроны делят вход по *положению*, и ответ совпадает с фигурой не лучше монетки: 52% в среднем по десяти прогонам. Если след длиннее одного положения, $\tau_{\text{сл}} = 50$ –200 мс, во всех десяти прогонах каждый нейрон собирает *все* положения своей фигуры: инвариантность выучена на одном только видео. Пауза между предметами важна: без неё след перетекает на следующий предмет и путает их.

То же самое видно в опыте. Если в эксперименте незаметно подменять предмет, пока глаз перескакивает с одного места на другое, то нейроны верхних ступеней за час-другой начинают отвечать на подменённый предмет как на тот же самый: они связывают то, что шло подряд [172]. Инвариантность в мозге действительно учится на непрерывности времени. Насколько этим правилом объясняется всё обучение зрения, — гипотеза.

12.4 Видео — это движение

Видео — не только поток кадров для обучения, но и сама задача: что движется, куда и как быстро. Первый шаг нам знаком — детектор направления главы 3 (рис. 3.1), в котором запаздывающее торможение гасит движение в одну сторону. Такие детекторы стоят по всему полю зрения, и дальше с ними поступают так же, как с признаками формы: ступени, собирающие много детекторов одного направления в разных местах, отвечают на движение крупного предмета независимо от того, где он. Это та же пара И и ИЛИ (12.1), только признак не «край», а «край, сдвинувшийся за время d ».

Видео ещё и предсказуемо: следующий кадр почти такой же, как предыдущий. По гипотезе *предсказывающего кодирования* верхние ступени посылают нижним предсказание, а вверх уходит главным образом ошибка — то, чего предсказание не учло [173]. Это та же экономия импульсов, что в утверждении 4.5: платить за новости, а не за то, что и так известно. Отдельные наблюдения с этой гипотезой согласуются, но как общее устройство конвейера она не доказана.

12.5 Мозг и свёрточная сеть

Насколько далеко заходит сходство? Для быстрого распознавания одного предмета оно действительно глубокое [168]. Но у мозга есть и то, чего нет у простой свёрточной сети.

Обратные связи. Конвейер мозга не только прямой: у каждой ступени есть связи назад и вбок. Для трудных картинок — с перекрытием, в плохом свете — ответ верхних ступеней складывается позже, и эти поздние ответы лучше описываются сетями с обратными связями, чем прямыми [174]. Один проход решает лёгкие случаи, трудные требуют нескольких кругов.

Устойчивость. Искусственную сеть можно обмануть незаметной для глаза подделкой пикселей: изменение, которое человек не видит, превращает «панду» в «гиббона» [175]. Зрение человека к таким подделкам почти нечувствительно. Почему — вопрос открытый; кандидаты — шум, деление на общую активность и обратные связи.

Учитель. Сети нужны миллионы подписанных примеров, мозгу — в основном видео без подписей (12.2) и немного подсказок от **ДОФА** о том, что важно.

Энергия. Весь мозг — около 20 ватт (утверждение 4.5), а распознавание занимает лишь часть этого; обученная свёрточная сеть на графическом ускорителе тратит сотни ватт.

12.6 Иллюзии: где машина ошибается и почему

Инженер, который хочет понять чужую схему, подаёт на неё необычные сигналы и смотрит, где она ошибается. Для зрения такие сигналы давно придуманы — это зрительные иллюзии. Иллюзия — не поломка. Каждая указывает на определённый механизм машины, который в обычной обстановке работает правильно, а на специально подобранной картинке выдаёт себя.

Разумные ожидания. Вход шумный, и машина дополняет его тем, что обычно бывает в мире. Медленные движения встречаются чаще быстрых; когда вход ненадёжен — например, у картинки мало контраста, — оценка скорости сдвигается к медленной, и бледный предмет кажется движущимся медленнее яркого [176]. Так же объясняют многие иллюзии яркости: мы видим не яркость пикселя, а то, какой поверхности такая яркость чаще всего соответствовала в прошлом [177]. Фотография платья, которое одни видят бело-золотым, а другие синечёрным, — тот же механизм: картинка двусмысленна, и люди расходятся в том, каким они неосознанно считают освещение [178, 179]. Различия между людьми измерены; то, что мозг здесь сочетает вход с ожиданием по правилам теории вероятностей, — хорошо обоснованная гипотеза.

Регулировка усиления. Посмотрите минуту на водопад, потом на неподвижные камни: камни поплывут вверх. Каналы «вниз» и «вверх» — пара проводов, как в (2.4); регулировка усиления (11.2) приглушила уставший канал, и равновесие пары сдвинулось. Иллюзии наклона и контраста, в которых окружение меняет вид центра, объясняются делением на активность соседей [180], как в главе 3. Есть и поучительный пример осторожности: тёмные пятна на перекрёстках белых полос решётки долго объясняли простым торможением соседей, но опыты с изменённой решёткой показали, что это объяснение не работает [181].

Компенсация задержек. Путь от глаза до верхних ступеней занимает десятки миллисекунд, и движущийся предмет за это время успевает сдвинуться. Если рядом с ним вспыхнет неподвижная точка, предмет кажется впереди вспышки, хотя они совпадали [182]. По одному из объяснений машина продлевает движение вперёд, чтобы скомпенсировать задержку, — то же, что в главе 13: при запаздывающей обратной связи приходится предсказывать. Объяснений у этой иллюзии несколько, и спор не решён.

Ошибка в коде времени. Неподвижная картинка из колец с резкими цветовыми переходами кажется вращающейся. Контрастные участки обрабатываются быстрее бледных, и разница задержек (4.4) читается детекторами направления как движение [183]. Запускают иллюзию мелкие произвольные скачки глаза и моргания: каждый скачок обновляет вход, и детекторы снова видят «движение» [184]. Это код временем из главы 4, прочитанный неправильно.

Две картинки в одной. Каркас куба, который то смотрит на нас одной гранью, то другой, или разные картинки в двух глазах: восприятие перескакивает каждые несколько секунд. Лучшие модели — взаимное торможение двух толкований, медленная усталость и шум [185], то есть та самая схема (13.6), которая в главе 13 породила ритм шага. Время смены задаёт усталость.

А искусственные сети? Сеть, обученная предсказывать следующий кадр видео, видит вращение на тех же неподвижных кольцах и не видит его на контрольных картинках [186]. Сети, обученные очищать изображения от шума и повышать их резкость, поддаются тем же иллюзиям цвета и яркости, что и люди [187]. Значит, часть иллюзий — следствие самой задачи, которой учится машина, а не особенностей нервной ткани. Какие иллюзии свойственны только мозгу, — хорошая проверка для любой модели зрения.

Утверждение 12.2 (Иллюзии как отпечатки механизмов). *Иллюзия возникает, когда механизм, полезный в обычном мире, получает необычный вход: ожидание побеждает ненадёжный вход, регулировка усиления сдвигает пару каналов, компенсация задержки уводит предмет вперёд, разница задержек читается как движение, взаимное торможение с усталостью перескакивает. Каждая иллюзия — испытательный сигнал, указывающий на свой механизм. Сами иллюзии измерены; их объяснения — от хорошо*

Что делает машина	Как	Что известно
узнаёт за 150 мс	один проход по десятку ступеней	скорость измерена
делает ответ избирательным	И по частям, ступень S (12.1)	измерено на первых ступенях
делает ответ инвариантным	ИЛИ по положениям, ступень C ; торможение и деление	измерено на первых ступенях; для верхних — упрощение
выдаёт ответ	частоты сотен нейронов последней ступени, линейное чтение	измерено
учится без подписей	правило Хебба со следом (12.2) на непрерывном видео	подмена предмета меняет ответы — измерено; как главное правило — гипотеза
видит движение	детекторы направления, затем та же пара И/ИЛИ	измерено
экономит на предсказуемом	вверх идёт ошибка предсказания	гипотеза
решает трудные случаи	обратные связи, несколько кругов	поздние ответы и роль обратных связей измерены
ошибается предсказуемо	иллюзии: ожидания, регулировка усиления, задержки, взаимное торможение с усталостью	иллюзии измерены; объяснения — от обоснованных до спорных

Таблица 12.1: Как машина распознаёт изображения и видео.

обоснованных до спорных.

12.7 Итог

Распознавание собрано из деталей, которые у нас уже были (таблица 12.1): порог даёт И по частям, взаимное торможение — ИЛИ по положениям, деление — независимость от яркости, правило Хебба со следом — учителя, которого нет. Инженеры взяли у зрения чередование избирательности и инвариантности и построили на нём свёрточные сети; обратно мозг пока не отдал главного — умения учиться на видео без подписей почти без энергии.

Глава 13

Выходы машины: как мозг управляет мышцами

13.1 Быстрый выход

Всё, что машина делает в мире быстро, она делает мышцами. Слово, взгляд, шаг, улыбка — это сокращения мышц. Второй, медленный выход — химия тела — разобран в главе 16. На рис. 10.1 выход был стрелкой «мышцы»; теперь посмотрим, что за этой стрелкой.

Последнее звено цепи — **АЦЕТ**-нейроны, те самые, у которых в таблице 1.1 записано «выход на мышцу». Каждое мышечное волокно получает вход ровно от одного такого нейрона, а один нейрон управляет группой волокон — от десятка в мышцах глаза до пары тысяч в больших мышцах ног. Нейрон вместе со своими волокнами называют *двигательной единицей*: это наименьший кусок мышцы, который мозг может включить отдельно.

Синапс нейрона на мышце устроен совсем не так, как синапсы коры из главы 4. Там большая часть импульсов терялась. Здесь каждый импульс выбрасывает в несколько раз больше ацетилхолина, чем нужно, чтобы волокно сработало [98]. Это синапс с *запасом надёжности*: один импульс нейрона — ровно одно сокращение волокон. Внутри машины можно позволить себе ненадёжные связи и исправлять ошибки избыточностью; на выходе ошибка стоит движения, и надёжность куплена прямо в железе.

13.2 Сила: частота и число единиц

Один импульс даёт одиночное сокращение — подёргивание: сила нарастает за несколько десятков миллисекунд и спадает. Хорошее приближение для него [106]

$$h(t) = F_1 \frac{t}{T_c} e^{1-t/T_c}, \quad (13.1)$$

где T_c — время нарастания, порядка 50 мс, а F_1 — сила одного подёргивания. Если импульсы идут чаще, подёргивания складываются:

$$F(t) = \sum_k h(t - t_k). \quad (13.2)$$

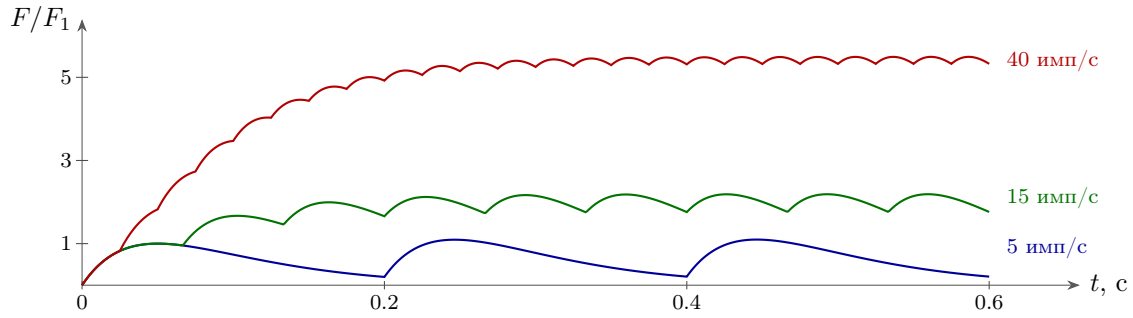


Рис. 13.1: Мышца как цифро-аналоговый преобразователь: сила (13.2) при регулярных импульсах одной двигательной единицы, $T_c = 50$ мс. Редкие импульсы дают отдельные подёргивания, частые сливаются в ровную силу — так же, как частые импульсы сливаются в ровную концентрацию на рис. 5.3.

Это тот же фильтр нижних частот, что превращал импульсы в концентрацию в главе 5, только теперь на выходе не концентрация, а сила. Мышца — цифро-аналоговый преобразователь из импульсов в силу (рис. 13.1). В нашей модели при пяти импульсах в секунду подёргивания почти не перекрываются и сила скачет от $0.2F_1$ до $1.1F_1$; при пятнадцати она уже держится между $1.8F_1$ и $2.2F_1$; при сорока становится почти ровной, около $5.4F_1$. Настоящая мышца при частых импульсах насыщается, так что линейная сумма (13.2) верна лишь до нескольких десятков импульсов в секунду.

У мозга две ручки силы: частота импульсов каждой единицы и число включённых единиц. И вторая ручка устроена очень изобретательно. Единицы в мышце разные: самые слабые в сотню раз слабее самых сильных. Когда сила нужна всё большая, единицы включаются *по порядку размера*, от маленьких к большим [99]. Никто этот порядок не вычисляет: маленькие нейроны просто легче возбуждаются от того же общего входа, так что порядок включения задан самим железом.

Что это даёт? Пусть каждая следующая по порядку единица сильнее предыдущей в q раз, где q немного больше единицы. Сила всех включённых единиц — сумма геометрической прогрессии, и почти вся она приходится на последние единицы. Тогда очередная включённая единица добавляет

$$\frac{\Delta F}{F} \approx q - 1 = \text{const}, \quad (13.3)$$

то есть шаг силы пропорционален самой силе. При слабом усилии мозг дозирует его мелкими порциями, при сильном — крупными. Это *число с плавающей точкой*: порядок задаётся тем, сколько единиц включено, а мантисса — частотой их импульсов. Та же логарифмическая шкала, что у датчиков главы 11: вход и выход машины меряют мир в относительных долях.

У плавающей точки есть обратная сторона. Разброс силы тоже растёт пропорционально ей самой: сильное движение неизбежно менее точно, чем слабое. По одной влиятельной гипотезе, именно этот шум, зависящий от сигнала, объясняет, почему наши движения плавные: плавная команда даёт наименьший разброс в конечной точке [100].

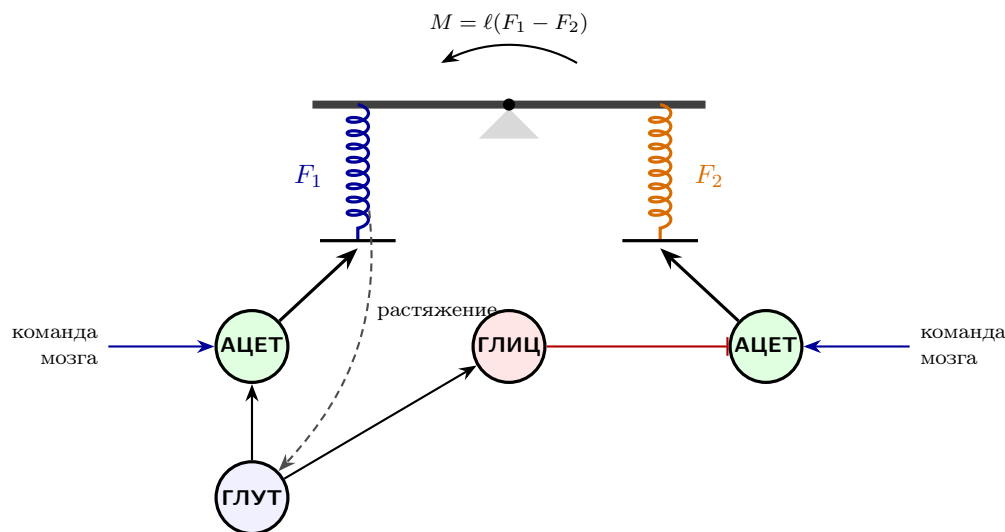


Рис. 13.2: Две мышцы на один сустав и самая быстрая петля обратной связи. **АЦЕТ**-нейроны получают команды мозга и тянут сустав в разные стороны; разность сил поворачивает его, сумма делает жёстче. Датчик растяжения (**ГЛУТ**) левой мышцы возбуждает её собственный **АЦЕТ**-нейрон и через **ГЛИЦ**-посредника тормозит нейрон мышцы-противника — запрет из главы 3.

13.3 Тянуть, но не толкать: два провода на сустав

Мышца умеет только тянуть. Толкать она не может, как не может **ГЛУТ**-нейрон выдать отрицательный сигнал. Решение знакомо по главе 2: *два провода*. Каждый сустав обслуживает пара мышц, тянущих в противоположные стороны (рис. 13.2). Если их силы F_1 и F_2 , а плечо ℓ , то вращающий момент и жёсткость сустава равны

$$M = \ell (F_1 - F_2), \quad K \approx \kappa_m (F_1 + F_2), \quad (13.4)$$

где κ_m — коэффициент, связывающий силу мышцы с её жёсткостью: напряжённая мышца пружинит сильнее расслабленной. Разность сил задаёт момент, сумма — жёсткость [101]. Двумя проводами мозг управляет двумя независимыми величинами: куда повернуть сустав и насколько твёрдо его держать. Когда надо удержать чашку, не расплескав, мы напрягаем обе мышцы сразу: момент тот же, жёсткость выше, и случайный толчок меньше сбивает руку.

13.4 Обратная связь с задержкой

Мышцы не работают вслепую. В каждой сидят датчики растяжения, о которых шла речь в таблице 11.1, и самая короткая петля замыкается прямо в спинном мозге (рис. 13.2). Мышцу неожиданно растянули — датчик растяжения возбуждает её собственный **АЦЕТ**-нейрон, мышца сокращается и возвращает сустав. Одновременно через тормозящий нейрон-посредник выключается мышца-противник, чтобы не мешала. Этим посредником работает **ГЛИЦ** — тот самый тип из таблицы 1.1, которому не досталось своей главы: его место именно здесь, в быстрых петлях спинного мозга.

У каждой петли есть задержка d : у спинномозговой около 25–30 мс для руки, у петли через кору — втрое больше, у петли через глаз — 100–200 мс. А задержанная обратная связь, как мы видели в утверждении 3.3, раскачивает систему. Для простейшего регулятора, исправляющего отклонение x со скоростью G по сведениям d секунд давности, $dx/dt = -Gx(t-d)$, условие устойчивости таково [108]:

$$Gd < \frac{\pi}{2}, \quad (13.5)$$

а на границе система колеблется с частотой $1/(4d)$. Мы проверили это на модели: при $d = 30$ мс отклонение затухает при $G = 40$ в секунду, а при $G = 55$ в секунду, чуть выше границы 52, раскачивается.

Отсюда два следствия. Первое: чем длиннее петля, тем медленнее она обязана исправлять. Через глаз с задержкой в полторы сотни миллисекунд руку нельзя поправлять быстрее, чем примерно за десятую долю секунды, иначе она задрожит. Второе: граница устойчивости спинномозговой петли, $1/(4 \cdot 30 \text{ мс}) \approx 8$ колебаний в секунду, близка к частоте мелкой дрожи, которая есть у каждого здорового человека, — восемь-двенадцать колебаний в секунду. Петля растяжения — один из вероятных источников этой дрожи [102].

Как тогда мозг двигается быстро и точно, если обратная связь запаздывает? По распространённой гипотезе — *предсказывает*: держит внутреннюю модель тела и вычисляет, каким будет результат команды, не дожидаясь датчиков [103]. Датчики нужны, чтобы исправлять модель, а не каждое движение. Инженер назвал бы это управлением с упреждением и наблюдателем состояния.

13.5 Генераторы ритма движений

Ходьба, дыхание, жевание — ритмические движения. Нужны ли для них часы? Нет. В спинном мозге и стволе есть небольшие сети, которые сами порождают ритм, даже если на них не приходит ничего ритмического [104]. Простейшая такая сеть собрана из деталей, которые у нас уже есть: две группы **ГЛУТ**-нейронов, которые тормозят друг друга через **ГАМК**- или **ГЛИЦ**-посредников, как на рис. 3.3, и медленно устают, как память главы 2:

$$\tau \frac{dr_i}{dt} = -r_i + [I - \beta r_j - a_i]_+, \quad \tau_a \frac{da_i}{dt} = -a_i + b r_i, \quad (13.6)$$

где a_i — усталость группы i , j — другая группа. Взаимное торможение с $\beta > 1$ выбирает победителя (утверждение 3.2). Победитель работает и устаёт; когда усталость съедает его вход, проигравший, уже отдохнувший, вырывается вперёд и сам начинает уставать. Группы работают по очереди, и каждая управляет своей мышцей пары (рис. 13.3).

В нашей модели при постоянном входе группы сменяют друг друга с периодом 0.84 с, примерно вдвое больше времени усталости τ_a . Постоянная команда сверху — «иди» — превращается в ритм на месте. Это ещё один местный ритм, как ритм петли **ГЛУТ**–**ГАМК** в главе 3: он возникает, только когда сеть работает, и задаёт такт лишь тем мышцам, которыми управляет.

Утверждение 13.1 (Выход машины). *Мозг управляет мышцами как иерархия регуляторов. Наверху выбирается действие (глава 6); ниже местные генераторы превращают*

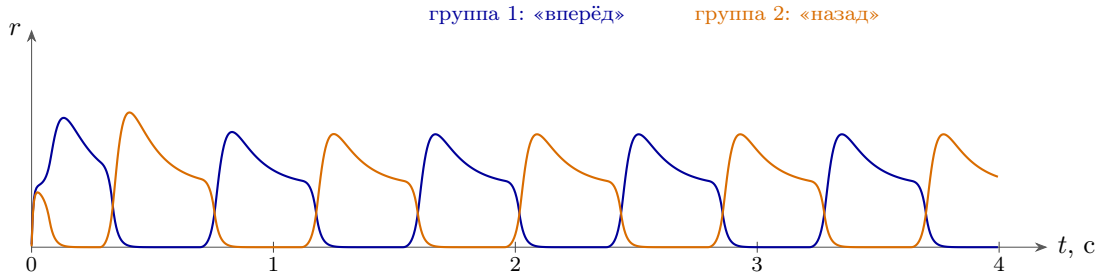


Рис. 13.3: Генератор ритма по модели (13.6): $I = 1$, $\beta = 2$, $b = 2$, $\tau = 20$ мс, $\tau_a = 0.4$ с. Две группы со взаимным торможением и усталостью работают по очереди с периодом 0.84 с, хотя на вход подаётся постоянный сигнал.

Что делает выход	Как	Что известно
превращает импульсы в силу	сумма подёргиваний (13.2), фильтр нижних частот	измерено; линейная сумма — упрощение
дозировать силу	включение единиц по размеру, плавающая точка (13.3)	порядок включения измерен
толкает, умея только тянуть	пара мышц: момент — разность, жёсткость — сумма (13.4)	измерено
держит сустав	петля растяжения, запрет противника через глиц	измерено
не дрожит	$Gd < \pi/2$ (13.5)	следует из теории регулирования; вклад в дрожь — вероятная причина
двигается быстро	предсказание по внутренней модели	хорошо обоснованная гипотеза
ходит и дышит ритмично	генератор ритма (13.6)	генераторы измерены; простейшая схема — модель

Таблица 13.1: Как машина управляет мышцами.

постоянные команды в ритм, а быстрые петли спинного мозга держат суставы. Сила задаётся в плавающей точке: порядок — числом единиц, включаемых по размеру, мантисса — частотой импульсов. Каждый сустав управляется парой тянущих мышц, разность сил которых задаёт момент, а сумма — жёсткость. Эти устройства измерены; что мозг опирается на внутреннюю модель тела, — хорошо обоснованная гипотеза.

13.6 Итог

Выход машины устроен теми же приёмами, что и всё остальное (таблица 13.1): два провода вместо знака, фильтр нижних частот вместо ЦАП, логарифмическая шкала вместо линейной, взаимное торможение и усталость вместо тактового генератора. Вход (глава 11) и выход меряют мир в относительных долях, а между ними работает машина, которой посвящена эта книга.

Глава 14

Боль: сигнал тревоги

14.1 Тревога, а не измерение

Все датчики главы 11 измеряли мир: сколько света, какой высоты звук, какое давление. Боль устроена иначе. Она сообщает не «что там», а «опасно, брось всё». Для инженера это не измерительный канал, а *сигнал тревоги*: линия с высшим приоритетом, которая должна пробиться сквозь любую текущую работу машины.

От измерительного канала сигнализация отличается тремя свойствами, и все три у боли есть. Во-первых, её нельзя приглушить привыканием: датчики боли привыкают слабо, а после повреждения становятся даже чувствительнее. Датчик света на постоянном фоне замолкает (рис. 11.2), а сигнализация, которая замолчала через минуту, бесполезна. Во-вторых, у неё высокий порог: датчики боли срабатывают только тогда, когда воздействие близко к опасному, например на нагрев выше примерно 43° . В-третьих — и это главное для этой главы — громкость тревоги решает не только датчик, но и сама машина. Одна и та же рана болит по-разному в разной обстановке. Посмотрим, из каких уже знакомых деталей это собрано.

Датчики боли — **ГЛУТ**-нейроны, как и остальные чувствительные нейроны главы 11. Часть из них вместе с глутаматом выбрасывает вещество Р из приложения А, медленно усиливающее передачу.

14.2 Два провода: быстрая и медленная боль

Ударьте палец — и вы почувствуете боль дважды: сначала короткую и резкую, а через секунду тупую и долгую. Это два разных провода. Быстрый провод изолирован и проводит импульсы со скоростью v от 5 до 30 метров в секунду; медленный тонкий и голый, 0.5–2 метра в секунду. Сигнал от ступни проходит около метра, и время прихода

$$t = \frac{L}{v} \tag{14.1}$$

для быстрого провода — десятки миллисекунд, для медленного — около секунды. Два провода несут два сообщения. Быстрый говорит *где* и *когда*: его импульсы приходят раньше и точнее, как в коде временем главы 4. Медленный говорит *насколько плохо*, и его долгая тупая боль держит машину в режиме тревоги, пока повреждение не прошло.

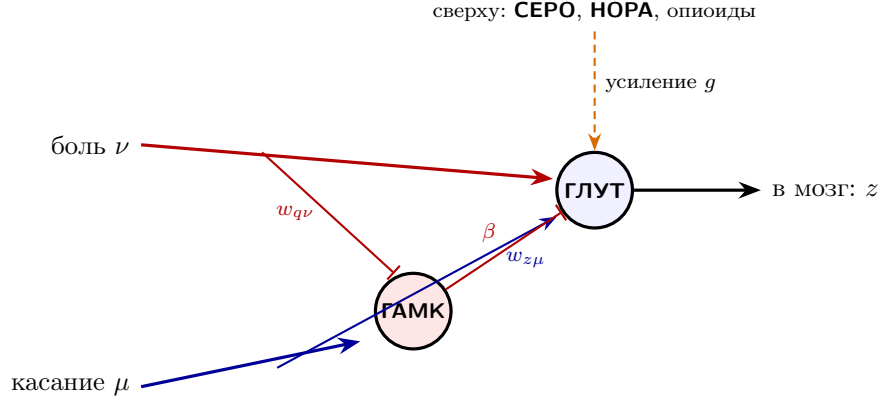


Рис. 14.1: Ворота боли в спинном мозге по модели (14.2). Выходной **ГЛУТ**-нейрон получает боль ν и слабое возбуждение от касания μ . Тормозящий посредник (**ГАМК** или **ГЛИЦ**) возбуждается касанием и выключается болью. Сверху, по широковегательным каналам, приходит усиление g .

14.3 Ворота в спинном мозге

Первое, куда приходит сигнал боли, — спинной мозг, и там он проходит через *ворота* [109]; конкретные нейроны этих ворот найдены сравнительно недавно [159]. На выходной **ГЛУТ**-нейрон, который передаёт боль дальше в мозг, сходятся провод боли и провод прикосновения. А рядом сидит тормозящий нейрон-посредник, **ГАМК** или **ГЛИЦ**, который прикосновение возбуждает, а боль, наоборот, выключает (рис. 14.1). Прикосновение закрывает ворота, сильная боль их открывает.

Запишем это для частот, как в главе 3. Частота посредника q и выходная частота z равны

$$q = [w_{q\mu}\mu + q_0 - w_{q\nu}\nu]_+, \quad z = [g(\nu + w_{z\mu}\mu) - \beta q]_+, \quad (14.2)$$

где ν — вход боли, μ — вход касания, w — веса связей (первый индекс — кому, второй — от кого), β — сила торможения, q_0 — собственная фоновая активность посредника, g — усиление, которое задают сверху (о нём ниже). Это запрет (3.1) из главы 3: «боль, но не при касании», — с одной поправкой: сильная боль сама выключает запрещающий нейрон.

Мы посчитали модель при $w_{q\mu} = 1$, $q_0 = 0.2$, $w_{q\nu} = 0.5$, $w_{z\mu} = 0.3$, $\beta = 1.5$ (рис. 14.2). Без касания боль начинает проходить с $\nu \approx 0.18$. С касанием порог поднимается до 0.86, и при $\nu = 1$ выход падает вчетверо, с 1 до 0.25. А при сильной боли, $\nu = 2$, касание уже ничего не меняет: ворота распахнуты. Так и в жизни: потереть ушиб помогает, а при серьёзной травме — нет. Само касание, без боли, через ворота не проходит: тревога не поднимается от прикосновения.

14.4 Ручка громкости сверху

Ворота управляются не только снизу. Из ствола мозга к ним идут нисходящие пути, которые меняют усиление g в (14.2): **СЕРО**, **НОРА** и опиоидные пептиды из приложения А [110]. Это те же широковегательные каналы, что и в главах 5–9, только здесь их ручка — громкость

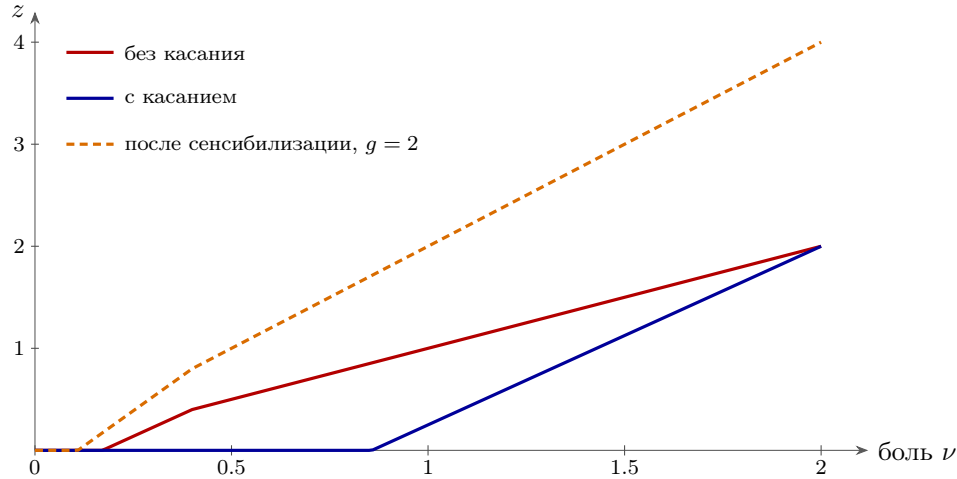


Рис. 14.2: Выход ворот (14.2) в зависимости от силы боли. Касание поднимает порог и приглушает слабую и среднюю боль, но не сильную. Сенсibilизация (штриховая линия) вдвое увеличивает усиление: та же боль передаётся вдвое громче, а порог опускается.

тревоги. Они умеют крутить её в обе стороны: одни и те же нисходящие цепи могут и приглушать боль, и усиливать её.

Зачем машине убавлять тревогу? Затем, что тревога — это прерывание, а прерывание не всегда уместно. Животное, убегающее от хищника, не должно останавливаться из-за раненой лапы: сначала бежать, потом зализывать рану. Ожидание облегчения тоже приглушает боль, и часть этого эффекта снимается, если заблокировать опиоидные рецепторы [111]: ожидание, вычисленное в мозге, спускается по опиоидному каналу к воротам. Сама по себе эта картина измерена; как именно мозг решает, какой должна быть громкость, — гипотеза.

14.5 Сенсibilизация: тревога, которая учится

После повреждения выходные нейроны ворот становятся чувствительнее: тот же вход вызывает больший выход, а порог опускается [112]. В модели (14.2) это рост усиления g , и простейшее его описание — медленная RC-цепь, которую накачивает сама боль:

$$\tau_s \frac{dg}{dt} = -(g - 1) + k_s z, \quad (14.3)$$

где τ_s — время, за которое чувствительность возвращается к норме, от часов до дней, а k_s — сила накачки. Пока ткань повреждена, выход ворот держит g выше единицы, и всё, что происходит рядом с раной, передаётся громче (штриховая линия на рис. 14.2: при $g = 2$ порог опускается до 0.11, а выход удваивается). Это разумная настройка сигнализации: пока повреждение не зажило, лучше перестраховаться.

Для инженера это положительная обратная связь с медленной утечкой: боль повышает усиление, усиление — боль. Пока петля слабая, g возвращается к норме, когда рана зажила. Если же петля сильная, сигнализация может застрять во включённом состоянии и после того, как повреждения уже нет, — как группа с сильной обратной связью на рис. 2.5. Модель (14.3) — упрощение; то, что центральная сенсibilизация существует, измерено.

Что делает боль	Как	Что известно
поднимает тревогу	высокий порог, слабое привыкание	измерено
сообщает «где» и «насколько плохо»	два провода с разной скоростью (14.1)	измерено
проходит через ворота	запрет через ГАМК/ГЛИЦ (14.2)	ворота измерены; модель — упрощение
меняет громкость	нисходящие СЕРО, НОРА, опиоиды	измерено; правило выбора громкости — гипотеза
учится после повреждения	рост усиления (14.3)	сенситизация измерена; модель — упрощение
учит избегать	отрицательная награда в (6.8)	сходство с ошибкой временных разностей измерено
прерывает работу	захват внимания; рефлекс отдёргивания	измерено

Таблица 14.1: Боль как сигнал тревоги.

14.6 Боль как учитель и как прерывание

У боли в машине две работы помимо сигнализации.

Учитель. Боль — отрицательная награда: в формуле ошибки (6.8) она входит как $r < 0$. Всё, что говорилось в главе 6, работает и здесь: предвестник боли начинает вызывать ошибку заранее, и сеть учится избегать того, что к боли ведёт. Опыты на людях показывают, что активность мозга при обучении на боли следует именно ошибке временных разностей [113], а часть ДОФА-нейронов отвечает и на неприятные события (глава 7).

Прерывание. Боль отрывает внимание от текущей задачи — это её назначение, а не побочный эффект [114]. В главе 8 та же роль «прерывания» обсуждалась для отрывистой пачки НОРА. А самый быстрый ответ даже не доходит до мозга: отдёргивание руки от горячего замыкается прямо в спинном мозге той же парой мышц и тем же запретом противника, что на рис. 13.2.

Утверждение 14.1 (Сигнал тревоги). *Боль — не измерение, а сигнал тревоги с высоким приоритетом. Она почти не привыкает, идёт по двум проводам (быстрому — «где», медленному — «насколько плохо»), проходит через ворота, которые закрывает касание и открывает сильная боль, и её громкость задают сверху широкополосные каналы. Эти устройства измерены; простые модели (14.2) и (14.3) — упрощения.*

14.7 Итог

Боль собрана из деталей, которые мы уже видели (таблица 14.1): ГЛУТ-датчики, два провода, запрет через тормозящего посредника, широкополосная ручка громкости, медленная РС-цепь, ошибка предсказания и прерывание. Новое в ней одно: это единственный вход машины, громкость которого машина задаёт сама, — сигнализация, которую владелец может и приглушить, и перенастроить.

Глава 15

Как машина учится двигаться

15.1 Три учителя

В главе 13 мы видели, как машина двигает мышцами, и остановились на гипотезе: быстрые и точные движения требуют внутренней модели тела, которая предсказывает результат команды [103]. Откуда берётся эта модель? Её надо выучить, и выучить не так, как мы учились до сих пор.

В книге уже было два учителя. Первый — *никакой*: правило Хебба (глава 6) усиливает то, что часто бывает вместе, и сжимает входы. Второй — *награда*: **ДОФА** рассылает всем одно число, «лучше или хуже, чем ожидалось». Движению нужен третий учитель — *ошибка*. Рука промахнулась мимо чашки на два сантиметра влево: это не «хуже», это вектор, который говорит каждому выходу, куда и насколько он ошибся. Инженер назвал бы это обучением с учителем.

Разница между вторым и третьим учителем — это разница между одним проводом на всех и отдельным проводом на каждый выход. В утверждении 6.4 обучение по одному общему числу замедлялось с каждым нейроном, чей шум влиял на результат. Если же каждый выход i получает свою ошибку e_i , веса можно менять по простейшему правилу:

$$\frac{dw_{ij}}{dt} = -\eta e_i(t) x_j(t). \quad (15.1)$$

Это правило наименьших квадратов, давно известное в технике адаптивных фильтров [115]: вес меняется пропорционально произведению своего входа на ошибку своего выхода и в среднем идёт по градиенту квадрата ошибки. Никакого шума-поиска, как в главе 6, не нужно: направление поправки приходит прямо по проводу ошибки. И скорость не падает с числом выходов, потому что чужие ошибки к синапсу не приходят.

Утверждение 15.1 (Три учителя). *Правило Хебба учит без учителя тому, что часто; сигнал **ДОФА** учит одним числом на всю сеть тому, что выгодно, и медленнее с каждым нейроном; провод ошибки к каждому выходу учит по правилу (15.1) тому, что точно, и скорость не зависит от числа выходов. Цена третьего способа — отдельный провод на каждый выход и кто-то, кто знает правильный ответ.*

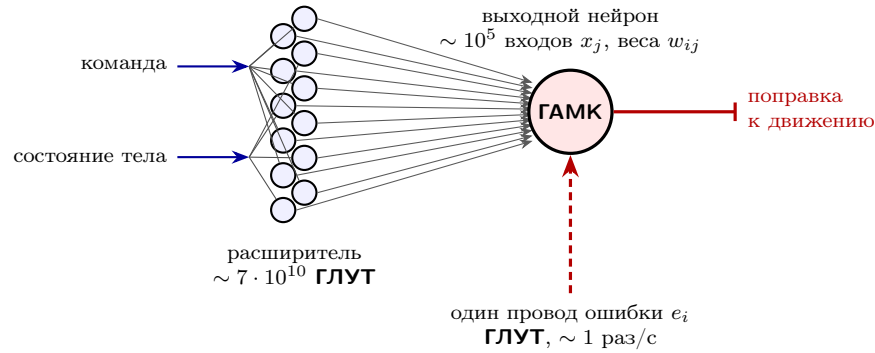


Рис. 15.1: Схема обучения с учителем, как её, по-видимому, реализует мозг. Команда и состояние тела раскладываются огромным слоем ГЛУТ-нейронов в длинный вектор x_j ; выходной ГАМК-нейрон складывает его с весами w_{ij} . Единственный провод ошибки приносит e_i ; совпадение ошибки с активным входом ослабляет вес этого входа, как в правиле (15.1).

15.2 Провод ошибки

Кто может знать правильный ответ для движения? Сами датчики. Если рука ушла влево от цели, об этом сообщают глаз и датчики растяжения из главы 11. Нужна схема, которая доставит эту ошибку к нужным выходам.

В мозге есть область, которая, по-видимому, устроена ровно под это [116, 117]. Её схема необычно правильная, почти кристаллическая, и в ней легко узнать правило (15.1) (рис. 15.1).

Расширитель входа. Сигналы о команде и о состоянии тела приходят на огромный слой маленьких ГЛУТ-нейронов. Их около семидесяти миллиардов — больше, чем во всём остальном мозге, вместе взятом [1]. Каждый из них смешивает несколько входов, и сигнал раскладывается в очень длинный вектор. Инженеру этот приём знаком: если поднять размерность входа, в новом пространстве почти любую нужную зависимость можно получить простой взвешенной суммой [118].

Выходные нейроны. Взвешенную сумму считают около пятнадцати миллионов больших выходных нейронов, у каждого — порядка ста тысяч входов от расширителя. И это ГАМК-нейроны: результат обучения передаётся дальше не возбуждением, а торможением, как в запрете главы 3.

Провод ошибки. Каждый выходной нейрон получает ещё один вход, особый: ровно один ГЛУТ-провод, который срабатывает редко, около раза в секунду, но каждый раз вызывает в выходном нейроне мощную вспышку [119]. Это и есть e_i : вероятность вспышки зависит от направления ошибки движения [158]. Совпадение вспышки ошибки с активностью входа ослабляет этот вход — в точности член $-\eta e_i x_j$ в (15.1).

Одна трудность знакома нам по главе 6: ошибка приходит позже, чем вход, который к ней привёл. Промах виден через десятки-сотни миллисекунд после команды. Значит, синапс должен помнить, что был активен, — нужен след, как в правиле (6.5). И длина этого следа, судя по опытам, подстроена под задержку обратной связи в каждой задаче: там, где ошибка приходит через сто миллисекунд, сильнее всего ослабляется вход, бывший активным за сто миллисекунд до неё [120].

Утверждение 15.2 (Провод ошибки). В схеме, изображённой на рис. 15.1, каждый выходной нейрон получает ровно один провод ошибки, и совпадение ошибки с входом ослабляет этот вход. Это правило наименьших квадратов (15.1), применённое к входу, который расширен до огромной размерности. Устройство схемы и ослабление при совпадении измерены; что вся схема работает как обучение с учителем, — ведущая гипотеза.

15.3 Внутренняя модель как адаптивный фильтр

Чему учится такая схема? Самый естественный ответ — предсказанию. Пусть на вход приходит команда $u(t)$, пропущенная через набор фильтров с разными постоянными времени, как в расширителе: $x_j(t) = (g_j * u)(t)$. Выход — их взвешенная сумма, предсказание того, что сообщат датчики:

$$\hat{y}(t) = \sum_j w_j (g_j * u)(t), \quad e(t) = \hat{y}(t) - y(t), \quad (15.2)$$

а веса учатся по (15.1). Это *адаптивный фильтр*: схема, которая сама подбирает свою передаточную функцию так, чтобы повторить неизвестную систему [121]. Здесь неизвестная система — собственное тело с его массой, упругостью и задержками. Выученный фильтр и есть внутренняя модель главы 13: он говорит, что сообщат датчики, не дожидаясь их.

Такая модель полезна дважды. Во-первых, её предсказание можно подать вместо запаздывающей обратной связи, и тогда условие устойчивости (13.5) перестает связывать руки: исправлять можно быстро, по модели. Во-вторых, разница между предсказанным и полученным — это сигнал о *неожиданном*. Всё, что машина сделала сама, модель предсказала и вычла; остаётся то, что сделал мир. Поэтому, по одной из гипотез, мы и не можем пощекотать сами себя [122].

15.4 Когда мир меняется: быстрое и медленное

Проверим схему опытом, который легко поставить. Человек тянется к цели, а мир неожиданно меняется: например, на руку действует боковая сила. Первые движения промахиваются, потом промах уменьшается. Если силу убрать, рука сначала промахивается в *другую* сторону — модель выучила силу и продолжает её компенсировать. Это прямое свидетельство того, что выучена модель, а не просто «стало получаться».

Опыты показывают и более тонкую вещь: учатся одновременно два процесса — быстрый, который быстро учится и быстро забывает, и медленный, который учится медленно и помнит долго [123]. Поправки обновляются после каждого движения, по событию:

$$e = p - (x_f + x_s), \quad x_f \leftarrow A_f x_f + B_f e, \quad x_s \leftarrow A_s x_s + B_s e, \quad (15.3)$$

где p — возмущение, x_f и x_s — выученные поправки двух процессов, A — насколько поправка сохраняется до следующего движения, B — насколько сильно она учится на ошибке. У быстрого процесса B велико, а A заметно меньше единицы; у медленного — наоборот.

Модель (15.3) объясняет опыт, который трудно понять без неё (рис. 15.2). В нашем расчёте за двести движений с возмущением сумма поправок доходит до 0.84, причём большую

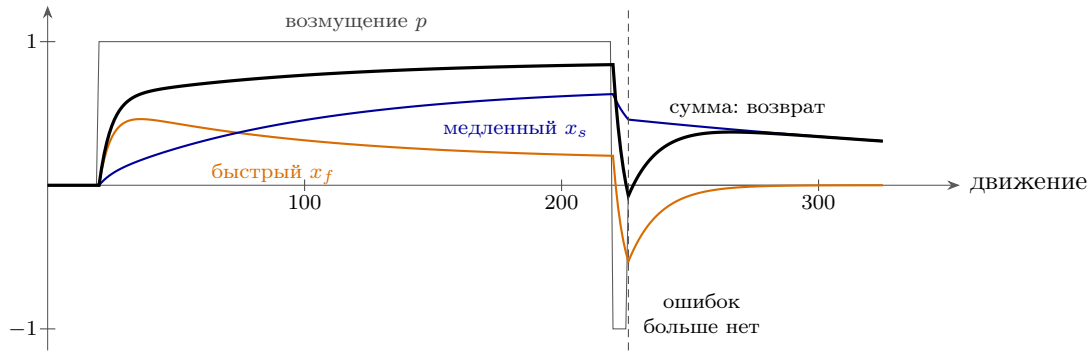


Рис. 15.2: Два процесса обучения по модели (15.3), $A_f = 0.92$, $B_f = 0.1$, $A_s = 0.996$, $B_s = 0.02$. Двести движений с возмущением $p = 1$, затем шесть с обратным, $p = -1$, пока сумма не вернётся к нулю. После штриховой линии ошибки перестают поступать, и сумма сама возвращается к старой поправке: быстрый процесс забыл обратное возмущение, медленный помнит прямое.

часть держит медленный процесс, 0.63. Затем шесть движений с обратным возмущением возвращают сумму к нулю: быстрый процесс ушёл в минус, -0.53 , медленный ещё в плюсе, 0.46. Если теперь перестать сообщать ошибки, быстрый процесс забывает свою поправку за десятки движений, медленный — гораздо дольше, и сумма *сама* поднимается до 0.37 за сорок движений: старый навык возвращается без всякой тренировки. Такое спонтанное восстановление измерено у людей; модель с одним процессом его дать не может — без ошибок она просто затухает к нулю.

Зачем два процесса? Правдоподобный инженерный ответ даёт оптимальный фильтр главы 9. Тело меняется по разным причинам с разной скоростью: мышцы устают за минуты, растут и слабеют за месяцы. Если помехи бывают быстрыми и медленными, наилучшая оценка состоит из двух фильтров с разными постоянными времени, и каждый ловит свою [124]. Быстрый процесс — это временная поправка, «рука устала»; медленный — «рука стала другой». Это пока гипотеза, но она объясняет, почему навык, выученный за один день, частично теряется к следующему и почему второй раз он учится быстрее.

15.5 Итог

Теперь у машины три учителя (таблица 15.1). Хебб сжимает то, что часто; **ДОФА** одним числом учит выбирать выгодное; провод ошибки учит точности, и учит быстро, потому что к каждому выходу идёт своя ошибка. Мозг, по-видимому, пользуется всеми тремя, и каждым там, где он дешевле всего: широковеЩательным сигналом — для немногих решений, отдельными проводами — для точной подстройки тела, где правильный ответ сообщают сами датчики.

Что делает схема	Как	Что известно
учится с учителем	провод ошибки к каждому выходу, правило (15.1)	устройство схемы и ослабление при совпадении измерены; обучение с учителем — ведущая гипотеза
расширяет вход	семьдесят миллиардов ГЛУТ -нейронов	число нейронов измерено; роль расширения — теория
учитывает задержку ошибки	след, подстроенный под задержку	измерено
строит внутреннюю модель	адаптивный фильтр (15.2)	хорошо обоснованная гипотеза
учится двумя темпами	быстрый и медленный процессы (15.3)	последствие и спонтанный возврат измерены; два процесса — модель

Таблица 15.1: Как машина учится двигаться.

Глава 16

Второй выход: как мозг управляет химией тела

16.1 Быстрый и медленный выходы

В главе 13 мы видели быстрый выход машины — мышцы. Но у неё есть и второй, медленный. Мозг держит в нужных пределах температуру тела, частоту сердца, количество воды и сахара, готовит тело к бегу или ко сну. Для этого он не двигает суставы, а выпускает химические сигналы. Путей два. Первый — нервы, идущие прямо к внутренним органам: к сердцу, сосудам, кишечнику, железам. Второй — кровь: некоторые нейроны и железы выбрасывают вещество не в щель к соседу, а прямо в кровоток.

Кровь — самая широковещательная шина из всех, что встречались в книге. Широковещательные каналы глав 5–9 рассылали сигнал на большие области мозга; кровь рассылает его каждой клетке тела. Кровь обходит тело примерно за минуту, так что сообщение доходит до всех за десятки секунд и держится минуты и часы, пока вещество не разрушится. Адреса у такой рассылки нет вовсе. Как и в утверждении 1.2, смысл сообщения выбирает получатель: откликаются только клетки, у которых есть рецептор к этому веществу.

16.2 Газ и тормоз: два провода к органам

Лучший пример — сердце. В сердце есть собственный ритмоводитель, как у **СЕРО**-нейрона главы 5: он сам задаёт ритм, и если отключить все нервы, сердце бьётся примерно сто раз в минуту. Мозг ритм не порождает, а только подстраивает, причём двумя проводами противоположного знака (рис. 16.1). По одному идёт **НОРА**: это *газ*, он ускоряет ритм. По другому — **АЦЕТ**: это *тормоз*, он замедляет. Грубо,

$$f \approx f_0 + a_S S - a_P P, \quad (16.1)$$

где $f_0 \approx 100$ ударов в минуту — собственный ритм ритмоводителя, S и P — активность газа и тормоза. В покое тормоз нажат, и сердце бьётся шестьдесят-семьдесят раз в минуту; при нагрузке тормоз отпускают и нажимают газ.

Это двухпроводный код главы 2 и пара мышц главы 13, только теперь провода управляют не суставом, а темпом ритмоводителя. И у проводов разная скорость. Оба работают как фильтры нижних частот, но тормоз пропускает перемены в несколько раз быстрее газа [135]:

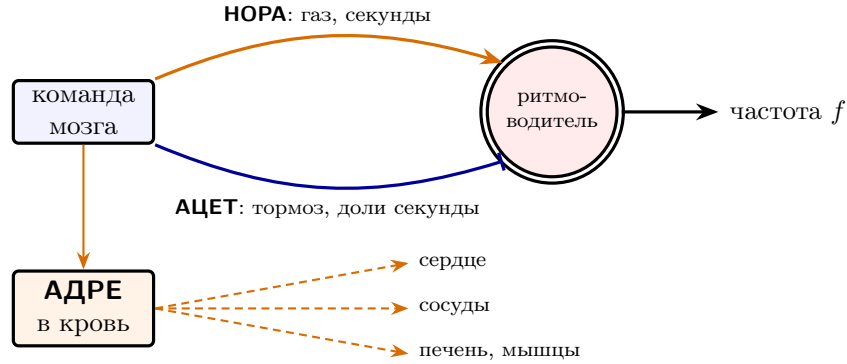


Рис. 16.1: Два провода противоположного знака к ритмоводителю сердца: газ **НОРА** медленный, тормоз **АЦЕТ** быстрый. Внизу — тот же газ по широковещательной шине: **АДРЕ**-клетки выбрасывают адреналин в кровь, и сигнал получают все органы с подходящим рецептором (штриховые стрелки).

АЦЕТ открывает ионные каналы прямо, а **НОРА** действует через цепочку реакций внутри клетки. Инженер узнает здесь приём с двумя приводами разной скорости: быстрый делает точную мгновенную подстройку, медленный — крупные долгие перемены.

Здесь же находит роль **АДРЕ**, про который в таблице 1.1 было написано, что его роль в мозге неясна. Вне мозга она ясна. Часть клеток газового пути не посылает провод к органу, а выбрасывает адреналин прямо в кровь. Это тот же газ, но по широковещательной шине: за десятки секунд он доходит до сердца, сосудов, печени и мышц сразу и держится минуты. Адресный газ **НОРА** подстраивает один орган; широковещательный газ **АДРЕ** переводит в режим бега всё тело.

16.3 Каскад с обратной связью

Многие гормоны выпускаются не одной железой, а каскадом. Небольшая группа нейронов в основании мозга выбрасывает в кровь первый сигнал; он заставляет железу-посредника выпустить второй; тот — конечную железу выпустить гормон, который и действует на тело. А конечный гормон возвращается к первым ступеням и тормозит их. Получается усилитель из трёх каскадов, охваченный отрицательной обратной связью, — регулятор уровня, как у **СЕРО**-системы в формуле (5.2).

Опишем каждую ступень RC-цепью с постоянной времени τ и усилением g , а обратную связь — коэффициентом k :

$$\tau \frac{dx_1}{dt} = -x_1 + g[u - kx_3]_+, \quad \tau \frac{dx_2}{dt} = -x_2 + g x_1, \quad \tau \frac{dx_3}{dt} = -x_3 + g x_2, \quad (16.2)$$

где u — команда мозга, x_3 — уровень конечного гормона. Усиление петли $K = g^3 k$. В равновесии $x_3 = g^3 u / (1 + K)$, и, как у любого регулятора с обратной связью, большая петля делает уровень нечувствительным к разбросу усиления ступеней. Но каждая ступень сдвигает фазу: на частоте $\omega = \sqrt{3}/\tau$ три одинаковые ступени вместе дают сдвиг в пол оборота и ослабление в восемь раз. Отсюда классический результат теории регулирования:

$$K < 8, \quad (16.3)$$

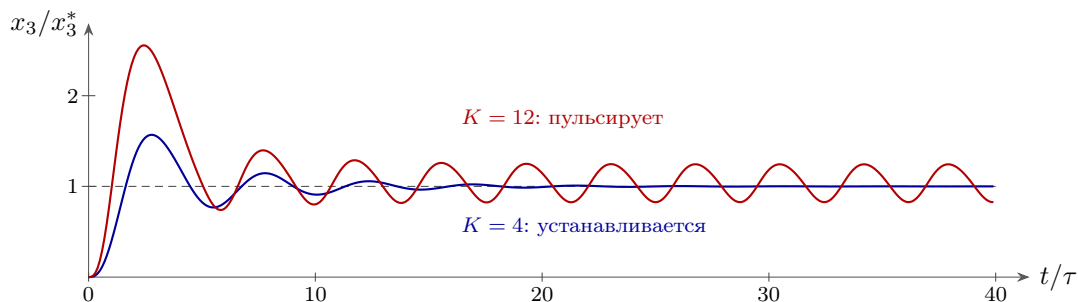


Рис. 16.2: Каскад из трёх ступеней с обратной связью по (16.2), уровень конечного гормона в долях равновесного x_3^* . При усилении петли ниже восьми уровень устанавливается; выше — каскад сам порождает ровные пульсации.

иначе регулятор начинает колебаться, с периодом около $2\pi\tau/\sqrt{3} \approx 3.6\tau$.

Утверждение 16.1 (Точность против устойчивости). *У трёхступенчатого каскада с пропорциональной обратной связью ошибка уровня равна $1/(1+K)$, а устойчив он только при $K < 8$. Поэтому точнее, чем примерно на десять процентов, такой регулятор уровень не держит; попытка поднять усиление превращает его в генератор колебаний.*

Мы проверили это на модели (16.2) (рис. 16.2). При $K = 4$ уровень после включения немного колеблется и устанавливается. При $K = 7$ он тоже устанавливается, но медленно. При $K = 12$ колебания не затухают и не растут без предела: ступень не может выдать отрицательный сигнал, и каскад выходит на ровные пульсации между 0.83 и 1.24 от среднего уровня с периодом 3.7–3.9 τ .

Настоящие гормоны каскадов действительно выходят пульсами: уровень гормона стресса, например, колеблется с периодом около часа. По одной из гипотез, эти пульсации порождает сама обратная связь между ступенями с запаздыванием, и отдельный генератор ритма для них не нужен [136]. Это та же причина колебаний, что и у петли ГЛУТ–ГАМК в утверждении 3.3 и у петли растяжения мышцы в условии (13.5): отрицательная обратная связь, которая запаздывает.

16.4 Импульсный код гормонов

Пульсы бывают не только побочным эффектом, но и кодом. Нейроны, управляющие размножением, выпускают свой сигнал в кровь короткими порциями примерно раз в час. Если железе-получателю подать тот же сигнал не порциями, а непрерывно, она не работает в полную силу, как при пульсах, а замолкает; если снова подавать порциями раз в час, работа восстанавливается [137]. Значит, получатель читает не уровень, а частоту порций.

Для инженера здесь нет загадки. Рецептор, который при долгом действии вещества устаёт и перестаёт отвечать, — фильтр верхних частот, как истощающийся синапс (4.6) из главы 4. Непрерывный сигнал он глушит, а перемены пропускает. Такому получателю можно сообщить что-то только импульсами, и информация переходит из уровня в частоту и форму порций. Разные частоты порций к тому же по-разному действуют на разные клетки одной и той же железы, так что по одной химической линии можно передать больше одной величины — как по одному проводу ДОФА в главе 7 или быстрая и медленная составляющие.

16.5 Суточный ритм: медленный генератор режимов

Самый медленный ритм тела — суточный. Его порождает отрицательная обратная связь с запаздыванием внутри клеток: гены производят белки, которые с задержкой в несколько часов подавляют собственное производство [139]. Опять запаздывающая отрицательная обратная связь — четвёртый раз в этой книге, — и опять ритм, на этот раз с периодом около суток. Главный генератор — небольшая группа из десятков тысяч нейронов в основании мозга, ритм которых синхронизирует остальные клетки тела.

Собственный период этого генератора у человека не ровно сутки, а в среднем 24.18 часа [138]. Каждый день его подводит свет, приходящий от датчиков глаза (глава 11). Для электронщика это *фазовая автоподстройка частоты*: генератор со своей частотой ω_0 подстраивается к внешнему сигналу с частотой ω , и разность фаз φ подчиняется уравнению

$$\frac{d\varphi}{dt} = (\omega - \omega_0) - K_\varphi \sin \varphi. \quad (16.4)$$

Подстройка удерживается, если $|\omega - \omega_0| < K_\varphi$. Генератору с периодом 24.18 часа нужно каждый день сдвигаться примерно на одиннадцать минут; утреннего света для такого сдвига обычно хватает. В полярную ночь или в пещере без света подстройки нет, и ритм уходит на собственный период.

Суточный генератор — не тактовый генератор компьютера. Он не отсчитывает шаги вычислений и не синхронизирует импульсы нейронов. Он переключает *режимы*: сон и бодрствование, уровни гормонов, температуру тела, готовность к еде. Это медленный широкополосный регистр того же рода, что и регистры глав 5–9, только его значение меняется по расписанию, подведённому к солнцу.

Утверждение 16.2 (Химический выход). *Медленный выход машины построен из тех же деталей, что и быстрый. Органы получают два провода противоположного знака и разной скорости — газ **НОРА** и тормоз **АЦЕТ**, — а весь организм сразу — широкополосные сигналы по крови, в том числе адреналин **АДРЕ**. Уровни гормонов держат каскады с отрицательной обратной связью, точность которых ограничена устойчивостью; часть гормонов кодируется частотой порций; суточный ритм — медленный генератор с фазовой подстройкой по свету. Устройство путей и опыты с порциями и с периодом измерены; объяснение пульсаций каскада самой обратной связью — гипотеза.*

16.6 Итог

У машины два выхода (таблица 16.1). Быстрый — мышцы: миллисекунды, адресно, в каждый сустав. Медленный — химия тела: секунды, минуты и сутки, по двум проводам к органам и по крови ко всем сразу. Детали у обоих выходов одни и те же — два провода противоположного знака, ритмоводители, обратная связь и её запаздывание, — и те же, из которых собрана машина внутри.

Что делает химический выход	Как	Что известно
подстраивает органы переводит всё тело в режим бега	газ НОРА и тормоз АЦЕТ (16.1) адреналин АДРЕ в кровь	измерено; тормоз быстрее газа измерено
держит уровни гормонов	каскад с обратной связью, $K < 8$ (16.3)	каскады и обратная связь измерены; пульсации от самой петли — гипотеза
передаёт частотой порций	уставший рецептор как фильтр верхних частот	зависимость от порций измерена
переключает режимы за сутки	генератор с фазовой подстройкой по свету (16.4)	период и подстройка светом измерены

Таблица 16.1: Как машина управляет химией тела.

Глава 17

Отладка машины

17.1 Как отлаживают машину без схемы

Инженер, которому дали работающую плату без схемы, отлаживает её четырьмя приёмами. Он ставит *щуп* и смотрит, что идёт по проводу. Он *подаёт тестовый сигнал* и смотрит, что изменилось. Он *отключает* кусок схемы и смотрит, что перестало работать. И он *читает регистры управления*, чтобы узнать, в каком режиме работает плата. Вся эта книга — попытка прочесть схему мозга, и в этой главе посмотрим, какими из четырёх приёмов инженеры уже умеют пользоваться и что им говорят предыдущие главы о том, чего ждать.

Самый заметный сегодня пример такой отладки — интерфейсы мозг-компьютер: устройства, которые читают импульсы нейронов и превращают их в команды для внешних машин, или, наоборот, подают в мозг сигналы извне. Им и посвящена большая часть главы, и в первую очередь тому, что делает компания Neuralink.

17.2 Щуп: что слышит электрод

Щуп мозга — тонкий электрод, вставленный в ткань. Он слышит импульсы нейронов, лежащих в радиусе порядка сотни микрометров, — обычно от одного до нескольких. Импульс на электроде — всплеск в десятки-сотни микровольт длительностью около миллисекунды, и по его форме можно отличить соседние нейроны друг от друга. Лучше всего слышны крупные **ГЛУТ**-нейроны: их в коре большинство (таблица 1.1), и их токи сильнее.

Сразу видна главная трудность. Хороший щуп сегодня — это сотни или тысячи электродов, а нейронов в мозге $8.6 \cdot 10^{10}$. Мы подслушиваем примерно одну стомиллионную машины. Почему же из такой ничтожной выборки вообще что-то можно понять? Ответ дала глава 4. Соседние нейроны шумят согласованно, и усреднение по группе упирается в предел (утверждение 4.2): сотня нейронов несёт почти столько же, сколько тысяча. К тому же задача, которую решает двигательная кора, маломерна: у руки немного суставов (глава 13), и активность сотен нейронов, управляющих ею, укладывается в пространство всего из десятка-другого общих переменных [144]. Щуп на сотню нейронов слышит почти все эти переменные. Если бы мозг хранил независимое сообщение в каждом нейроне, такое подслушивание было бы бесполезно.

17.3 Поток данных: сжатие прямо на щупе

Щуп выдаёт огромный поток. Чтобы увидеть форму импульса, каждый электрод нужно оцифровывать примерно 20 тысяч раз в секунду с точностью около десяти бит. Тысяча электродов дают

$$\begin{aligned} R_{\text{сырой}} &= N f_s b \approx 10^3 \cdot 2 \cdot 10^4 \cdot 10 \approx 2 \cdot 10^8 \text{ бит/с}, \\ R_{\text{имп}} &\approx N r \log_2 \frac{e}{r \Delta t} \approx 8 \cdot 10^4 \text{ бит/с}. \end{aligned} \quad (17.1)$$

Вторая оценка — ёмкость потока импульсов (4.1) при $r = 10$ импульсов в секунду и точности $\Delta t = 1$ мс: всё, что в нём на самом деле есть, занимает в две с половиной тысячи раз меньше. Для вживлённого устройства это решающая разница: сырой поток нельзя передать по радио через кожу с тем питанием, которое можно позволить внутри головы, не нагревая ткань. Поэтому импульсы выделяют прямо на кристалле рядом с электродами и передают наружу только события — номер канала и момент импульса [140].

Это знакомый приём. Глаз сжимает сигнал в сто раз, прежде чем отправить его по длинному кабелю (глава 11); событийная камера передаёт не кадры, а изменения. Щуп, чтобы уложиться в провод, вынужден делать то же, что делает сам мозг: говорить импульсами и только о новостях.

17.4 Что делает Neuralink

Устройство Neuralink — щуп, собранный под эти ограничения [140]. Вместо жёсткой решётки иглол — много гибких нитей тоньше волоса с электродами вдоль каждой: в первом описании системы — до 3072 электродов на 96 нитях, по 32 на нить, а в устройстве, вживлённом людям, по сообщениям компании, около тысячи каналов на 64 нитях. Гибкие нити меньше повреждают ткань и лучше переносят то, что мозг внутри черепа всё время слегка сдвигается. Нити вставляет робот, обходя сосуды. На кристалле внутри корпуса сигналы усиливаются, оцифровываются и превращаются в поток импульсов (17.1); корпус полностью закрыт кожей, данные уходят по радио, питание приходит без проводов.

Задача первого устройства — чтение. Нити ставят в ту часть коры, которая планирует движения руки, и декодер превращает импульсы в движение курсора на экране. Человек с параличом рук управляет компьютером, представляя движение. Сама идея не нова: интерфейсы на жёстких решётках из сотни электродов давно позволяли управлять курсором [141], писать текст, представляя движения руки при письме [142], и даже переводить попытки говорить в текст на экране со скоростью около шестидесяти слов в минуту [143]. Новое у Neuralink — инженерия: число каналов, беспроводность, закрытый корпус и роботизированная вставка, то есть попытка сделать щуп, который можно носить годами вне лаборатории. Насколько нам известно, результаты испытаний на людях публиковались в основном самой компанией, а не в рецензируемых статьях; сообщалось, в частности, что часть нитей после вставки сместилась и число работающих каналов уменьшилось. Для отладки это обычная неприятность: щуп, который двигается относительно платы, слышит уже другие провода.

Второе направление компании — запись: устройство для зрения, которое подаёт сигналы в зрительную кору человека, потерявшего зрение. О нём ниже, в разделе о записи.

17.5 Чтение: декодер как получатель

Декодер интерфейса — это получатель в смысле утверждения 4.3: он сам решает, какую часть сообщения прочитать. Практически все интерфейсы читают *частоты групп*: считают импульсы каждого канала в окнах по несколько десятков миллисекунд и складывают их с весами, подобранными так, чтобы получалось задуманное движение. Это частотный код группы из раздела 4.4, и он выбран не случайно: при нескольких импульсах на окно частота одного нейрона не определена, а сумма по сотне уже работает.

Сколько информации удаётся вынуть? Письмо «мысленной рукой» шло со скоростью около девяноста знаков в минуту [142], то есть полтора знака в секунду: даже при пяти битах на знак это меньше восьми бит в секунду. Управление курсором, по сообщениям Neuralink, даёт порядка десяти бит в секунду. А верхняя граница (4.1) для *одного* нейрона — десятки бит в секунду, для сотни — тысячи. Интерфейс вынимает из подслушанных нейронов малую долю того, что они могли бы нести. Узкое место — не провод, а то, сколько независимых переменных несёт группа (утверждение 4.2) и насколько хорошо декодер понимает код, который, как мы видели в главе 4, до конца не расшифрован.

Есть и вторая особенность, знакомая по главе 15. Декодер и мозг учатся друг у друга. Мозг видит, куда поехал курсор, получает ошибку и подстраивает свои команды — то же обучение движениям по проводу ошибки. А инженеры время от времени заново подбирают веса декодера, потому что нейроны под нитями меняются и связи в сети переучиваются. Получаются два ученика, которые подстраиваются друг под друга; чтобы такая пара не ушла вразнос, скорости их обучения удобно развести: пусть один учится быстро, а другой медленно.

Утверждение 17.1 (Почему щуп на тысячу нейронов работает). *Интерфейс, подслушивающий ничтожную долю нейронов, может управлять движением потому, что активность группы маломерна и её шумы согласованы: несколько сотен нейронов несут почти все общие переменные. По той же причине интерфейс вынимает лишь несколько бит в секунду — столько, сколько независимых переменных в задаче, а не столько, сколько вмещает поток импульсов. Работа интерфейсов измерена; насколько лучше станет декодер, когда код будет понят, — открытый вопрос.*

17.6 Запись: труднее, чем чтение

Подать сигнал в машину труднее, чем прочесть. Электрод, через который пропускают ток, возбуждает не один нейрон, а все нейроны и провода вокруг себя, без разбора типа и знака. Записать им код, в котором важно, *какой* нейрон и *когда* сработал (глава 4), нельзя: можно лишь грубо задать, *где* и *насколько сильно*.

Для зрения этого отчасти хватает. Ток через электрод в зрительной коре человек видит как светящуюся точку в определённом месте поля зрения; когда точки зажигали одновременно, до шестнадцати сразу, человек, потерявший зрение, узнавал некоторые буквы и различал границы предметов [145]. Это код местом, и его записать можно. Но вспомните главу 11: глаз посылает в мозг не пиксели, а сжатое описание — края, перемены, посветление и потемнение, по отдельным проводам. Запись «точек света» в кору — это запись пикселей в машину, которая ждёт на входе совсем другой код. Поэтому искусственное зрение пока грубее, чем можно было бы ждать по числу электродов. Есть и испытательные сигналы, которым электрод не нужен: зрительные иллюзии подаются через глаз необычный вход и выводят

Приём отладки	Что делает интерфейс	Что объясняет книга	Что известно
щуп	слышит сотни-тысячи нейронов	маломерность и согласованный шум (гл. 4)	измерено
сжатие на щупе	передает события вместо сырого сигнала	ёмкость потока импульсов (4.1)	инженерно решено
чтение	частоты групп → движение, текст, речь	декодер — получатель, частотный код группы	работает; несколько бит в секунду
совместное обучение	мозг и декодер подстраиваются друг под друга	провод ошибки (гл. 15)	наблюдается; правила подстройки — предмет исследований
запись	ток зажигает точки в поле зрения	код местом записать можно, временной — нет (гл. 11)	точки измерены; полезное зрение — пока нет
чтение регистров	почти не делается	широковещательные каналы (гл. 5–9)	химические датчики есть в опытах

Таблица 17.1: Отладка машины: что умеют интерфейсы мозг-компьютер и что о них говорят главы книги.

машину из обычного режима, а каждая ошибка указывает на свой механизм (раздел 12.6).

17.7 Чего щуп не видит

Электрод слышит адресную шину — импульсы **ГЛУТ**-нейронов и хуже, мелких **ГАМК**. Но в главах 5–9 мы видели, что режим работы всей машины задают широковещательные регистры: концентрации **СЕРО**, **ДОФА**, **НОРА**, **АЦЕТ**. Их электрод не слышит: нейронов-источников ничтожно мало, и их сигнал — не импульс рядом с щупом, а концентрация в объёме. Отладчик, который видит шину данных, но не видит регистров управления, всегда будет удивляться: один и тот же вход будет давать разные ответы, потому что где-то изменился g , a или τ_γ . Концентрации можно мерить химическими датчиками прямо в ткани [83], но в интерфейсах такие датчики пока не используются. Совсем вне поля зрения щупа остаётся и второй, медленный выход машины — гормоны в крови (глава 16): их меряют в пробах крови, а не электродом.

Не видит щуп и весов — а именно в них хранится почти вся память и всё выученное. Их можно лишь угадывать по тому, как меняются ответы. И не видит он боли так, как её чувствует человек: в главе 14 мы видели, что сила сигнала тревоги задаётся самой машиной — воротами в спинном мозге и регуляторами сверху, так что по датчику нельзя прочесть, насколько больно.

17.8 Итог: отладка и открытые вопросы

Таблица 17.1 сводит главу. Интерфейсы мозг-компьютер уже умеют ставить щуп на адресную шину и читать с неё несколько бит в секунду, и то, что это вообще работает, объясняется маломерностью и согласованным шумом из главы 4. Записывать в машину они умеют лишь грубо, потому что её входной код сжат и адресован отдельным проводам. А регистры

управления и веса — то, что делает машину обучаемой и настраиваемой, — щупу пока почти не видны.

Каждый открытый вопрос главы 10 — это и задача для отладчика. Какой код читать, решится, когда щупы станут плотнее и декодеры научатся пользоваться временем импульсов, а не только частотами. Как учится многослойная сеть, можно проверить, поставив щупы сразу в несколько слоёв и глядя, как меняются их ответы при обучении. Что передают широкополосные каналы, станет видно, когда к электрическим щупам добавятся химические. Эта книга — попытка прочесть схему машины по её поведению и по законам, которые знает любой инженер. Отладчики, которые строятся сейчас, дадут возможность проверить эту схему щупом.

Глава 18

Типы нейронов по электрической функции

В главе 1 мы рассортировали нейроны по тому, какой медиатор выбрасывает их выход. Электронщик рассортировал бы их иначе: по тому, что нейрон делает со своим сигналом, — каким прибором он работает. Главный прибор книги мы знаем с главы 2: интегрирующий нейрон с утечкой (2.1), RC-цепь с компаратором. Но в мозге есть и другие. В таблице 18.1 они собраны по четырём группам, и почти каждый уже встречался в книге.

Таблица 18.1: Нейроны как приборы: название, аналог в электронике, что прибор делает и где он встречается в книге.

Нейрон	Прибор	Что делает	Где в книге
<i>Фильтры и интеграторы</i>			
интегрирующий нейрон с утечкой	RC-интегратор с компаратором	складывает входы в окне τ и срабатывает у порога	гл. 2, (2.1)
детектор совпадений	И с временным окном	срабатывает, только если входы пришли почти вместе; очень малое τ	гл. 2, 4, (2.2)
фазический нейрон	фильтр верхних частот, детектор фронта	отвечает на изменение входа и замолкает	гл. 11
адаптирующийся нейрон	фильтр верхних частот с автоматической регулировкой усиления	частота падает при постоянном входе	гл. 11, (11.2)
резонатор	колебательный контур, полосовой фильтр	лучше всего отвечает на вход своей частоты	раздел 18.1.1
интегратор без утечки	интегратор на операционном усилителе	превращает скорость в положение и держит его	раздел 18.1.2
<i>Преобразователи</i>			
тонический нейрон	преобразователь напряжение—частота	частота линейно следует за входом и почти не устаёт	гл. 4

Нейрон	Прибор	Что делает	Где в книге
градуальный нейрон (без импульсов)	аналоговый усилитель, буфер	передаёт плавное напряжение на короткое расстояние	гл. 11
выпрямляющий нейрон	однополупериодный выпрямитель	частота не бывает отрицательной, $[u]_+$	гл. 2, 3
пара «включение—выключение»	пара выпрямителей, двухпроводный код	один отвечает на «больше», другой — на «меньше»	гл. 2, (2.4)
нейрон с шунтирующим торможением	аналоговый делитель, регулировка усиления	делит вход, а не вычитает из него	гл. 3, (3.3)
<i>Генераторы и время</i>			
ритмоводитель	релаксационный генератор, мультивибратор	сам выдаёт импульсы с постоянной частотой	гл. 5, 6
ритмоводитель с входом	генератор, управляемый напряжением	свой ритм, который вход ускоряет или замедляет	гл. 16
пачечный нейрон	стробируемый генератор пачек	выдаёт пачки частых импульсов — «тире»	гл. 4, (4.7)
нейрон, привязанный к фазе	фазовый детектор, фазовая автоподстройка	срабатывает на определённой фазе входной волны	гл. 11, 16
аксон с задержкой	линия задержки	задерживает сигнал на заданное время	гл. 2, рис. 2.3
<i>Память и переключение</i>			
бистабильный нейрон	триггер Шмитта, защёлка	короткий вход переводит его в длительное состояние	раздел 18.1.3
нейрон с дендритными ветвями	мультиплексор, маленькая многослойная сеть	ветвь пропускает вход, только если есть разрешающий вход	гл. 10

Одна оговорка важнее всей таблицы: это не разные клетки, а разные *режимы*. Один и тот же нейрон может быть интегратором при медленном входе и детектором совпадений, когда торможение укоротило его τ (глава 4); ритмоводителем в бодрствовании и молчаливым приёмником во сне. Какой прибор получится, решают ионные каналы мембраны и широковегательные каналы, которые их подстраивают.

18.1 Четыре прибора, которых в книге ещё не было

18.1.1 Резонатор

У некоторых нейронов есть медленный ток, который противодействует любому изменению напряжения: напряжение растёт — ток его тянет вниз, падает — тянет вверх, но с запаздыванием. Для электронщика такой ток ведёт себя как индуктивность, а вместе с ёмкостью мембраны они образуют колебательный контур. Нейрон отвечает сильнее всего на вход определённой частоты, обычно от единиц до десятка-другого герц, и слабее — на более медленный и более быстрый [193]. Это полосовой фильтр в одной клетке: из шумного входа он выбирает ритм своей частоты, например местный ритм главы 3.

18.1.2 Интегратор без утечки

Интегратор с утечкой помнит вход лишь время τ — десятки миллисекунд. Но глазу, чтобы стоять неподвижно, нужно помнить своё положение секундами: команда «повернуть» приходит как кратковременная скорость, а держать глаз надо в новом положении. Сеть решает это той же обратной связью, что и память главы 2. Если группа нейронов с постоянной времени τ возбуждает сама себя с весом w , то $\tau dr/dt = -r + wr + I$, и постоянная времени группы равна

$$\tau_{\text{эфф}} = \frac{\tau}{1 - w}. \quad (18.1)$$

При $\tau = 0.1$ с и $w = 0.995$ получается 20 с: почти идеальный интегратор из нейронов, каждый из которых сам по себе забывает за десятую долю секунды [194]. Цена — точная настройка: при w чуть больше единицы интегратор уходит в насыщение, при чуть меньшей — быстро забывает. Поэтому такому интегратору нужна постоянная подстройка обучением, вроде той, что описана в главе 15.

18.1.3 Бистабильный нейрон

В главах 2 и 3 триггер собирался из группы нейронов. Но бывает триггер и в одной клетке. У некоторых нейронов есть ток, который, однажды включившись, сам поддерживает возбуждение: короткий вход переводит нейрон в длительную работу — *плато*, — а торможение возвращает в покой. Это триггер Шмитта: у нейрона два устойчивых состояния и гистерезис между ними. Так ведут себя, например, **АЦЕТ**-нейроны, управляющие мышцами, и включается это свойство широковещательным каналом: плато появляется, когда до нейрона доходит серотонин [195]. Одна и та же клетка с **СЕРО** — защёлка, без него — обычный интегратор.

18.1.4 Интеграторы и резонаторы

Теория разделяет возбудимые клетки на два класса [196]. *Интеграторы* похожи на генератор, управляемый напряжением, который начинает с нуля: чуть выше порога нейрон работает сколь угодно медленно, и частота плавно растёт со входом. Такой нейрон складывает всё, что пришло, и хорошо передаёт частотой величину входа. *Резонаторы* похожи на генератор с минимальной частотой: медленно работать они не умеют, при пороговом входе сразу выдают импульсы с конечной частотой и предпочитают вход своей частоты. Первые — естественные приборы частотного кода главы 4, вторые — временного.

Утверждение 18.1 (Один нейрон — много приборов). *По электрической функции нейроны работают как интеграторы с утечкой и без неё, детекторы совпадений, фильтры верхних и полосовых частот, преобразователи напряжение—частота, выпрямители, делители, генераторы, линии задержки и триггеры. Какой прибор получится из данной клетки, задают её ионные каналы и широковещательные каналы, которые их подстраивают. Сами режимы измерены; то, насколько мозг использует такую перестройку для вычислений, — в основном гипотеза.*

Для инженера это похоже на программируемую логическую матрицу: железо одно, а прибор задаёт конфигурация. Только конфигурацию здесь меняют не при прошивке, а на ходу, — медленными широковещательными каналами, о которых шла речь в главах 5–9.

Глава 19

Нейроны по числу дендритов

19.1 Число входов как параметр схемы

В главе 1 мы сортировали нейроны по тому, что выбрасывает их выход, а в главе 18 — по тому, каким прибором они работают. Есть и третий признак, который инженер заметит сразу: *сколько у нейрона входов*. Входы собирают дендриты — ветви, на которых садятся чужие аксоны (глава 6, раздел 6.2). У одних нейронов дендритов нет вовсе, у других один или два, у третьих — дерево, собирающее сотню тысяч входов. Для электронщика это нагрузочная способность по входу, fan-in, и она почти всегда соответствует задаче.

Почему число и размер дендритов так важны, видно из простой оценки. Мембрана — конденсатор с удельной ёмкостью $c_m \approx 1$ мкФ/см², и чем больше площадь A нейрона вместе с его дендритами, тем больше заряд нужно принести, чтобы поднять напряжение на ΔV . Время, за которое входной ток I это сделает, если не считать утечки,

$$t \approx \frac{c_m A \Delta V}{I}. \quad (19.1)$$

Маленький нейрон с несколькими короткими дендритами имеет площадь порядка $2 \cdot 10^{-5}$ см² и ёмкость около 20 пФ. Один крупный синапс с током в несколько наноампер поднимает его на 20 мВ меньше чем за десятую долю миллисекунды. У нейрона с большим деревом площадь раз в пятнадцать больше и ёмкость около 300 пФ; обычный синапс с током около 0.1 нА зарядил бы его за 60 мс — много дольше постоянной времени утечки, то есть не зарядил бы никогда. Такому нейрону нужны десятки одновременных входов. Числа здесь — порядки величин, но вывод от них не зависит: *мало входов — быстро и точно, много входов — медленно и по сумме*.

19.2 Ноль дендритов: датчик на конце линии

У чувствительных нейронов осязания, боли и растяжения мышц (главы 11, 14, 13) на теле клетки нет ни одного дендрита. Аксон выходит из тела одной веточкой и тут же делится надвое: одна ветвь уходит к коже или мышце, и её конец сам служит датчиком; другая идёт в спинной мозг. Импульс бежит от датчика прямо в спинной мозг, минуя тело клетки. Для инженера это линия связи, у которой датчик стоит на дальнем конце, а тело клетки висит сбоку, как блок питания: оно снабжает линию, но в передаче не участвует. Выгода —

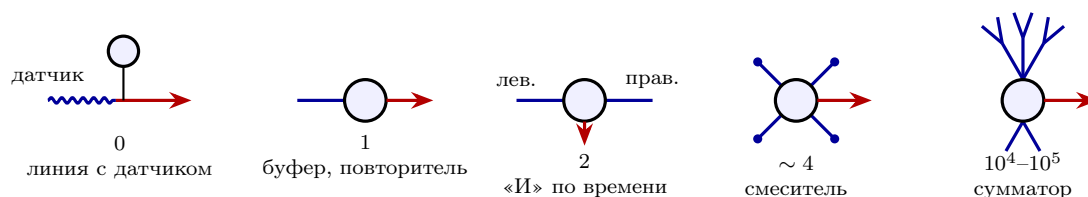


Рис. 19.1: Пять классов по числу входов. Синим — дендриты (входы), красным — аксон (выход). Чем меньше входов, тем быстрее и точнее нейрон передаёт отдельный сигнал; чем больше, тем лучше он складывает и классифицирует. Схема, не рисунок формы клеток.

скорость и надёжность: на пути нет ни одного места, где сигнал надо было бы суммировать и снова решать, передавать ли его.

Датчики света и звука — ещё более крайний случай: это не нейроны-сборщики, а сами преобразователи, у которых входом служит не синапс, а белок-рецептор (рис. 11.1).

19.3 Один дендрит: буфер

Нейрон с одним дендритом и одним аксоном принимает одну входную линию и передаёт её дальше. Так устроены обонятельные нейроны: единственный дендрит выходит к поверхности носа и несёт единственный тип рецептора [97]; так устроены передаточные клетки сетчатки между датчиками света и выходными нейронами глаза; так устроены нейроны, связывающие датчики уха с мозгом. Инженер назвал бы их буфером или повторителем: они не вычисляют, а доставляют один сигнал, иногда меняя его форму — например, превращая плавное напряжение датчика в импульсы, как в главе 11.

19.4 Два дендрита: «И» по времени

Детекторы совпадений, определяющие направление на звук (рис. 2.3), у млекопитающих часто имеют ровно два дендрита, направленных в противоположные стороны: на один приходят входы от левого уха, на другой — от правого [57]. Зачем разносить входы? Вспомним формулу (3.3): когда на одном участке мембраны открыто много возбуждающих каналов, напряжение там приближается к равновесному потенциалу, и каждый следующий вход добавляет всё меньше. Поэтому много входов от одного уха, собранных на одном дендрите, насыщают его и не могут в одиночку довести нейрон до порога. А по одному входу с каждого дендрита складываются почти линейно. Два дендрита превращают нейрон в более строгое «И»: срабатывай, только если сигналы пришли с обеих сторон и вместе. На моделях показано, что такое разнесение действительно улучшает детекцию совпадений [197].

19.5 Несколько коротких дендритов: смеситель и ретранслятор

Смесители. В цепи обучения движениям из главы 15 около семидесяти миллиардов маленьких ГЛУТ-нейронов расширяют вход в очень длинный вектор. У каждого из них всего около четырёх коротких дендритов, и каждый заканчивается «когтем», который охватывает окончание одного входа. Каждый смеситель, таким образом, видит лишь около четырёх входов из многих и работает как маленький элемент «И» над своей четвёркой. Из M входных

линий можно выбрать $\binom{M}{4}$ разных четвёрок: при $M = 100$ это почти четыре миллиона. Зачем столько? Пороговый элемент с n входами может правильно разделить на два класса не больше

$$P_{\max} \approx 2n \quad (19.2)$$

случайных образов [118]. Выходной нейрон той же цепи получает около 10^5 входов от смесителей и может выучить порядка $2 \cdot 10^5$ разных соответствий. Смесители с малым числом входов нужны именно для того, чтобы у большого сумматора было много разных, почти независимых входов [116, 117].

Ретрансляторы. На пути от уха к детекторам направления есть нейроны с немногими короткими дендритами, которые получают всего несколько огромных синапсов, а некоторые — по существу один. По (19.1) это ровно то, что нужно: маленькая ёмкость и большой ток, и нейрон срабатывает через доли миллисекунды после каждого входного импульса, почти не теряя точности времени. Один из таких ретрансляторов получает **ГЛУТ**, а выдаёт **ГЛИЦ**: это инвертор с точностью в десятки микросекунд, поставляющий быстрое торможение детекторам направления [198].

19.6 Тысячи входов: сумматор и классификатор

На другом конце шкалы — **ГЛУТ**-нейроны коры с десятком тысяч входов и выходные **ГАМК**-нейроны цепи обучения движениям с сотней тысяч. Такой нейрон по (19.1) медленный и не может откликнуться на отдельный вход: он складывает. Это интегрирующий нейрон главы 2 и тот сумматор, из которого строятся классификаторы. Большое дерево добавляет и новое: его ветви работают как отдельные подсхемы со своими порогами, так что один нейрон ведёт себя как маленькая многослойная сеть [132, 133].

19.7 Дендриты, которые ещё и выход

Есть нейроны, у которых аксона нет вовсе, а дендриты служат и входом, и выходом: они получают сигналы и сами выбрасывают медиатор. Самый изученный пример — **ГАМК**-нейроны сетчатки, участвующие в определении направления движения (глава 3, рис. 3.1). У такого нейрона каждая ветвь сама по себе отвечает на движение от тела клетки к своему кончику и выдаёт торможение с этого кончика [199]. Один нейрон — это несколько независимых детекторов направления, по одному на ветвь. Для инженера это не один элемент, а микросхема с несколькими каналами в одном корпусе.

19.8 Итог

Утверждение 19.1 (Число входов следует за задачей). *Где нужна скорость и точность отдельного сигнала — на датчиках, ретрансляторах и детекторах совпадений, — у нейронов мало дендритов, мало входов и большие синапсы: малая ёмкость (19.1) заряжается быстро. Где нужно складывать и классифицировать, у нейронов большие деревья с тысячами входов. Строение классов измерено; вычислительное объяснение хорошо обосновано, но для многих классов остаётся гипотезой.*

Дендритов	Пример	Прибор	Входов	Что известно
0	датчики осязания, боли, растяжения	линия с датчиком на конце	—	установлено
1	обонятельные нейроны, передаточные клетки сетчатки, нейроны уха	буфер, повторитель	1—немного	установлено
2	детекторы направления на звук	«И» по времени	два пучка	строение установлено; выигрыш от разнесения входов показан на моделях
~ 4	смесители цепи обучения движениям	маленький элемент «И»	~ 4	установлено; роль расширения входа — хорошо обоснованная гипотеза
немного, короткие	ретрансляторы на пути от уха	ретранслятор, инвертор	1—несколько огромных	установлено
тысячи	ГЛУТ -нейроны коры, выходные нейроны обучения движениям	сумматор, классификатор	10^4 – 10^5	установлено; ветви как подсхемы измерены на отдельных примерах
дендриты-выходы	ГАМК -нейроны направления в сетчатке	многоканальная микросхема	много	измерено

Таблица 19.1: Нейроны по числу дендритов.

Таблица 19.1 дополняет две прежние сортировки: по медиатору (таблица 1.1) и по прибору (таблица 18.1). Все три смотрят на один и тот же элемент с разных сторон: что он выдаёт, что он вычисляет и сколько он слушает.

Глава 20

Что делают нейроны во сне

20.1 Сон — не выключение, а другой режим

Инженер, увидев выключенный компьютер, скажет: он ничего не делает. Со спящим мозгом так не выходит. Нейроны во сне не молчат: в глубоком сне кора выдаёт импульсы, в быстром сне — почти столько же, сколько днём. Меняется не то, *работают* ли нейроны, а то, *как* они работают. Сон — это набор режимов машины, и переключают их те же широковегетательные каналы, что и днём.

Для каждого режима можно выписать «состояние регистров» (таблица 20.1). Днём **АЦЕТ**, **НОРА** и **СЕРО** работают, датчики подключены, мышцы слушаются. В медленном, глубоком сне все три канала затихают, а вход от органов чувств ослаблен [78]. В быстром сне картина странная: **АЦЕТ** снова поднимается до дневного уровня, а **НОРА** и **СЕРО** замолкают почти полностью [200, 55]. Мышцы тела в быстром сне выключены: **АЦЕТ**-нейроны, управляющие ими, сильно тормозятся через **ГАМК** и **ГЛИЦ** [201] — тем же запретом из главы 3, только наложенным на весь выход сразу.

20.2 Когда спать: реле с гистерезисом

Что решает, когда машине переключаться в сон? Хорошо работает простая схема из двух частей [202]. Первая часть — *давление сна* S , которое копится, пока мы бодрствуем, и сбрасывается, пока спим. Это конденсатор, который заряжается днём и разряжается ночью:

$$\frac{dS}{dt} = \frac{1 - S}{\tau_r} \quad (\text{бодрствование}), \quad \frac{dS}{dt} = -\frac{S}{\tau_d} \quad (\text{сон}). \quad (20.1)$$

Вторая часть — два порога: машина засыпает, когда S доходит до верхнего порога $H(t)$, и просыпается, когда S опускается до нижнего $L(t)$. Оба порога плавно качаются в такт суточному ритму из главы 16. Получилось реле с гистерезисом — триггер Шмитта из раздела 18.1.3, — а вместе с конденсатором оно даёт релаксационный генератор, подстраиваемый по фазе суточным ритмом (16.4).

В нашей модели с обычными значениями $\tau_r = 18.2$ ч и $\tau_d = 4.2$ ч машина сама выходит на 16.1 часа бодрствования и 8.0 часа сна (рис. 20.1). Модель объясняет и то, что кажется странным: после сорока часов без сна давление доходит до 0.90, но восстановительный сон в

	бодрствование	медленный сон	быстрый сон
АЦЕТ (запись, гл. 9)	высокий	низкий	высокий
НОРА (усиление, гл. 8)	средний, вспышки	низкий	почти молчит
СЕРО (гл. 5)	средний	низкий	почти молчит
вход от датчиков	подключён	ослаблен	ослаблен
выход на мышцы	подключён	ослаблен	выключен торможением
активность коры	ровная	медленные качели: работа — тишина	ровная, как днём

Таблица 20.1: Состояние регистров машины в трёх режимах. Все строки измерены.

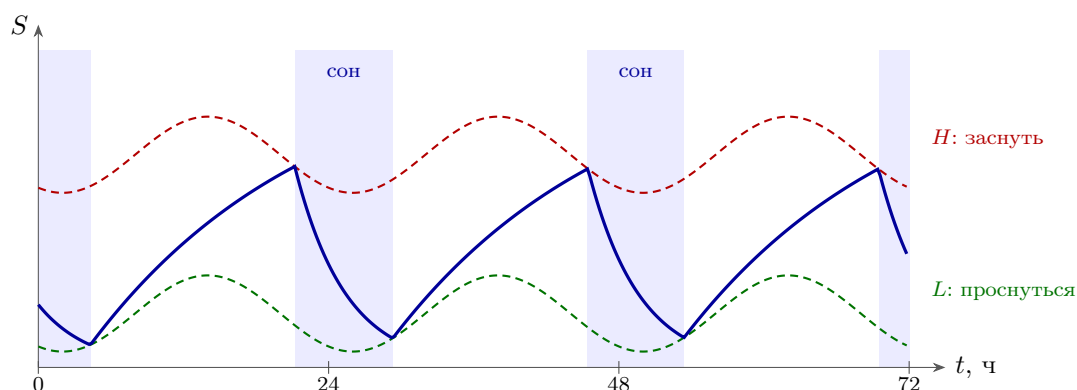


Рис. 20.1: Давление сна S (20.1) при $\tau_r = 18.2$ ч, $\tau_d = 4.2$ ч. Днём S заряжается до верхнего порога H , ночью (закрашено) разряжается до нижнего L ; оба порога качаются вместе с суточным ритмом. Машина сама приходит к режиму около 16 часов бодрствования и 8 часов сна.

модели длится лишь 8.8 часа, а не на сутки дольше обычного. Разряд экспоненциальный, и высокий заряд уходит быстро; «долг» возвращается не длительностью, а глубиной сна.

Что физически играет роль S ? Сильный кандидат — аденозин, «счётчик нагрузки» из приложения А: его концентрация растёт за время бодрствования и падает во сне [203, 89]. Что давление сна — это именно аденозин и ничего больше, — гипотеза.

20.3 Медленный сон: вся сеть как релаксационный генератор

В глубоком сне нейроны коры работают по очереди всей группой: примерно раз в секунду они вместе включаются на несколько сотен миллисекунд (*состояние работы*) и вместе замолкают (*состояние тишины*) [204]. Эти медленные качели мы можем собрать из деталей, которые уже есть. Возьмём группу **ГЛУТ**-нейронов с сильной обратной связью на себя — память из главы 2, у которой два устойчивых состояния, — и добавим медленную усталость, как в генераторе ритма главы 13:

$$\tau \frac{dr}{dt} = -r + F(wr + I - a), \quad \tau_a \frac{da}{dt} = -a + br. \quad (20.2)$$

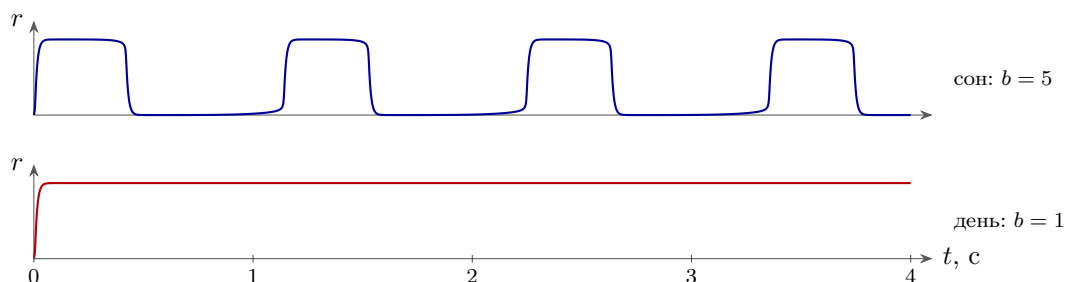


Рис. 20.2: Одна и та же группа (20.2) в двух режимах: $w = 5$, $I = 2$, $\theta = 2.5$, $\tau = 10$ мс, $\tau_a = 0.3$ с. С сильной усталостью ($b = 5$, как в медленном сне) группа качается между работой и тишиной с периодом 1.1 с. Ослабим усталость ($b = 1$) — так действует ацетилхолин — и та же группа работает ровно.

Группа включается, работает и устаёт; усталость a съедает верхнее состояние, и группа падает в тишину; в тишине усталость проходит, нижнее состояние исчезает, и группа снова включается. Получается тот же релаксационный генератор, что и давление сна, только примерно в восемьдесят тысяч раз быстрее.

А что переводит сеть из качелей в ровную дневную работу? Ацетилхолин подавляет в нейронах медленные токи, создающие усталость [205]. В нашей модели при сильной усталости, $b = 5$, группа качается с периодом 1.1 с и работает 39% времени; при слабой, $b = 1$, та же группа работает ровно (рис. 20.2). Один регистр — уровень **АЦЕТ** — переключает генератор в усилитель. Поверх медленных качелей в сне идут и более быстрые вспышки ритма 7–15 колебаний в секунду; их порождает петля **ГЛУТ–ГАМК** между корой и промежуточным релейным узлом [206], родственница ритма из главы 3.

20.4 Повторы: перемотка дня

В главе 9 мы видели, что в медленном сне нейроны, работавшие днём вместе, снова срабатывают вместе и в том же порядке. Добавим одну инженерную деталь: повторы идут *с перемоткой*. Последовательность, занимавшая днём секунды, проигрывается во сне за десятые доли секунды, примерно в десять-двадцать раз быстрее [207]. И проигрывается не когда придётся: короткие вспышки повторов в одной области подстраиваются под качели работы и тишины и под быстрые вспышки ритма в коре. Если искусственно усилить эту согласованность, память улучшается [208] — это уже причинная связь, а не совпадение.

Зачем машине перематывать день? Инженеру знакома трудность, которую называют *катастрофическим забыванием*: сеть, которая учит новое подряд, одно за другим, портит старое. Спасает *перемешивание*: учить новое вперемешку со старым, небольшими порциями, много раз. Гипотеза о двух системах обучения [209] состоит в том, что быстрая память записывает день целиком, а во сне понемногу, вперемешку и многократно проигрывает его медленной коре. Это та же пара «быстрый буфер — медленное хранилище», что в главе 9, и та же пара быстрого и медленного учеников, что в главе 15. Повторы и их согласованность измерены; что их назначение — перемешанное обучение медленной памяти, — хорошо обоснованная гипотеза.

20.5 Перенормировка весов

Днём правила Хебба из главы 6 в основном усиливают связи. Если только усиливать, веса растут, и вместе с ними растут расходы энергии и падает чувствительность: нейрон, у которого все входы сильные, перестаёт различать их. По гипотезе *синаптического гомеостаза* [210], сон нужен в том числе для того, чтобы вернуть веса к рабочему уровню: все связи ослабляются в одно и то же число раз, так что их *отношения* — выученное — сохраняются. Для инженера это нормировка, как в правиле (6.4), только сделанная не на ходу, а в отдельное время.

Прямые измерения этому не противоречат: у мышей площадь контакта на синапсах коры после сна примерно на 18% меньше, чем после бодрствования, уменьшение пропорционально размеру, а самые крупные и устойчивые контакты почти не меняются [211]. Масштабирование весов измерено; что это главная задача сна, — гипотеза.

20.6 Быстрый сон: машина, отключённая от входов и выходов

В быстром сне кора работает почти как днём, но вход от органов чувств ослаблен, а выход на мышцы выключен торможением. Для инженера это знакомый режим: *испытание на стенде*. Схема работает на полную мощность, но её входы замкнуты на внутренний генератор, а выходы отсоединены от исполнительных механизмов, чтобы ничего не сломать. Сновидения по одной из гипотез — именно такая внутренняя прогонка модели мира, собранной за день; что именно сеть при этом делает и учится ли, неизвестно. Измерено здесь только то, что записано в таблице 20.1: какой канал включён, какой молчит, и что выход заблокирован.

20.7 Обслуживание и местный сон

Долго считалось, что во сне межклеточные щели расширяются и мозг быстрее промывается от продуктов обмена веществ [212]. Недавние опыты, измерявшие промывку другим способом, получили обратное: во сне она медленнее [213]. Вопрос сейчас открыт, и мы его оставим открытым.

Надёжнее другой факт: сон — свойство местных сетей, а не всей машины сразу. Если животное долго не давать спать, то отдельные участки его коры, пока животное бодрствует и двигается, ненадолго проваливаются в тишину, как в медленном сне, и в эти моменты животное чаще ошибается [214]. Каждая сеть устаёт сама и сама переключается; общий режим получается тогда, когда широковещательные каналы переводят все сети сразу.

Утверждение 20.1 (Сон как набор режимов). *Во сне нейроны не выключаются: широковещательные каналы переводят машину в другие режимы. Когда спать, решает реле с гистерезисом (20.1), подстроенное суточным ритмом. В медленном сне сеть становится релаксационным генератором (20.2) и проигрывает день с перемоткой; в быстром — работает, отключённая от входов и выходов. Режимы, повторы и масштабирование весов измерены; их назначение — перемешанное обучение и перенормировка — хорошо обоснованные гипотезы.*

Что происходит	Как	Что известно
смена режимов	регистры АЦЕТ , НОРА , СЕРО (табл. 20.1)	измерено
когда спать	конденсатор S и реле с гистерезисом (20.1)	модель хорошо описывает опыты; аденозин как S — гипотеза
медленные качели	группа с обратной связью и усталостью (20.2)	качели измерены; модель — простейшая схема
перемотка дня	повторы в 10–20 раз быстрее, согласованные с качелями	измерено; усиление согласованности улучшает память
зачем повторы	перемешанное обучение медленной памяти	хорошо обоснованная гипотеза
перенормировка весов	масштабирование связей во сне	уменьшение контактов измерено; главная роль сна — гипотеза
быстрый сон	работа с отключёнными входами и выходом	режим измерен; назначение неизвестно
промывка	расширение межклеточных щелей	противоречивые результаты
местный сон	отдельные участки проваливаются в тишину	измерено

Таблица 20.2: Что делают нейроны во сне.

20.8 Итог

Таблица 20.2 сводит главу. Сон оказался не паузой в работе машины, а её обслуживанием на ходу: переключение режимов теми же широкополосными каналами, генератор из тех же деталей, что ритм шагов, перемотка дня для медленной памяти и перенормировка весов. Днём машина пишет, ночью переписывает и приводит в порядок записанное.

Глава 21

Машина из живых нейронов

21.1 Стенд с открытой схемой

В главе 17 мы отлаживали машину, у которой нет схемы: щуп слышит тысячу нейронов из восьмидесяти миллиардов, и всё остальное приходится угадывать. Инженер в таком положении сделал бы простую вещь — собрал бы маленький кусок схемы на макетной плате, где видна каждая деталь. С нейронами это тоже можно сделать.

Нейроны коры разделяют и выращивают на чипе с решёткой электродов — от нескольких десятков до десятков тысяч. Через несколько недель клетки прорастают отростками и соединяются в сеть из тысяч или сотен тысяч нейронов, в основном **ГЛУТ** и примерно на пятую часть **ГАМК**. Каждый электрод умеет и слушать, как щуп главы 17, и подавать ток, как тестовый сигнал. Вторая разновидность стенда — *органоиды*: трёхмерные комочки нервной ткани размером около миллиметра, выращенные из стволовых клеток человека [215]. На таких стендах живые сети работают месяцами; есть площадки, где опыты на органоидах можно ставить удалённо, по сети, больше ста дней подряд [216]. Эту область называют *биологическими вычислениями* или *органоидным интеллектом* [217].

У стенда два важных отличия от мозга. Он крошечный: в нём в сто тысяч раз меньше нейронов. И в нём нет широковегательных каналов: нейронов **ДОФА**, **СЕРО**, **НОРА** и **АЦЕТ** в культуре из коры нет. Это машина, у которой есть шина данных и управление потоком, но нет регистров управления. Посмотрим, на что она способна.

21.2 Что сеть делает сама

Оставленная в покое, культура не молчит и не шумит равномерно. Каждые несколько секунд почти вся сеть вспыхивает разом — *залтом* — и снова затихает [218]. Для инженера это знакомая картина: усилитель с сильной положительной обратной связью и без нагрузки превращается в генератор.

Механизм мы уже знаем. Сильные взаимные связи **ГЛУТ**-нейронов запускают лавину, как в главе 3 при нарушении условий утверждения 3.3. Лавина быстро истощает запас медиатора в синапсах (4.6), и сеть замолкает. Запас восстанавливается с постоянной времени $\tau_{\text{вос}}$, и когда восстановится доля x^* , достаточная для новой лавины, следует новый залп.

Интервал между залпами

$$T_{\text{залп}} \approx \tau_{\text{вос}} \ln \frac{1}{1 - x^*}. \quad (21.1)$$

При $\tau_{\text{вос}} = 0.8$ с из главы 4 и $x^* = 0.9$ получается около двух секунд, при $x^* = 0.99$ — около четырёх, то есть те самые несколько секунд. Это генератор релаксационного типа, родственник генератора ритма из главы 13: там его перезаряжала усталость групп, здесь — запас медиатора.

Залпы — то, что сеть делает, когда ей нечего делать. В живом мозге похожая картина бывает в глубоком сне (глава 20) и в развивающемся мозге, до того как в него пошли настоящие входы. Сходство это наводит на мысль, но одинаковость механизмов — гипотеза.

21.3 Как учить сеть без учителя-дофамина

Раз **ДОФА** в культуре нет, сигнал «лучше или хуже» приходится подавать самим — электродами. Опыты показывают, что сеть на стенде действительно меняет ответы, и самое интересное в них — *чем* её учат.

Учитель, который замолкает. Сеть стимулируют через один электрод раз в секунду-три, пока на другом электроде не появится нужный ответ через 50 ± 10 мс после стимула. Как только он появился, стимуляцию выключают на пять минут. После нескольких таких циклов нужный ответ появляется на стимул сразу [219]. Награда здесь — тишина: стимул расплывает сеть, а прекращение стимула оставляет её в том состоянии, которое дало правильный ответ. Это спуск по градиенту через случайные отклонения из главы 6 (утверждение 6.3), где роль ошибки играет сам факт тряски: трясут, пока не станет правильно.

Сеть, которая играет в теннис. В опыте на стенде с плотной решёткой электродов около миллиона нейронов подключили к компьютерной игре в теннис с одной ракеткой [220]. Положение мяча подавалось током на «чувствительные» электроды: где мяч — кодом местом, как далеко — частотой. Активность в двух «двигательных» областях двигала ракетку вверх или вниз. Правило обучения было необычным. Если ракетка отбила мяч, сеть получала короткий *предсказуемый* стимул; если промахнулась — несколько секунд *непредсказуемого* случайного тока. За двадцать минут игры серии отбитых мячей стали длиннее, чем у контрольных культур без обратной связи. Подробный разбор этого опыта — в главе 22.

Авторы объяснили результат гипотезой, что сеть действует так, чтобы её вход был предсказуемым [221]. Это та же идея, что экономия импульсов в главе 4 и предсказание кадра в главе 12: машина тратит меньше, когда вход ожидаем. Но и сам опыт, и особенно слова авторов о «разумности» культуры, вызвали резкую критику: эффект невелик, а объяснить его можно и проще [222]. Честная оценка такая: культура на стенде меняет поведение под действием обратной связи — это измерено, а что она учится именно предсказывать свой вход — гипотеза.

Сеть, которая водит тело. Похожим образом культуру подключали к простому виртуальному «телу» и учили его двигаться к цели, подбирая пространственно-временной рисунок тренирующих стимулов [223]. Ни в одном из этих опытов нет дофамина: учителем служит рисунок тока, который выбирает инженер.

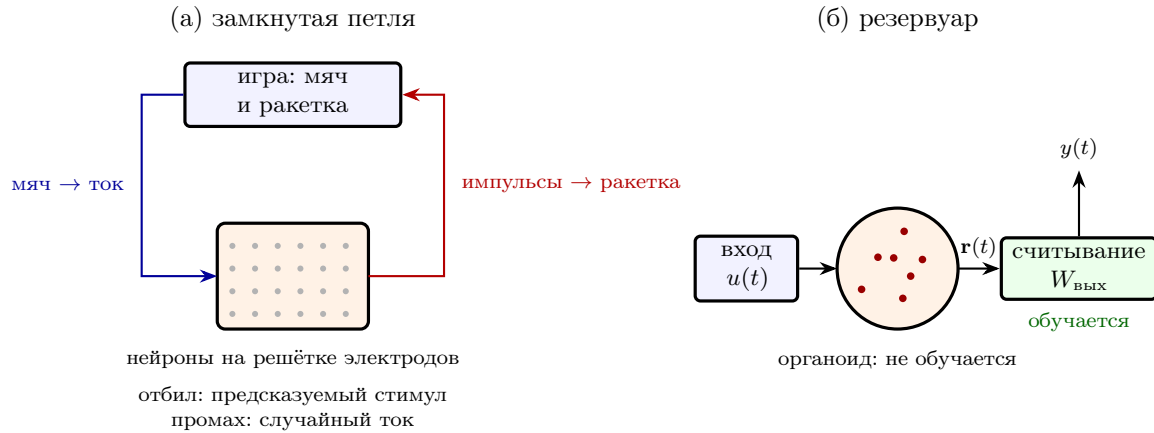


Рис. 21.1: Два способа заставить живую сеть вычислять. (а) Замкнутая петля: положение мяча подаётся током, импульсы двигательных областей двигают ракетку, а предсказуемый или случайный стимул после удара служит учителем. (б) Резервуар (21.2): органoid не обучают вовсе, он только расщепляет вход на множество нелинейных откликов с памятью; учится одно линейное считывание снаружи.

21.4 Живой резервуар

Есть и другой способ использовать живую сеть: не учить её вовсе. В технике он называется *вычислением на резервуаре* [224, 225]. Берут готовую нелинейную систему с памятью — любую, лишь бы её отклик на вход был богатым и зависел от недавнего прошлого. Вход $u(t)$ раскачивает её, получается вектор откликов $\mathbf{r}(t)$, и обучается только линейное считывание

$$y(t) = W_{\text{вых}} \mathbf{r}(t), \quad (21.2)$$

веса которого подбираются правилом наименьших квадратов (15.1) из главы 15. Резервуар делает то, что делали маленькие **ГЛУТ**-нейроны главы 15: расщепляет вход на длинный вектор, в котором нужные классы становятся разделимы плоскостью (глава 19).

Органoid на решётке электродов подошёл на роль такого резервуара. Звуки речи, поданные на него рисунками тока, после обучения одного линейного считывания различались по говорящему с точностью около 78% [226]. Результат честный и полезный, но важно понимать, где в нём «ум»: органoid даёт нелинейность и затухающую память, а всё обучение сделано снаружи, в кремнии (рис. 21.1).

21.5 Что стенд говорит о машине

Энергия. По оценке (4.8) импульс стоит около 10^{-10} Дж. Культура из миллиона нейронов при частоте в импульс в секунду тратит на передачу сигналов

$$P \approx 10^6 \times 1 \text{ с}^{-1} \times 10^{-10} \text{ Дж} = 10^{-4} \text{ Вт}, \quad (21.3)$$

десятую долю милливатта. Электроника, которая стимулирует, записывает и обрабатывает эти импульсы, тратит на порядки больше. Как и в главе 17, узкое место — не вычисление, а связь с ним.

Опыт	Что делает живая сеть	Что известно
сеть без входа	залпы каждые несколько секунд (21.1)	измерено; механизм через истощение синапсов — общепринятая модель
учитель, который замолкает	нужный ответ закрепляется, когда стимуляцию выключают	измерено
игра в теннис	серии отбитых мячей удлиняются при предсказуемой обратной связи	изменение поведения измерено; величина эффекта и объяснение предсказанием входа спорны
виртуальное тело	движение к цели при подобранном рисунке стимулов	измерено
резервуар	нелинейность и память для считывания (21.2)	измерено; обучение — снаружи, в кремнии
энергия	около 10^{-4} Вт на миллион нейронов (21.3)	оценка по (4.8)

Таблица 21.1: Что показали машины из живых нейронов.

Недостающие детали. Стенд показывает, сколько умеет шина **ГЛУТ** с управлением потоком **ГАМК** без регистров управления: самоорганизоваться, генерировать залпы, менять ответы под действием обратной связи и служить хорошим резервуаром. Чего она без них не умеет, — сама решить, что считать успехом. Этот сигнал на стенде подаёт инженер, а в мозге, как мы видели в главах 6–9, — ширококвещательные каналы.

Этика. Органоиды выращивают из клеток человека, и чем сложнее они становятся, тем серьёзнее вопрос, может ли такая ткань что-то чувствовать. Инженерный взгляд подсказывает частичный ответ: боль в главе 14 — это не сигнал одного датчика, а целая система тревоги с воротами, регулятором громкости и ширококвещательными каналами, которых на стенде нет. Но это рассуждение, а не доказательство, и сама область предлагает вести этическую оценку вместе с опытами, с самого начала [217].

Утверждение 21.1 (Живая сеть на стенде). *Сеть из ГЛУТ- и ГАМК-нейронов на решётке электродов сама порождает залпы (21.1), меняет ответы под действием обратной связи и может служить резервуаром (21.2) для обученного снаружи считывания. Всё это измерено. Что такая сеть учится по какому-то общему правилу, например предсказывать свой вход, — гипотеза, а громкие слова о её «разумности» большинство специалистов не принимает.*

21.6 Итог

Машина из живых нейронов (таблица 21.1) — это стенд, на котором видно, что умеют шина данных и управление потоком без регистров управления. Они умеют многое, но не умеют сами решить, что хорошо. На стенде эту роль играет инженер со своим рисунком тока; в мозге — те немногие ширококвещательные проводы, которым посвящена середина книги.

Глава 22

DishBrain

22.1 Сеть в чашке играет в теннис

DishBrain — так авторы называли стенд, на котором культура живых нейронов, выращенная на чипе с электродами, играет в упрощённый теннис с одной ракеткой [220]. Это самый обсуждаемый опыт с машиной из живых нейронов (обзор таких машин — в главе 21), и для нашей книги он особенно удобен. Здесь маленькая сеть доступна целиком: каждый вход задаёт экспериментатор, каждый выход записывается. Все вопросы предыдущих глав — как записан сигнал, кто учит, что видит щуп — можно задать сети, у которой нет ни глаз, ни мышц, ни **ДОФА**-нейронов. Разберём опыт как инженер разбирает чужой стенд: схема, вход, выход, учитель, результат, споры.

22.2 Стенд

Нейроны берут из коры зародыша мыши — около 800 000 клеток на чип — или выращивают из стволовых клеток человека, около миллиона на чип. Несколько недель они растут на чипе, прорастают друг в друга и начинают сами выдавать импульсы и пачки. На площадке в 8 мм² под ними лежит 26 000 платиновых электродов; одновременно можно записывать до 1024 из них, а стимулировать на практике — через восемь.

Вокруг культуры замкнута петля (рис. 22.1). Компьютер моделирует игру: мяч летит, отражается от стен, ракетка движется вверх и вниз. Положение мяча превращается в ток на восьми «чувствительных» электродах. Импульсы из двух «двигательных» областей считаются окнами по 10 мс и двигают ракетку. После каждого удара или промаха культура получает ещё один стимул — обратную связь. Окна по 10 мс — это такт компьютера стенда, а не культуры: сама сеть по-прежнему работает асинхронно, как и все сети этой книги.

22.3 Вход и выход

Вход записан сразу двумя кодами главы 4. Какой из восьми электродов стимулируется, говорит, на какой высоте мяч: это код местом, как у датчиков главы 11. Как часто идут импульсы стимуляции, от 4 до 40 в секунду, говорит, насколько мяч далеко: это частотный код. Культура не «знает» ни одного из этих кодов заранее: код задан экспериментатором, и сеть должна научиться его читать.

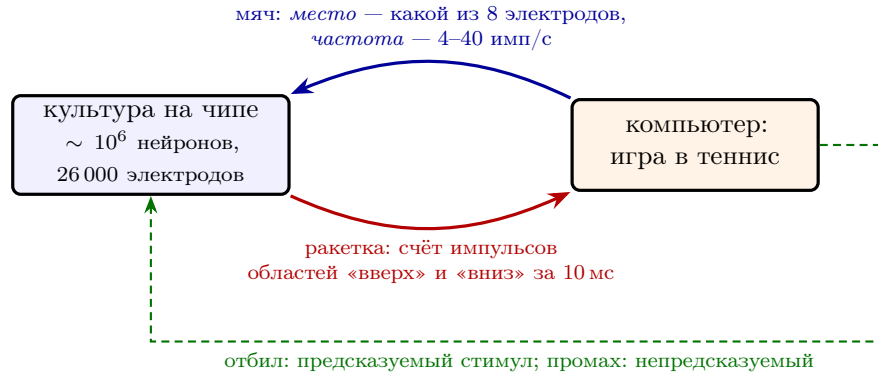


Рис. 22.1: Петля DishBrain. Синяя стрелка — вход: положение мяча записано кодом местом и частотным кодом (глава 4). Красная — выход: разность счётов двух областей двигает ракетку. Зелёная штриховая — обратная связь после каждого розыгрыша, единственный «учитель» стенда.

Выход читается так же, как в интерфейсах главы 17. Импульсы одной двигательной области толкают ракетку вверх, другой — вниз; в простейшей записи за каждое окно

$$\Delta p = c(n_{\uparrow} - n_{\downarrow}), \quad (22.1)$$

где $n_{\uparrow}$, $n_{\downarrow}$ — числа импульсов двух областей за 10 мс, а c — коэффициент стенда. Это двухпроводный код главы 2: знак движения несёт не знак сигнала, а то, какой из двух проводов громче.

Посмотрим на шум такого выхода. Если область выдаёт в сумме R импульсов в секунду, за окно $T = 10$ мс их в среднем RT , и по (4.2) относительный разброс равен $1/\sqrt{RT}$. При $R = 1000$ импульсов в секунду это около 30 процентов в каждом окне; при $R = 100$ — больше ста. Ракетка неизбежно дрожит, и обучиться сеть может лишь одним способом — сдвинуть *среднюю* разность счётов в нужную сторону. Это те же законы, что ограничивают любой интерфейс главы 17, только теперь по обе стороны петли.

22.4 Учитель без дофамина

Самое интересное в стенде — учитель. В культуре нейронов коры нет **ДОФА**-нейронов, и никакого сигнала «лучше, чем ожидалось» стенд не посылает. Обратная связь другая. Отбила сеть мяч — на все восемь чувствительных электродов сразу подаётся короткий *предсказуемый* стимул: 100 импульсов в секунду в течение 0.1 с. Промажнулась — четыре секунды идёт стимул, который авторы называют *непредсказуемым*: импульсы по 150 мВ, 5 в секунду [220].

Авторы исходили из гипотезы, что сеть действует так, чтобы её вход становился предсказуемым [221]. Для инженера смысл простой: у культуры есть ровно один способ избавиться от четырёх секунд случайного шума — отбить мяч. Та же идея встречалась нам в экономии импульсов главы 4 и в предсказании кадра в главе 12.

Но нужна ли здесь именно предсказуемость? Возможен и более грубый механизм. Пусть непредсказуемый стимул после промаха просто *перемешивает* недавние изменения в сети, а

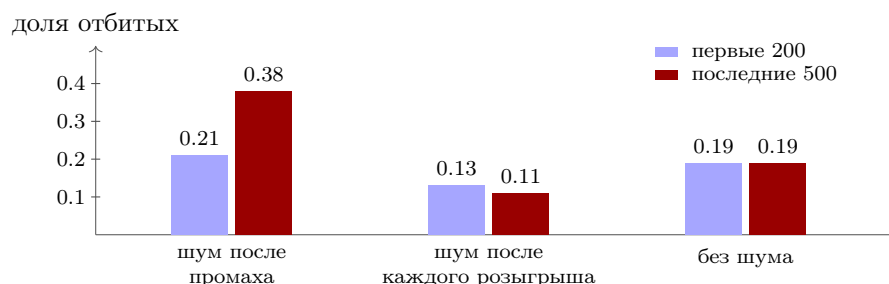


Рис. 22.2: Модель «перемешивание при промахе» (`dishbrain_model.py`): доля отбитых мячей в начале и в конце 2000 розыгрышей, среднее по сорока моделям-культурам. Обучение идёт, только если толчок следует за промахом, но не за ударом, — как и в опыте, где сеть училась лишь при полной обратной связи.

спокойный после удара их не трогает. Опишем настройку сети одним вектором ψ , и пусть в настройке ψ сеть промахивается с вероятностью $P_{\text{пр}}(\psi)$. Если толчки симметричны — из ψ в ψ' так же вероятно, как обратно, — то в установившемся режиме поток уходов из каждой настройки уравновешен потоком приходов, и доля времени, которую сеть проводит в настройке ψ , равна

$$\rho(\psi) \propto \frac{1}{P_{\text{пр}}(\psi)}. \quad (22.2)$$

Настройка, которая промахивается вдесятеро реже, удерживается вдесятеро дольше. Никто не сообщает сети, в какую сторону менять веса: хорошие настройки просто реже разрушаются.

Мы проверили это на модели, сведя культуру к двум числам: ракетка приходит в точку $ay + b$, когда мяч приходит на высоту y , и отбивает, если промахнулась меньше чем на 0.1. После промаха оба числа получают случайный толчок, после удара остаются прежними. Доля отбитых мячей за 2000 розыгрышей выросла с 0.21 в первых двухстах до 0.38 в последних пятистах (сорок «культур», рис. 22.2). Если толчок давать после *каждого* розыгрыша, сведений в обратной связи нет, и доля остаётся около 0.12; если толчков нет вовсе, она стоит на 0.19. Опыт на стенде устроен так же: улучшение было только при полной обратной связи, а при тишине вместо шума после промаха и без обратной связи его не было [220].

Утверждение 22.1 (Учитель-перемешиватель). *Если неудача встряхивает сеть, а удача оставляет её в покое, сеть сама дрейфует к настройкам, которые реже ошибаются: время, проведённое в настройке, обратно пропорционально вероятности неудачи (22.2). Для такого обучения не нужны ни сигнал награды, ни его знак, ни предсказуемость как таковая — достаточно, чтобы обратная связь после удач и после неудач различалась. Изменение поведения культуры измерено; какой механизм работает в чашке — предсказание входа или перемешивание, — не установлено.*

Сравните с главой 6. Там шум тоже служил поиском, но у дофамина был знак: ошибка δ говорила, в какую сторону сдвинуть веса, и шаг шёл по градиенту (6.6). Здесь знака нет — есть только «оставить» или «встряхнуть». Такой поиск грубее и медленнее, но требует от сети меньше: ни ДОФА-нейронов, ни критика, ни следа, растянутого на секунды.

Узел стенда	Как устроен	Глава книги	Что известно
вход	место (какой из 8 электродов) и частота (4–40 имп/с)	4, 11	задано экспериментатором
выход	разность счётов двух областей за 10 мс (22.1)	2, 17	задано экспериментатором; шум по (4.2)
учитель	предсказуемый стимул после удара, непредсказуемый после промаха; дофамина нет	6	улучшение при полной обратной связи измерено; без неё его нет
механизм	предсказание входа или перемешивание при промахе (22.2)	6, 12	не установлен; оба объясняют результат
режим сети	приближение к критическому режиму во время игры	3	связь с качеством игры измерена
«разумность»	утверждение авторов	—	не показана; оспорена

Таблица 22.1: DishBrain глазами инженера.

22.5 Что измерили и о чём спорят

Каждая игра длилась 20 минут; сравнивали первые 5 минут с последними 15. У культур с полной обратной связью серии отбитых мячей стали длиннее, а мгновенных промахов — меньше; в контролях без клеток, без игры и с компьютерной «ракеткой» ничего подобного не было. Культуры из клеток человека в среднем отбивали дольше мышиных. Улучшение статистически надёжно — на девяти мышиных и одиннадцати человеческих культурах, в сотне с лишним игр каждой группы, — но невелико: сеть не стала хорошим игроком, она стала немного лучше случайного [220]. В следующей работе той же группы нашли, что во время игры активность культуры приближается к *критическому* режиму — границе между затуханием и лавиной, той самой жизни на грани, что в главе 3, — и чем ближе, тем лучше игра [227].

Главный спор вызвали не цифры, а слова. Заголовок статьи утверждал, что нейроны в чашке «проявляют разумность» (sentience), и группа исследователей возразила: изменение поведения в замкнутой петле — ещё не разум и не ощущение, а выводы нужно формулировать скромнее [222]. С инженерной точки зрения открыты два вопроса, и оба — о механизме. Первый: учится ли сеть, то есть меняются ли её веса надолго, или обратная связь лишь сдвигает её текущее состояние? Второй: нужна ли именно предсказуемость, или хватает любого различия между откликом на удачу и на неудачу, как в утверждении 22.1? Стенд, на котором доступен каждый электрод, позволяет ответить на оба — и это, пожалуй, его главная ценность.

22.6 Итог

DishBrain — машина из живых нейронов в самом простом виде: вход задан кодом, выход прочитан счётом, учитель — различие между откликом на удачу и на неудачу (таблица 22.1). Сеть без глаз, мышц и дофамина чуть-чуть научилась играть, и уже одно это превращает её в испытательный стенд для идей книги. Каким бы ни оказался механизм — предсказание,

перемешивание или что-то третье, — ответ будет найден так, как советует глава 17: щупом, тестовым сигналом и выключением частей на машине, которую наконец видно целиком.

Приложение А

Вещества, которые не задают тип нейрона

В главе 1 мы рассортировали нейроны по главному медиатору и получили десять типов (таблица 1.1). Теперь пора добавить осложнения. Нейрон выбрасывает не только главный медиатор, а в мозге кроме главных медиаторов работают и другие вещества. Они меняют то, как сеть передаёт и хранит сигналы.

Кроме адресной и широковещательной шин (раздел 1.3) есть и третья: *обратный канал*. Несколько веществ выбрасывает не отправитель, а *получатель*, и они идут через щель назад, к выходу отправителя, и меняют, сколько медиатора тот выбросит в следующий раз. В сетях связи это похоже на подтверждение приёма, которое отправитель использует, чтобы настроить свою передачу. Именно этим каналом нейроны пользуются, когда меняют веса своих связей: по нему выход отправителя узнаёт об активности получателя, то есть о втором множителе правил обучения главы 6.

Полный список известных медиаторов длинен: больше сотни веществ, большинство из них — короткие белковые цепочки, нейропептиды. Но все они укладываются в несколько классов, и внутри каждого класса вещества ведут себя сходно. Вещества, которые не бывают главным медиатором, собраны в таблице А.1, с теми же тремя вопросами, которые задал бы инженер: по какой шине идёт сигнал, быстро ли он действует и какой у него обычно знак. Тип нейрона они не задают: они выбрасываются вместе с главным медиатором, или выбрасываются не нейронами, или идут в обратную сторону.

Класс	Вещество	Шина	Скорость	Знак	Роль в вычислении
Аминокислоты	D-серин	локальная	медленно	И	второй ключ для рецептора глутамата: условие «И»
Моноамины	следовые амины	широковещ.	медленно	±	тонкая настройка моноаминовых каналов
Пурины	АТФ	адресная	быстро и медленно	+	сопутствующий медиатор; сигнал между нейронами и глией
	аденозин	объёмная	медленно	—	накапливается при активности: счётчик нагрузки [89]
Нейропептиды (больше сотни)	энкефалины, эндорфины, динарфин	объёмная	медленно	—	подавление передачи
	вещество Р	объёмная	медленно	+	медленное усиление
	нейропептид Y	объёмная	медленно	—	медленное торможение
	соматостатин	объёмная	медленно	—	медленное торможение, сопутствует ГАМК
	вазоактивный интестинальный пептид (ВИП)	объёмная	медленно	+	растормаживание: торможение тормозящих нейронов
	холецистокинин	объёмная	медленно	±	сопутствует ГАМК в части тормозящих нейронов
	орексин	широковещ.	медленно	+	стабилизатор режима бодрствования
Газы	оксиготин, вазопрессин	широковещ.	медленно	±	глобальные настройки поведения
	оксид азота NO	обратная, объёмная	медленно	±	проходит сквозь мембраны; обратный сигнал при изменении весов [87]
	CO, H ₂ S	объёмная	медленно	±	роль изучена мало
Липиды	эндоканнабиноиды (анандамид, 2-АГ)	обратная	медленно	—	получатель уменьшает выброс у отправителя: обратная связь по весу [86]

Таблица А.1: Вещества, которые не задают тип нейрона. *Шина*, *скорость* и *знак* — как в таблице 1.1; кроме того, объёмная шина — медиатор расплывается в межклеточном пространстве вокруг места выброса, обратная — идёт от получателя назад к отправителю, локальная — действует рядом с местом выброса. «И» — разрешающий сигнал: сам по себе ток не вызывает, но без него не срабатывает другой вход, как второй вход логического элемента «И». Нейропептиды почти всегда выбрасываются вместе с главным медиатором и в основном при высокой частоте импульсов [88].

Приложение В

Обозначения

Типы нейронов обозначены первыми четырьмя буквами главного медиатора: **ГЛУТ** — глутамат, **ГАМК** — гамма-аминомасляная кислота, **ГЛИЦ** — глицин, **АЦЕТ** — ацетилхолин, **ДОФА** — дофамин, **СЕРО** — серотонин, **ГИСТ** — гистамин, **НОРА** — норадреналин, **АДРЕ** — адреналин, **АСПА** — аспартат (таблица 1.1).

Букв меньше, чем величин, и в разных главах одна буква иногда означает разное. В таблице ниже у каждого значения своя строка; в правом столбце — формула, где оно введено.

Символ	Значение	Где введено
a	крутизна линейной передаточной характеристики, $f(u) = au$	(5.2)
a	уровень АЦЕТ : 0 — чтение, 1 — запись	(9.1)
a_i, a	усталость группы: в генераторе ритма; в качелях медленного сна	(13.6), (20.2)
a_S, a_P	чувствительность ритма сердца к газу и к тормозу	(16.1)
$A(r), A_0$	ответ синапса на импульс при частоте r ; у отдохнувшего синапса	(4.6)
A_1	ответ получателя на одну порцию медиатора	(6.2)
A	площадь мембраны нейрона вместе с дендритами	(19.1)
A_f, A_s	доля поправки, сохраняемая до следующего движения, у быстрого и медленного процессов	(15.3)
b_i	собственный приток ритмоводителя	(5.1)
b	как быстро работа утомляет группу в генераторе ритма или в качелях сна	(13.6), (20.2)
b	число бит на один отсчёт оцифровки	(17.1)
B_f, B_s	сила, с которой поправка учится на ошибке, у быстрого и медленного процессов	(15.3)
c	концентрация медиатора в объёме	(5.1)
c	коэффициент корреляции шумов соседних нейронов	(4.3)
c	коэффициент, с которым разность счётов двигает ракетку	(22.1)
c_f	ответ C -нейрона: наибольший из $s_{f,p}$ по всем положениям	(12.1)
c_m	удельная ёмкость мембраны	(19.1)
C	цена усилия: действие за время τ_a стоит C/τ_a	(7.3)
d'	различимость двух входов: разница, делённая на шум	(8.2)
d, d_j	задержка на пути сигнала	(2.1), (3.2)
d	задержка петли обратной связи с мышцей	(13.5)
D	коэффициент диффузии	(5.4)
D	знаменатель в частотах ГЛУТ – ГАМК -сети	(3.7)
D	время ожидания отложенной награды	(5.5)

Символ	Значение	Где введено
e, e_{ij}	след в синапсе	(6.5)
e, e_i	ошибка выхода или движения, приходящая по проводу ошибки	(15.1), (15.2), (15.3)
$E_{\text{имп}}$	энергия одного импульса вместе с работой синапсов	(4.8)
E	частота ГЛУТ -группы	(3.5)
E_E	равновесный потенциал возбуждающего синапса	(3.3)
f, F	передаточная характеристика: частота как функция входа	(2.3), (8.1)
f, f_0	частота ударов сердца; собственный ритм ритмоводителя	(16.1)
f_s	частота оцифровки одного электрода	(17.1)
$F(t), F_1$	сила мышцы; сила одного подёргивания	(13.2)
F_1, F_2	силы двух мышц, тянущих сустав в разные стороны	(13.4)
g	чувствительность рецептора к концентрации	(5.1)
g_L, g_E, g_I	проводимости утечки, возбуждения и торможения	(3.3)
g	коэффициент усиления, задаваемый НОРА	(8.1), (10.1)
g	общее торможение от ГАМК в сети памяти	(9.1)
g	усиление ворот боли, задаваемое сверху	(14.2)
g	усиление одной ступени гормонального каскада	(16.2)
g_j	фильтр j со своей постоянной времени на входе адаптивного фильтра	(15.2)
G	усиление петли обратной связи	(5.2)
G	скорость исправления в петле с задержкой	(13.5)
h, h_I	внешний вход ГЛУТ -группы и ГАМК -группы	(3.5), (3.7)
$h(t)$	одиночное подёргивание мышцы	(13.1)
$H(t)$	верхний порог давления сна: дойдя до него, машина засыпает	(20.1)
I, I_i	внешний приток к нейрону или группе	(2.3), (3.4), (20.2)
I	частота ГАМК -группы	(3.5)
I	яркость или интенсивность раздражителя	(11.1), (11.2)
I	входной ток, заряжающий мембрану	(19.1)
k	число импульсов в пачке	(4.7)
k	во сколько раз прибавка должна превышать шум	(11.1)
k	коэффициент обратной связи гормонального каскада	(16.2)
k_s	сила, с которой боль накачивает сенсibilизацию	(14.3)
K	число признаков результата	(7.6)
K	жесткость сустава	(13.4)
K	усиление петли гормонального каскада, $K = g^3 k$	(16.2), (16.3)
K_φ	сила подстройки суточного генератора к внешнему сигналу	(16.4)
L	длина линии задержек	(2.5)
L	длина провода от датчика боли	(14.1)
$L(t)$	нижний порог давления сна: дойдя до него, машина просыпается	(20.1)
M	мера причинной связи предвестника и награды	(7.5)
M_k	ожидание признака k	(7.6)
M_{ik}	сила торможения от ГАМК -нейрона k	(10.1)
M	вращающий момент сустава	(13.4)
M	число входных линий смесителей	(19.2)
$n, \bar{n}$	число импульсов за окно; его среднее	(4.2)
n	число входов порогового элемента	(19.2)
$n_\uparrow, n_\downarrow$	счёт импульсов областей «вверх» и «вниз» за окно	(22.1)
N	число нейронов	(4.3), (4.8)
N	число электродов щупа	(17.1)

Символ	Значение	Где введено
N_s	число мест выброса между двумя нейронами	(6.2)
p	вероятность выброса медиатора на импульс	(4.7)
p	доля активных нейронов в сети памяти	(9.1)
p	возмущение, которое учатся компенсировать	(15.3)
P	мощность, затрачиваемая на сигналы	(4.8), (21.3)
P	неопределённость хранимой оценки	(9.2)
P	активность «тормоза»: АЦЕТ -провода к сердцу	(16.1)
$P_{\max}$	сколько случайных образов пороговый элемент может разделить на два класса	(19.2)
$P_{\text{пр}}$	вероятность промаха	(22.2)
q	скорость, с которой меняется мир	(9.2)
q_k	частота ГАМК -нейрона k	(10.1)
q_0	фоновая активность тормозящего посредника	(14.2)
q	частота тормозящего посредника в воротах боли	(14.2)
q	во сколько раз следующая двигательная единица сильнее предыдущей	(13.3)
r, r_i	частота импульсов нейрона	(2.3)
r, r_t	награда (поток награды)	(1.2), (6.8)
$\mathbf{r}(t)$	вектор откликов резервуара	(21.2)
$R, \bar{R}$	полученная награда; её ожидание или среднее в единицу времени	(6.6), (7.3)
R	дисперсия шума на входе фильтра	(9.2)
R, r_0	отложенная и немедленная награды	(5.5)
$R_{\max}$	предельная скорость передачи, бит/с	(4.1)
$r_{\max}$	наибольшая частота импульсов	(8.1), (11.2)
$R_{\text{сырой}}, R_{\text{имп}}$	поток данных щупа: сырой и только импульсы, бит/с	(17.1)
s_j	знак выходов нейрона j	(1.1)
s_i	знак рецептора получателя	(5.1)
$s, \hat{s}$	состояние мира; его оценка	(1.2), (9.2)
$s_{f,p}$	ответ S -нейрона на признак f в положении p	(12.1)
S	активность «газа»: НОРА -провода к сердцу	(16.1)
S	давление сна	(20.1)
t_1	момент первого импульса	(4.4)
t_k	момент k -го импульса	(13.2)
$t_{f,i}$	образец признака f	(12.1)
T	окно счёта импульсов; время накопления фотонов	(4.2), (11.1)
T_c	время нарастания подёргивания мышцы	(13.1)
$T_{\text{залп}}$	интервал между залпами культуры	(21.1)
u	суммарный вход нейрона	(8.1)
$u, u(t)$	команда мозга: на входе адаптивного фильтра; гормональному каскаду	(15.2), (16.2)
$u(t)$	вход резервуара	(21.2)
U	уровень постоянного входа	(4.4)
U	доля запаса медиатора, выбрасываемая на импульс	(4.6)
v	скорость сигнала в проводе; скорость движения пятна	(2.5), (3.2)
V	напряжение на мембране	(2.1), (3.3)
V	ожидание будущей награды	(1.2), (6.8)
w, w_{ij}, W_{ij}	вес связи	(2.1), (2.3), (9.1), (15.1), (15.2)
$\mathbf{w}_k$	веса входов C -нейрона k	(12.2)

Символ	Значение	Где введено
$w_{q\mu}, w_{q\nu}, w_{z\mu}$	веса связей в воротах боли	(14.2)
$W_{\text{вых}}$	веса линейного считывания резервуара	(21.2)
x, y	логические входы и выход	(2.4), (3.1)
x, y	активность отправителя и получателя	(6.3)
x	место детектора на линии задержек	(2.5)
x_i	вход от органов чувств	(9.1)
x_p	вход в положении p	(12.1)
$\mathbf{x}$	выходы S -нейронов, вход C -нейрона	(12.2)
x_j	вход j адаптивного фильтра: команда после фильтра g_j	(15.1), (15.2)
x_f, x_s	поправки быстрого и медленного процессов	(15.3)
x_1, x_2, x_3	уровни на трёх ступенях гормонального каскада; x_3 — конечный гормон	(16.2)
x^*	доля восстановленного запаса медиатора, при которой начинается новая лавина	(21.1)
y	зашумлённый вход фильтра	(9.2)
$y, \hat{y}$	сигнал датчиков; его предсказание адаптивным фильтром	(15.2)
$y_k, \bar{y}_k$	активность C -нейрона k ; её след	(12.2)
$y(t)$	выход считывания резервуара	(21.2)
z	частота выхода ворот боли	(14.2)
$\alpha_i^\pm$	вес положительных и отрицательных ошибок	(7.1)
β	сила взаимного торможения	(3.4)
β	сила торможения выхода ворот боли	(14.2)
γ	коэффициент дисконтирования	(1.2)
$\delta(\cdot)$	дельта-функция: мгновенный скачок	(2.1)
δ, δ_t	ошибка предсказания награды	(1.2), (6.8)
δt	разница времён прихода звука в два уха	(2.5)
$\Delta, \Delta_{\max}$	интервал между импульсами; окно совпадения	(2.2)
Δt	точность, с которой получатель различает время	(4.1)
ΔF	прибавка силы от очередной двигательной единицы	(13.3)
ΔI	различимая прибавка яркости	(11.1)
Δp	сдвиг ракетки за окно	(22.1)
Δu	разница входов двух групп	(8.2)
ΔV	на сколько нужно поднять напряжение мембраны	(19.1)
Δx	расстояние между соседними датчиками	(3.2)
ε	относительная разница входов	(8.3)
η	скорость обучения	(6.1), (15.1), (12.2)
η	шум в сети после усилителя	(8.4)
μ	вход прикосновения к воротам боли	(14.2)
ν	вход боли	(14.2)
θ	порог срабатывания	(2.2), (12.1)
κ	количество медиатора на один импульс	(5.1)
κ_i	отношение весов положительных и отрицательных ошибок	(7.2)
κ_m	связь силы мышцы с её жёсткостью	(13.4)
ℓ	расстояние, на которое расплывается медиатор	(5.4)
ℓ	плечо, на котором мышца тянет сустав	(13.4)
ξ	случайное дрожание выхода нейрона	(6.6)
$\rho(\psi)$	доля времени, проведённого в настройке ψ	(22.2)
σ	разброс, масштаб шума	(4.2), (8.4)

Символ	Значение	Где введено
σ	яркость, при которой ответ равен половине наибольшего	(11.2)
$\sigma_{\text{до}}, \sigma_{\text{после}}$	шум до усилителя и после него	(8.2)
τ	постоянная времени мембраны	(2.1)
τ	постоянная времени ступени гормонального каскада	(16.2)
$\tau_{\text{эфф}}$	постоянная времени группы, возбуждающей сама себя	(18.1)
τ_c	время жизни медиатора в объёме	(5.1)
τ_E, τ_I	постоянные времени ГЛУТ - и ГАМК -группы	(3.5)
τ_e	время жизни следа	(6.5)
$\tau_{\text{сл}}$	время жизни следа активности <i>C</i> -нейрона	(12.2)
τ_s	время возврата чувствительности после повреждения	(14.3)
τ_r, τ_d	время накопления давления сна при бодрствовании и его сброса во сне	(20.1)
$\tau_{\text{вос}}$	время восстановления запаса медиатора	(4.6)
τ_γ	горизонт планирования	(6.8)
τ_v	скорость, с которой уточняется ожидание	(7.4)
τ_a	время усталости в генераторе ритма или в качелях сна	(13.6), (20.2)
τ_a^*	лучшее время выполнения действия	(7.3)
Φ	правая часть правила обучения	(6.1)
Φ	поток фотонов	(11.1)
φ_k	признак k полученного результата	(7.6)
φ	разность фаз суточного генератора и внешнего сигнала	(16.4)
ψ	настройка сети в модели DishBrain	(22.2)
ω, ω_0	частота внешнего сигнала (света); собственная частота суточного генератора	(16.4)

Литература

- [1] F. A. C. Azevedo et al., *Equal numbers of neuronal and nonneuronal cells make the human brain an isometrically scaled-up primate brain*, J. Comp. Neurol. **513**, 532 (2009).
- [2] W. Schultz, P. Dayan, and P. R. Montague, *A neural substrate of prediction and reward*, Science **275**, 1593 (1997).
- [3] R. S. Sutton and A. G. Barto, *Reinforcement Learning: An Introduction*, 2nd ed. (MIT Press, Cambridge, MA, 2018).
- [4] K. Doya, *Metalearning and neuromodulation*, Neural Networks **15**, 495 (2002).
- [5] P. Strata and R. Harvey, *Dale's principle*, Brain Res. Bull. **50**, 349 (1999).
- [6] C. van Vreeswijk and H. Sompolinsky, *Chaos in neuronal networks with balanced excitatory and inhibitory activity*, Science **274**, 1724 (1996).
- [7] G. Aston-Jones and J. D. Cohen, *An integrative theory of locus coeruleus-norepinephrine function: adaptive gain and optimal performance*, Annu. Rev. Neurosci. **28**, 403 (2005).
- [8] J.-M. Beaulieu and R. R. Gainetdinov, *The physiology, signaling, and pharmacology of dopamine receptors*, Pharmacol. Rev. **63**, 182 (2011).
- [9] J. Sparsø and S. Furber (eds.), *Principles of Asynchronous Circuit Design: A Systems Perspective* (Kluwer, Boston, 2001).
- [10] C. E. Carr and M. Konishi, *A circuit for detection of interaural time differences in the brain stem of the barn owl*, J. Neurosci. **10**, 3227 (1990).
- [11] X.-J. Wang, *Synaptic reverberation underlying mnemonic persistent activity*, Trends Neurosci. **24**, 455 (2001).
- [12] R. H. R. Hahnloser, A. A. Kozhevnikov, and M. S. Fee, *An ultra-sparse code underlies the generation of neural sequences in a songbird*, Nature **419**, 65 (2002).
- [13] H. B. Barlow and W. R. Levick, *The mechanism of directionally selective units in rabbit's retina*, J. Physiol. **178**, 477 (1965).
- [14] M. Carandini and D. J. Heeger, *Normalization as a canonical neural computation*, Nat. Rev. Neurosci. **13**, 51 (2012).
- [15] F. Pouille and M. Scanziani, *Enforcement of temporal fidelity in pyramidal cells by somatic feed-forward inhibition*, Science **293**, 1159 (2001).

- [16] M. V. Tsodyks, W. E. Skaggs, T. J. Sejnowski, and B. L. McNaughton, *Paradoxical effects of external modulation of inhibitory interneurons*, J. Neurosci. **17**, 4382 (1997).
- [17] G. Buzsáki and X.-J. Wang, *Mechanisms of gamma oscillations*, Annu. Rev. Neurosci. **35**, 203 (2012).
- [18] F. Rieke, D. Warland, R. de Ruyter van Steveninck, and W. Bialek, *Spikes: Exploring the Neural Code* (MIT Press, Cambridge, MA, 1997).
- [19] Z. F. Mainen and T. J. Sejnowski, *Reliability of spike timing in neocortical neurons*, Science **268**, 1503 (1995).
- [20] W. R. Softky and C. Koch, *The highly irregular firing of cortical cells is inconsistent with temporal integration of random EPSPs*, J. Neurosci. **13**, 334 (1993).
- [21] S. Thorpe, D. Fize, and C. Marlot, *Speed of processing in the human visual system*, Nature **381**, 520 (1996).
- [22] E. Zohary, M. N. Shadlen, and W. T. Newsome, *Correlated neuronal discharge rate and its implications for psychophysical performance*, Nature **370**, 140 (1994).
- [23] R. Moreno-Bote et al., *Information-limiting correlations*, Nat. Neurosci. **17**, 1410 (2014).
- [24] T. Gollisch and M. Meister, *Rapid neural coding in the retina with relative spike latencies*, Science **319**, 1108 (2008).
- [25] J. O'Keefe and M. L. Recce, *Phase relationship between hippocampal place units and the EEG theta rhythm*, Hippocampus **3**, 317 (1993).
- [26] A. Destexhe, M. Rudolph, and D. Paré, *The high-conductance state of neocortical neurons in vivo*, Nat. Rev. Neurosci. **4**, 739 (2003).
- [27] M. V. Tsodyks and H. Markram, *The neural code between neocortical pyramidal neurons depends on neurotransmitter release probability*, Proc. Natl. Acad. Sci. USA **94**, 719 (1997).
- [28] J. E. Lisman, *Bursts as a unit of neural information: making unreliable synapses reliable*, Trends Neurosci. **20**, 38 (1997).
- [29] D. Attwell and S. B. Laughlin, *An energy budget for signaling in the grey matter of the brain*, J. Cereb. Blood Flow Metab. **21**, 1133 (2001).
- [30] P. Lennie, *The cost of cortical computation*, Curr. Biol. **13**, 493 (2003).
- [31] S. Yagishita et al., *A critical time window for dopamine actions on the structural plasticity of dendritic spines*, Science **345**, 1616 (2014).
- [32] J. Werfel, X. Xie, and H. S. Seung, *Learning curves for stochastic gradient descent in linear feedforward networks*, Neural Comput. **17**, 2699 (2005).
- [33] K. Doya, *Reinforcement learning in continuous time and space*, Neural Comput. **12**, 219 (2000).

- [34] E. Oja, *Simplified neuron model as a principal component analyzer*, J. Math. Biol. **15**, 267 (1982).
- [35] G.-Q. Bi and M.-M. Poo, *Synaptic modifications in cultured hippocampal neurons: dependence on spike timing, synaptic strength, and postsynaptic cell type*, J. Neurosci. **18**, 10464 (1998).
- [36] R. J. Williams, *Simple statistical gradient-following algorithms for connectionist reinforcement learning*, Mach. Learn. **8**, 229 (1992).
- [37] H. M. Bayer and P. W. Glimcher, *Midbrain dopamine neurons encode a quantitative reward prediction error signal*, Neuron **47**, 129 (2005).
- [38] W. Shen, M. Flajolet, P. Greengard, and D. J. Surmeier, *Dichotomous dopaminergic control of striatal synaptic plasticity*, Science **321**, 848 (2008).
- [39] W. Dabney, Z. Kurth-Nelson, N. Uchida, C. K. Starkweather, D. Hassabis, R. Munos, and M. Botvinick, *A distributional code for value in dopamine-based reinforcement learning*, Nature **577**, 671 (2020).
- [40] M. Matsumoto and O. Hikosaka, *Two types of dopamine neuron distinctly convey positive and negative motivational signals*, Nature **459**, 837 (2009).
- [41] E. S. Bromberg-Martin, M. Matsumoto, and O. Hikosaka, *Dopamine in motivational control: rewarding, aversive, and alerting*, Neuron **68**, 815 (2010).
- [42] W. Menegas, K. Akita, R. Amo, N. Uchida, and M. Watabe-Uchida, *Dopamine neurons projecting to the posterior striatum reinforce avoidance of threatening stimuli*, Nat. Neurosci. **21**, 1421 (2018).
- [43] Y. Niv, N. D. Daw, D. Joel, and P. Dayan, *Tonic dopamine: opportunity costs and the control of response vigor*, Psychopharmacology **191**, 507 (2007).
- [44] A. Mohebi et al., *Dissociable dopamine dynamics for learning and motivation*, Nature **570**, 65 (2019).
- [45] A. A. Hamid et al., *Mesolimbic dopamine signals the value of work*, Nat. Neurosci. **19**, 117 (2016).
- [46] H. R. Kim, A. N. Malik et al., *A unified framework for dopamine signals across timescales*, Cell **183**, 1600 (2020).
- [47] H. Jeong et al., *Mesolimbic dopamine release conveys causal associations*, Science **378**, eabq6740 (2022).
- [48] R. Amo et al., *A gradual temporal shift of dopamine responses mirrors the progression of temporal difference error in machine learning*, Nat. Neurosci. **25**, 1082 (2022).
- [49] Y. K. Takahashi et al., *Dopamine neurons respond to errors in the prediction of sensory features of expected rewards*, Neuron **95**, 1395 (2017).
- [50] M. J. Sharpe et al., *Dopamine transients are sufficient and necessary for acquisition of model-based associations*, Nat. Neurosci. **20**, 735 (2017).

- [51] M. P. H. Gardner, G. Schoenbaum, and S. J. Gershman, *Rethinking dopamine as generalized prediction error*, Proc. R. Soc. B **285**, 20181645 (2018).
- [52] B. Engelhard et al., *Specialized coding of sensory, motor and cognitive variables in VTA dopamine neurons*, Nature **570**, 509 (2019).
- [53] J. D. Clements, R. A. J. Lester, G. Tong, C. E. Jahr, and G. L. Westbrook, *The time course of glutamate in the synaptic cleft*, Science **258**, 1498 (1992).
- [54] M. E. Hasselmo, *The role of acetylcholine in learning and memory*, Curr. Opin. Neurobiol. **16**, 710 (2006).
- [55] B. L. Jacobs and E. C. Azmitia, *Structure and function of the brain serotonin system*, Physiol. Rev. **72**, 165 (1992).
- [56] P. H. Schiller, *The ON and OFF channels of the visual system*, Trends Neurosci. **15**, 86 (1992).
- [57] B. Grothe, M. Pecka, and D. McAlpine, *Mechanisms of sound localization in mammals*, Physiol. Rev. **90**, 983 (2010).
- [58] H. Markram et al., *Interneurons of the neocortical inhibitory system*, Nat. Rev. Neurosci. **5**, 793 (2004).
- [59] S. Joshi, Y. Li, R. M. Kalwani, and J. I. Gold, *Relationships between pupil diameter and neuronal activity in the locus coeruleus, colliculi, and cingulate cortex*, Neuron **89**, 221 (2016).
- [60] D. Servan-Schreiber, H. Printz, and J. D. Cohen, *A network model of catecholamine effects: gain, signal-to-noise ratio, and behavior*, Science **249**, 892 (1990).
- [61] A. J. Yu and P. Dayan, *Uncertainty, neuromodulation, and attention*, Neuron **46**, 681 (2005).
- [62] M. R. Nassar et al., *Rational regulation of learning dynamics by pupil-linked arousal systems*, Nat. Neurosci. **15**, 1040 (2012).
- [63] S. Bouret and S. J. Sara, *Network reset: a simplified overarching theory of locus coeruleus noradrenaline function*, Trends Neurosci. **28**, 574 (2005).
- [64] D. O. Hebb, *The Organization of Behavior: A Neuropsychological Theory* (Wiley, New York, 1949).
- [65] D. M. MacKay and W. S. McCulloch, *The limiting information capacity of a neuronal link*, Bull. Math. Biophys. **14**, 127 (1952).
- [66] H. R. Wilson and J. D. Cowan, *Excitatory and inhibitory interactions in localized populations of model neurons*, Biophys. J. **12**, 1 (1972).
- [67] C. Allen and C. F. Stevens, *An evaluation of causes for unreliability of synaptic transmission*, Proc. Natl. Acad. Sci. USA **91**, 10380 (1994).
- [68] H. B. Barlow, *Possible principles underlying the transformations of sensory messages*, in *Sensory Communication*, ed. W. A. Rosenblith (MIT Press, Cambridge, MA, 1961), pp. 217–234.

- [69] J. A. Cardin et al., *Driving fast-spiking cells induces gamma rhythm and controls sensory responses*, Nature **459**, 663 (2009).
- [70] T. P. Lillicrap, A. Santoro, L. Marris, C. J. Akerman, and G. Hinton, *Backpropagation and the brain*, Nat. Rev. Neurosci. **21**, 335 (2020).
- [71] N. Frémaux and W. Gerstner, *Neuromodulated spike-timing-dependent plasticity, and theory of three-factor learning rules*, Front. Neural Circuits **9**, 85 (2016).
- [72] B. Haider, A. Duque, A. R. Hasenstaub, and D. A. McCormick, *Neocortical network activity in vivo is generated through a dynamic balance of excitation and inhibition*, J. Neurosci. **26**, 4535 (2006).
- [73] G. R. Holt and C. Koch, *Shunting inhibition does not have a divisive effect on firing rates*, Neural Comput. **9**, 1001 (1997).
- [74] F. S. Chance, L. F. Abbott, and A. D. Reyes, *Gain modulation from background synaptic input*, Neuron **35**, 773 (2002).
- [75] H. Ozeki, I. M. Finn, E. S. Schaffer, K. D. Miller, and D. Ferster, *Inhibitory stabilization of the cortical network underlies visual surround suppression*, Neuron **62**, 578 (2009).
- [76] M. E. Hasselmo and J. M. Bower, *Cholinergic suppression specific to intrinsic not afferent fiber synapses in rat piriform (olfactory) cortex*, J. Neurophysiol. **67**, 1222 (1992).
- [77] M. E. Hasselmo, B. P. Anderson, and J. M. Bower, *Cholinergic modulation of cortical associative memory function*, J. Neurophysiol. **67**, 1230 (1992).
- [78] M. E. Hasselmo, *Neuromodulation: acetylcholine and memory consolidation*, Trends Cogn. Sci. **3**, 351 (1999).
- [79] M. V. Tsodyks and M. V. Feigl'man, *The enhanced storage capacity in neural networks with low activity level*, Europhys. Lett. **6**, 101 (1988).
- [80] R. E. Kalman and R. S. Bucy, *New results in linear filtering and prediction theory*, J. Basic Eng. **83**, 95 (1961).
- [81] M. A. Wilson and B. L. McNaughton, *Reactivation of hippocampal ensemble memories during sleep*, Science **265**, 676 (1994).
- [82] N. M. Barnes and T. Sharp, *A review of central 5-HT receptors and their function*, Neuropharmacology **38**, 1083 (1999).
- [83] M. A. Bunin and R. M. Wightman, *Quantitative evaluation of 5-hydroxytryptamine (serotonin) neuronal release and uptake: an investigation of extrasynaptic transmission*, J. Neurosci. **18**, 4854 (1998).
- [84] J. S. Sprouse and G. K. Aghajanian, *Electrophysiological responses of serotonergic dorsal raphe neurons to 5-HT_{1A} and 5-HT_{1B} agonists*, Synapse **1**, 3 (1987).
- [85] E. Syková and C. Nicholson, *Diffusion in brain extracellular space*, Physiol. Rev. **88**, 1277 (2008).

- [86] R. I. Wilson and R. A. Nicoll, *Endogenous cannabinoids mediate retrograde signalling at hippocampal synapses*, Nature **410**, 588 (2001).
- [87] J. Garthwaite, *Concepts of neural nitric oxide-mediated transmission*, Eur. J. Neurosci. **27**, 2783 (2008).
- [88] A. N. van den Pol, *Neuropeptide transmission in brain circuits*, Neuron **76**, 98 (2012).
- [89] T. V. Dunwiddie and S. A. Masino, *The role and regulation of adenosine in the central nervous system*, Annu. Rev. Neurosci. **24**, 31 (2001).
- [90] W. E. Skaggs and B. L. McNaughton, *Replay of neuronal firing sequences in rat hippocampus during sleep following spatial experience*, Science **271**, 1870 (1996).
- [91] D. A. Baylor, T. D. Lamb, and K.-W. Yau, *Responses of retinal rods to single photons*, J. Physiol. **288**, 613 (1979).
- [92] A. J. Hudspeth, *How the ear's works work*, Nature **341**, 397 (1989).
- [93] K. I. Naka and W. A. H. Rushton, *S-potentials from colour units in the retina of fish (Cyprinidae)*, J. Physiol. **185**, 536 (1966).
- [94] P. Lichtsteiner, C. Posch, and T. Delbruck, *A 128 × 128 120 dB 15 μs latency asynchronous temporal contrast vision sensor*, IEEE J. Solid-State Circuits **43**, 566 (2008).
- [95] K. Koch et al., *How much the eye tells the brain*, Curr. Biol. **16**, 1428 (2006).
- [96] L. Robles and M. A. Ruggero, *Mechanics of the mammalian cochlea*, Physiol. Rev. **81**, 1305 (2001).
- [97] P. Mombaerts, *Genes and ligands for odorant, vomeronasal and taste receptors*, Nat. Rev. Neurosci. **5**, 263 (2004).
- [98] S. J. Wood and C. R. Slater, *Safety factor at the neuromuscular junction*, Prog. Neurobiol. **64**, 393 (2001).
- [99] E. Henneman, *Relation between size of neurons and their susceptibility to discharge*, Science **126**, 1345 (1957).
- [100] C. M. Harris and D. M. Wolpert, *Signal-dependent noise determines motor planning*, Nature **394**, 780 (1998).
- [101] N. Hogan, *Adaptive control of mechanical impedance by coactivation of antagonist muscles*, IEEE Trans. Autom. Control **29**, 681 (1984).
- [102] J. H. McAuley and C. D. Marsden, *Physiological and pathological tremors and rhythmic central motor control*, Brain **123**, 1545 (2000).
- [103] D. M. Wolpert and Z. Ghahramani, *Computational principles of movement neuroscience*, Nat. Neurosci. **3**, 1212 (2000).
- [104] E. Marder and D. Bucher, *Central pattern generators and the control of rhythmic movements*, Curr. Biol. **11**, R986 (2001).

- [105] K. W. Miyazaki et al., *Optogenetic activation of dorsal raphe serotonin neurons enhances patience for future rewards*, Curr. Biol. **24**, 2033 (2014).
- [106] A. J. Fuglevand, D. A. Winter, and A. E. Patla, *Models of recruitment and rate coding organization in motor-unit pools*, J. Neurophysiol. **70**, 2470 (1993).
- [107] C. A. Curcio, K. R. Sloan, R. E. Kalina, and A. E. Hendrickson, *Human photoreceptor topography*, J. Comp. Neurol. **292**, 497 (1990).
- [108] N. D. Hayes, *Roots of the transcendental equation associated with a certain difference-differential equation*, J. London Math. Soc. **25**, 226 (1950).
- [109] R. Melzack and P. D. Wall, *Pain mechanisms: a new theory*, Science **150**, 971 (1965).
- [110] H. Fields, *State-dependent opioid control of pain*, Nat. Rev. Neurosci. **5**, 565 (2004).
- [111] J. D. Levine, N. C. Gordon, and H. L. Fields, *The mechanism of placebo analgesia*, Lancet **312**, 654 (1978).
- [112] C. J. Woolf, *Evidence for a central component of post-injury pain hypersensitivity*, Nature **306**, 686 (1983).
- [113] B. Seymour et al., *Temporal difference models describe higher-order learning in humans*, Nature **429**, 664 (2004).
- [114] C. Eccleston and G. Crombez, *Pain demands attention: a cognitive-affective model of the interruptive function of pain*, Psychol. Bull. **125**, 356 (1999).
- [115] B. Widrow and M. E. Hoff, *Adaptive switching circuits*, IRE WESCON Convention Record, part 4, 96 (1960).
- [116] D. Marr, *A theory of cerebellar cortex*, J. Physiol. **202**, 437 (1969).
- [117] J. S. Albus, *A theory of cerebellar function*, Math. Biosci. **10**, 25 (1971).
- [118] T. M. Cover, *Geometrical and statistical properties of systems of linear inequalities with applications in pattern recognition*, IEEE Trans. Electron. Comput. **EC-14**, 326 (1965).
- [119] M. Ito, *Cerebellar long-term depression: characterization, signal transduction, and functional roles*, Physiol. Rev. **81**, 1143 (2001).
- [120] A. Suvrathan, H. L. Payne, and J. L. Raymond, *Timing rules for synaptic plasticity matched to behavioral function*, Neuron **92**, 959 (2016).
- [121] M. Fujita, *Adaptive filter model of the cerebellum*, Biol. Cybern. **45**, 195 (1982).
- [122] S.-J. Blakemore, D. M. Wolpert, and C. D. Frith, *Central cancellation of self-produced tickle sensation*, Nat. Neurosci. **1**, 635 (1998).
- [123] M. A. Smith, A. Ghazizadeh, and R. Shadmehr, *Interacting adaptive processes with different timescales underlie short-term motor learning*, PLoS Biol. **4**, e179 (2006).
- [124] K. P. Körding, J. B. Tenenbaum, and R. Shadmehr, *The dynamics of memory as a consequence of optimal adaptation to a changing body*, Nat. Neurosci. **10**, 779 (2007).

- [125] Z. Yao et al., *A high-resolution transcriptomic and spatial atlas of cell types in the whole mouse brain*, Nature **624**, 317 (2023).
- [126] A. Sanzeni, B. Akitake, H. C. Goldbach, C. E. Leedy, N. Brunel, and M. H. Histed, *Inhibition stabilization is a widespread property of cortical networks*, eLife **9**, e54875 (2020).
- [127] Z. Padamsey, D. Katsanevaki, N. Dupuy, and N. L. Rochefort, *Neocortex saves energy by reducing coding precision during food scarcity*, Neuron **110**, 280 (2022).
- [128] C. Stringer, M. Pachitariu, N. Steinmetz, C. B. Reddy, M. Carandini, and K. D. Harris, *Spontaneous behaviors drive multidimensional, brainwide activity*, Science **364**, eaav7893 (2019).
- [129] K. C. Bittner, A. D. Milstein, C. Grienberger, S. Romani, and J. C. Magee, *Behavioral time scale synaptic plasticity underlies CA1 place fields*, Science **357**, 1033 (2017).
- [130] J. C. R. Whittington and R. Bogacz, *Theories of error back-propagation in the brain*, Trends Cogn. Sci. **23**, 235 (2019).
- [131] J. Reimer et al., *Pupil fluctuations track rapid changes in adrenergic and cholinergic activity in cortex*, Nat. Commun. **7**, 13289 (2016).
- [132] D. Beniaguev, I. Segev, and M. London, *Single cortical neurons as deep artificial neural networks*, Neuron **109**, 2727 (2021).
- [133] A. Gidon et al., *Dendritic action potentials and computation in human layer 2/3 cortical neurons*, Science **367**, 83 (2020).
- [134] G. Gallego et al., *Event-based vision: a survey*, IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell. **44**, 154 (2022).
- [135] R. D. Berger, J. P. Saul, and R. J. Cohen, *Transfer function analysis of autonomic regulation. I. Canine atrial rate response*, Am. J. Physiol. **256**, H142 (1989).
- [136] J. J. Walker, J. R. Terry, and S. L. Lightman, *Origin of ultradian pulsatility in the hypothalamic–pituitary–adrenal axis*, Proc. R. Soc. B **277**, 1627 (2010).
- [137] P. E. Belchetz, T. M. Plant, Y. Nakai, E. J. Keogh, and E. Knobil, *Hypophysial responses to continuous and intermittent delivery of hypothalamic gonadotropin-releasing hormone*, Science **202**, 631 (1978).
- [138] C. A. Czeisler et al., *Stability, precision, and near-24-hour period of the human circadian pacemaker*, Science **284**, 2177 (1999).
- [139] J. S. Takahashi, *Transcriptional architecture of the mammalian circadian clock*, Nat. Rev. Genet. **18**, 164 (2017).
- [140] E. Musk and Neuralink, *An integrated brain-machine interface platform with thousands of channels*, J. Med. Internet Res. **21**, e16194 (2019).
- [141] L. R. Hochberg et al., *Neuronal ensemble control of prosthetic devices by a human with tetraplegia*, Nature **442**, 164 (2006).

- [142] F. R. Willett et al., *High-performance brain-to-text communication via handwriting*, Nature **593**, 249 (2021).
- [143] F. R. Willett et al., *A high-performance speech neuroprosthesis*, Nature **620**, 1031 (2023).
- [144] J. A. Gallego, M. G. Perich, L. E. Miller, and S. A. Solla, *Neural manifolds for the control of movement*, Neuron **94**, 978 (2017).
- [145] E. Fernández et al., *Visual percepts evoked with an intracortical 96-channel microelectrode array inserted in human occipital cortex*, J. Clin. Invest. **131**, e151331 (2021).
- [146] N. X. Tritsch, J. B. Ding, and B. L. Sabatini, *Dopaminergic neurons inhibit striatal output through non-canonical release of GABA*, Nature **490**, 262 (2012).
- [147] S. Zhang et al., *Dopaminergic and glutamatergic microdomains in a subset of rodent mesoaccumbens axons*, Nat. Neurosci. **18**, 386 (2015).
- [148] G. Mongillo, O. Barak, and M. Tsodyks, *Synaptic theory of working memory*, Science **319**, 1543 (2008).
- [149] M. G. Stokes, *‘Activity-silent’ working memory in prefrontal cortex: a dynamic coding framework*, Trends Cogn. Sci. **19**, 394 (2015).
- [150] S. L. Smith, I. T. Smith, T. Branco, and M. Häusser, *Dendritic spikes enhance stimulus selectivity in cortical neurons in vivo*, Nature **503**, 115 (2013).
- [151] T. Baden et al., *The functional diversity of retinal ganglion cells in the mouse*, Nature **529**, 345 (2016).
- [152] E. Lottem et al., *Activation of serotonin neurons promotes active persistence in a probabilistic foraging task*, Nat. Commun. **9**, 1000 (2018).
- [153] A. Payeur, J. Guerguiev, F. Zenke, B. A. Richards, and R. Naud, *Burst-dependent synaptic plasticity can coordinate learning in hierarchical circuits*, Nat. Neurosci. **24**, 1010 (2021).
- [154] A. Mehonic and A. J. Kenyon, *Brain-inspired computing needs a master plan*, Nature **604**, 255 (2022).
- [155] G. R. Poe et al., *Locus coeruleus: a new look at the blue spot*, Nat. Rev. Neurosci. **21**, 644 (2020).
- [156] B. Hangya, S. P. Ranade, M. Lorenc, and A. Kepecs, *Central cholinergic neurons are rapidly recruited by reinforcement feedback*, Cell **162**, 1155 (2015).
- [157] A. Fernández-Ruiz et al., *Long-duration hippocampal sharp wave ripples improve memory*, Science **364**, 1082 (2019).
- [158] D. J. Herzfeld, Y. Kojima, R. Soetedjo, and R. Shadmehr, *Encoding of error and learning to correct that error by the Purkinje cells of the cerebellum*, Nat. Neurosci. **21**, 736 (2018).
- [159] B. Duan et al., *Identification of spinal circuits transmitting and gating mechanical pain*, Cell **159**, 1417 (2014).

- [160] R. Tremblay, S. Lee, and B. Rudy, *GABAergic interneurons in the neocortex: from cellular properties to circuits*, Neuron **91**, 260 (2016).
- [161] J. Ren et al., *Anatomically defined and functionally distinct dorsal raphe serotonin sub-systems*, Cell **175**, 472 (2018).
- [162] C. K. Pfeffer, M. Xue, M. He, Z. J. Huang, and M. Scanziani, *Inhibition of inhibition in visual cortex: the logic of connections between molecularly distinct interneurons*, Nat. Neurosci. **16**, 1068 (2013).
- [163] H.-J. Pi et al., *Cortical interneurons that specialize in disinhibitory control*, Nature **503**, 521 (2013).
- [164] G. B. Keller and T. D. Mrsic-Flogel, *Predictive processing: a canonical cortical computation*, Neuron **100**, 424 (2018).
- [165] D. H. Hubel and T. N. Wiesel, *Receptive fields, binocular interaction and functional architecture in the cat's visual cortex*, J. Physiol. **160**, 106 (1962).
- [166] M. Riesenhuber and T. Poggio, *Hierarchical models of object recognition in cortex*, Nat. Neurosci. **2**, 1019 (1999).
- [167] K. Fukushima, *Neocognitron: a self-organizing neural network model for a mechanism of pattern recognition unaffected by shift in position*, Biol. Cybern. **36**, 193 (1980).
- [168] D. L. K. Yamins et al., *Performance-optimized hierarchical models predict neural responses in higher visual cortex*, Proc. Natl. Acad. Sci. USA **111**, 8619 (2014).
- [169] C. P. Hung, G. Kreiman, T. Poggio, and J. J. DiCarlo, *Fast readout of object identity from macaque inferior temporal cortex*, Science **310**, 863 (2005).
- [170] L. Wiskott and T. J. Sejnowski, *Slow feature analysis: unsupervised learning of invariances*, Neural Comput. **14**, 715 (2002).
- [171] P. Földiák, *Learning invariance from transformation sequences*, Neural Comput. **3**, 194 (1991).
- [172] N. Li and J. J. DiCarlo, *Unsupervised natural experience rapidly alters invariant object representation in visual cortex*, Science **321**, 1502 (2008).
- [173] R. P. N. Rao and D. H. Ballard, *Predictive coding in the visual cortex: a functional interpretation of some extra-classical receptive-field effects*, Nat. Neurosci. **2**, 79 (1999).
- [174] K. Kar, J. Kumbhani, K. Schmidt, E. B. Issa, and J. J. DiCarlo, *Evidence that recurrent circuits are critical to the ventral stream's execution of core object recognition behavior*, Nat. Neurosci. **22**, 974 (2019).
- [175] C. Szegedy et al., *Intriguing properties of neural networks*, in *Proc. ICLR* (2014), arXiv:1312.6199.
- [176] Y. Weiss, E. P. Simoncelli, and E. H. Adelson, *Motion illusions as optimal percepts*, Nat. Neurosci. **5**, 598 (2002).

- [177] D. Purves, W. T. Wojtach, and R. B. Lotto, *Understanding vision in wholly empirical terms*, Proc. Natl. Acad. Sci. USA **108**, Suppl. 3, 15588 (2011).
- [178] R. Lafer-Sousa, K. L. Hermann, and B. R. Conway, *Striking individual differences in color perception uncovered by ‘the dress’ photograph*, Curr. Biol. **25**, R545 (2015).
- [179] P. Wallisch, *Illumination assumptions account for individual differences in the perceptual interpretation of a profoundly ambiguous stimulus in the color domain: “The dress”*, J. Vis. **17**(4), 5 (2017).
- [180] O. Schwartz, T. J. Sejnowski, and P. Dayan, *Perceptual organization in the tilt illusion*, J. Vis. **9**(4), 19 (2009).
- [181] P. H. Schiller and C. E. Carvey, *The Hermann grid illusion revisited*, Perception **34**, 1375 (2005).
- [182] R. Nijhawan, *Motion extrapolation in catching*, Nature **370**, 256 (1994).
- [183] B. R. Conway, A. Kitaoka, A. Yazdanbakhsh, C. C. Pack, and M. S. Livingstone, *Neural basis for a powerful static motion illusion*, J. Neurosci. **25**, 5651 (2005).
- [184] J. Otero-Millan, S. L. Macknik, and S. Martinez-Conde, *Microsaccades and blinks trigger illusory rotation in the “rotating snakes” illusion*, J. Neurosci. **32**, 6043 (2012).
- [185] R. Moreno-Bote, J. Rinzel, and N. Rubin, *Noise-induced alternations in an attractor network model of perceptual bistability*, J. Neurophysiol. **98**, 1125 (2007).
- [186] E. Watanabe, A. Kitaoka, K. Sakamoto, M. Yasugi, and K. Tanaka, *Illusory motion reproduced by deep neural networks trained for prediction*, Front. Psychol. **9**, 345 (2018).
- [187] A. Gómez-Villa, A. Martín, J. Vazquez-Corral, M. Bertalmío, and J. Malo, *Color illusions also deceive CNNs for low-level vision tasks: analysis and implications*, Vision Res. **176**, 156 (2020).
- [188] J. del Castillo and B. Katz, *Quantal components of the end-plate potential*, J. Physiol. **124**, 560 (1954).
- [189] L. Nowak, P. Bregestovski, P. Ascher, A. Herbert, and A. Prochiantz, *Magnesium gates glutamate-activated channels in mouse central neurones*, Nature **307**, 462 (1984).
- [190] R. Malinow and R. C. Malenka, *AMPA receptor trafficking and synaptic plasticity*, Annu. Rev. Neurosci. **25**, 103 (2002).
- [191] M. Matsuzaki, N. Honkura, G. C. R. Ellis-Davies, and H. Kasai, *Structural basis of long-term potentiation in single dendritic spines*, Nature **429**, 761 (2004).
- [192] P. Rudomin and R. F. Schmidt, *Presynaptic inhibition in the vertebrate spinal cord revisited*, Exp. Brain Res. **129**, 1 (1999).
- [193] B. Hutcheon and Y. Yarom, *Resonance, oscillation and the intrinsic frequency preferences of neurons*, Trends Neurosci. **23**, 216 (2000).
- [194] H. S. Seung, *How the brain keeps the eyes still*, Proc. Natl. Acad. Sci. USA **93**, 13339 (1996).

- [195] J. Hounsgaard, H. Hultborn, B. Jespersen, and O. Kiehn, *Bistability of alpha-motoneurons in the decerebrate cat and in the acute spinal cat after intravenous 5-hydroxytryptophan*, J. Physiol. **405**, 345 (1988).
- [196] E. M. Izhikevich, *Dynamical Systems in Neuroscience: The Geometry of Excitability and Bursting* (MIT Press, Cambridge, MA, 2007).
- [197] H. Agmon-Snir, C. E. Carr, and J. Rinzel, *The role of dendrites in auditory coincidence detection*, Nature **393**, 268 (1998).
- [198] J. G. G. Borst and J. Soria van Hoeve, *The calyx of Held synapse: from model synapse to auditory relay*, Annu. Rev. Physiol. **74**, 199 (2012).
- [199] T. Euler, P. B. Detwiler, and W. Denk, *Directionally selective calcium signals in dendrites of starburst amacrine cells*, Nature **418**, 845 (2002).
- [200] G. Aston-Jones and F. E. Bloom, *Activity of norepinephrine-containing locus coeruleus neurons in behaving rats anticipates fluctuations in the sleep-waking cycle*, J. Neurosci. **1**, 876 (1981).
- [201] P. L. Brooks and J. H. Peever, *Identification of the transmitter and receptor mechanisms responsible for REM sleep paralysis*, J. Neurosci. **32**, 9785 (2012).
- [202] A. A. Borbély, *A two process model of sleep regulation*, Hum. Neurobiol. **1**, 195 (1982).
- [203] T. Porkka-Heiskanen et al., *Adenosine: a mediator of the sleep-inducing effects of prolonged wakefulness*, Science **276**, 1265 (1997).
- [204] M. Steriade, A. Núñez, and F. Amzica, *A novel slow (< 1 Hz) oscillation of neocortical neurons in vivo: depolarizing and hyperpolarizing components*, J. Neurosci. **13**, 3252 (1993).
- [205] D. A. McCormick, *Neurotransmitter actions in the thalamus and cerebral cortex and their role in neuromodulation of thalamocortical activity*, Prog. Neurobiol. **39**, 337 (1992).
- [206] M. Steriade, D. A. McCormick, and T. J. Sejnowski, *Thalamocortical oscillations in the sleeping and aroused brain*, Science **262**, 679 (1993).
- [207] Z. Nádasdy et al., *Replay and time compression of recurring spike sequences in the hippocampus*, J. Neurosci. **19**, 9497 (1999).
- [208] N. Maingret et al., *Hippocampo-cortical coupling mediates memory consolidation during sleep*, Nat. Neurosci. **19**, 959 (2016).
- [209] J. L. McClelland, B. L. McNaughton, and R. C. O'Reilly, *Why there are complementary learning systems in the hippocampus and neocortex*, Psychol. Rev. **102**, 419 (1995).
- [210] G. Tononi and C. Cirelli, *Sleep and the price of plasticity: from synaptic and cellular homeostasis to memory consolidation and integration*, Neuron **81**, 12 (2014).
- [211] L. de Vivo et al., *Ultrastructural evidence for synaptic scaling across the wake/sleep cycle*, Science **355**, 507 (2017).
- [212] L. Xie et al., *Sleep drives metabolite clearance from the adult brain*, Science **342**, 373 (2013).

- [213] A. Miao et al., *Brain clearance is reduced during sleep and anesthesia*, Nat. Neurosci. **27**, 1046 (2024).
- [214] V. V. Vyazovskiy et al., *Local sleep in awake rats*, Nature **472**, 443 (2011).
- [215] M. A. Lancaster et al., *Cerebral organoids model human brain development and microcephaly*, Nature **501**, 373 (2013).
- [216] F. D. Jordan et al., *Open and remotely accessible Neuroplatform for research in wetware computing*, Front. Artif. Intell. **7**, 1376042 (2024).
- [217] L. Smirnova et al., *Organoid intelligence (OI): the new frontier in biocomputing and intelligence-in-a-dish*, Front. Sci. **1**, 1017235 (2023).
- [218] D. A. Wagenaar, J. Pine, and S. M. Potter, *An extremely rich repertoire of bursting patterns during the development of cortical cultures*, BMC Neurosci. **7**, 11 (2006).
- [219] G. Shahaf and S. Marom, *Learning in networks of cortical neurons*, J. Neurosci. **21**, 8782 (2001).
- [220] B. J. Kagan et al., *In vitro neurons learn and exhibit sentience when embodied in a simulated game-world*, Neuron **110**, 3952 (2022).
- [221] K. Friston, *The free-energy principle: a unified brain theory?*, Nat. Rev. Neurosci. **11**, 127 (2010).
- [222] F. Balci et al., *A response to claims of emergent intelligence and sentience in a dish*, Neuron **111**, 604 (2023).
- [223] D. J. Bakkum, Z. C. Chao, and S. M. Potter, *Spatio-temporal electrical stimuli shape behavior of an embodied cortical network in a goal-directed learning task*, J. Neural Eng. **5**, 310 (2008).
- [224] W. Maass, T. Natschläger, and H. Markram, *Real-time computing without stable states: a new framework for neural computation based on perturbations*, Neural Comput. **14**, 2531 (2002).
- [225] H. Jaeger and H. Haas, *Harnessing nonlinearity: predicting chaotic systems and saving energy in wireless communication*, Science **304**, 78 (2004).
- [226] H. Cai et al., *Brain organoid reservoir computing for artificial intelligence*, Nat. Electron. **6**, 1032 (2023).
- [227] F. Habibollahi, B. J. Kagan, A. N. Burkitt, and C. French, *Critical dynamics arise during structured information presentation within embodied in vitro neuronal networks*, Nat. Commun. **14**, 5287 (2023).